

LAPORAN
MAGANG WAJIB
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Dengan Tugas Khusus:

“Analisis Efisiensi *Boiler Sub-Critical* 660 MW Menggunakan Metode Langsung dan Tidak Langsung di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”

Periode: 1 Maret – 1 Juni 2026

Disusun Oleh:

Rahma Audia Hanum

NIM. 2341420037



PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK KIMIA

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

LAPORAN
MAGANG WAJIB
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Dengan Tugas Khusus:

“Analisis Efisiensi *Boiler Sub-Critical* 660 MW Menggunakan Metode Langsung dan Tidak Langsung di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”

Periode: 1 Maret – 1 Juni 2026

Disusun Oleh:

Rahma Audia Hanum

NIM. 2341420037



PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

HALAMAN PENGESAHAN

MAGANG WAJIB

“Analisis Efisiensi *Boiler Sub-Critical* 660 MW Menggunakan Metode Langsung dan Tidak Langsung di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”



Disusun oleh:

Rahma Audia Hanum

2341420037

Mengetahui,
Manager Operasi 2
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Menyetujui,
Assistant Manager
Kimia & Laboratorium



Sunarsa
NID. 7293091JA



Novan Kurnia Yusuf
NID. 9014141ZJY

HALAMAN PENGESAHAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Probolinggo, Jawa Timur

Periode 1 Maret – 1 Juni 2026

Disusun oleh:

Rahma Audia Hanum

2341420037

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK KIMIA

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Magang Wajib



Ari Susanti, S.T., M.T.

NIP 19910601 202203 2 013

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Kimia

Koordinator Prodi D-IV Teknologi Kimia Industri,



Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd.
NIP 19641128 199103 1 007



Dr. Zakijah Irfan, S.T., M.T.
NIP 19710227 199802 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Wajib ini yang berjudul **“Analisis Efisiensi *Boiler Sub-Critical* 660 MW Menggunakan Metode Langsung dan Tidak Langsung di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Laporan Magang Wajib ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Malang;
2. Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
3. Dr. Zakijah Irfan, S.T., M.T., selaku Koordinator Program Studi D-IV Teknologi Kimia Industri Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
4. Ari Susanti, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Magang Wajib yang selalu membimbing dan memberikan arahan;
5. Novan Kurnia Yusuf dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 selaku Pembimbing Lapangan pada kegiatan Magang Wajib yang selalu membimbing dan memberikan arahan;
6. Dr. Heny Dewajani, ST., MT dan Ulfiana Ihda Afifa, S.T., M.T. selaku Panitia Prakerin dan Kerja Sama Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
7. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
8. Seluruh staff karyawan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9;
9. Bapak Joko, Bapak Budi, Bapak Tri, Bapak Amir, Bapak Abdul Basit dari Lab PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, selaku staf fungsi Kimia dan Lab yang selalu membimbing, memberikan arahan dan pembelajaran selama proses magang berlangsung;
10. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan semangat dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang wajib;
11. Teman-teman penulis Jurusan Teknik Kimia.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Magang Wajib ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata, semoga Laporan Magang Wajib ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 26 Mei 2026

Rahma Audia Hanum

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang.....	2
1.3 Manfaat Magang.....	2
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	2
1.3.2 Manfaat Bagi Jurusan	3
1.3.3 Manfaat Bagi Industri	3
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
1.5 Metode Pengumpulan Data	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	5
2.1.1 Profil Perusahaan	5
2.1.2 Visi dan Misi.....	7
2.1.3 Nilai-Nilai Perusahaan	7
2.1.4 Lokasi Perusahaan	8
2.2 Struktur Organisasi.....	9
2.3 Kegiatan Utama Produksi.....	14
2.3.1 Alur Produksi Listrik PLTU Nusantara Power UP Paiton 9	14
2.3.2 External Water Treatment.....	17
2.3.3 Internal Water Treatment.....	31
2.3.4 Siklus Bahan Bakar.....	42
2.3.5 Siklus Udara bakar & Udara buang	49
2.3.6 Siklus Air pendingin	51
2.4 Bahan Baku dan Produk yang Dihasilkan	52
2.4.1 Bahan Baku.....	52
2.4.2 Produk PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	54
2.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	55

2.5.1 Peraturan perundangan K3 industri	55
2.5.2 Dasar - dasar K3 dan pencegahan kecelakaan	56
2.5.3 Manajemen Resiko K3 dan Pengendalian resiko	57
2.5.4 Potensi Bahaya Lingkungan Kerja	58
2.5.5 Alat Pelindung Diri (APD)	60
BAB III KEGIATAN MAGANG	63
3.1 Deskripsi Kegiatan Harian	63
3.2 Unit Proses yang Dipelajari.....	76
3.2.1 Analisa Batubara.....	77
3.2.2 Analisa Air Proses Internal dan Eksternal	84
3.2.3 Analisa Minyak Pelumas	104
3.3 Kegiatan Tambahan.....	109
3.4 Keterkaitan dengan Mata Kuliah.....	110
BAB IV TUGAS KHUSUS	114
4.1 PENDAHULUAN.....	114
4.1.1 Latar Belakang Tugas Khusus	114
4.1.2 Rumusan Masalah Tugas Khusus	115
4.1.3 Tujuan Tugas Khusus	115
4.2 URAIAN PROSES	116
4.2.1 Boiler Sub-Critical 660 MW.....	116
4.2.2 Bagian-bagian Boiler	119
4.2.3 Proses Kerja Boiler	121
4.2.4 Perpindahan Panas pada Boiler.....	122
4.3 METODOLOGI	123
4.3.1 Efisiensi Boiler Metode Langsung	124
4.3.2 Efisiensi Boiler Metode Tidak Langsung	125
4.3.3 Data yang Diperlukan untuk Perhitungan.....	127
4.4 NERACA MASSA.....	128
4.5 NERACA PANAS	129
4.6 ANALISIS EFISIENSI	131
4.6.1 Perhitungan Efisiensi Metode Langsung	131
4.6.2 Perhitungan Efisiensi Metode Tidak Langsung.....	132
4.6.3 Analisis Efisiensi	135
4.7 UNIT PENDUKUNG.....	140

4.7.1 Unit Penyediaan Air.....	140
4.7.2 Unit Pembangkit Steam	143
4.7.3 Unit Penyediaan Listrik	143
4.7.4 Unit Penyediaan Udara Bertekanan	143
4.7.5 Unit Penyediaan Bahan Bakar	143
4.8 SPESIFIKASI BOILER	144
4.9 KESIMPULAN	145
4.10 SARAN	146
BAB V TEMUAN MENARIK DAN POTENSI PENELITIAN	147
5.1 Temuan Lapangan yang Menarik.....	147
5.2 Rekomendasi Topik Penelitian.....	148
5.3 Relevansi terhadap Isu Industri dan Akademik.....	148
BAB VI PENUTUP	150
6.1 Kesimpulan.....	150
6.2 Saran.....	150
6.2.1 Saran Bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	150
6.2.2 Saran Bagi Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang.....	151
6.2.3 Saran Bagi Mahasiswa Lain (Tips Menghadapi Magang Serupa)	151
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN.....	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PLN Nusantara Power Paiton.....	6
Gambar 2. 2 Lokasi PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	8
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power.....	9
Gambar 2. 4 Alur Produksi di PLN Nusantara Power Unit 9	14
Gambar 2. 5 PFD Eksternal Water Treatment	16
Gambar 2. 6 Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) Tank.....	20
Gambar 2. 7 Air Scouring Filter	22
Gambar 2. 8 Ultrafiltration Filter	23
Gambar 2. 9 Ultrafiltration Water Tank.....	23
Gambar 2. 10 Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)	25
Gambar 2. 11 Desalination Water Tank.....	26
Gambar 2. 12 Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO).....	26
Gambar 2. 13 Raw Water Tank.....	27
Gambar 2. 14 Anion, Kation Exchanger & Mixed Bed.....	27
Gambar 2. 15 Demin Water Tank	29
Gambar 2. 16 PFD Internal Water Treatment.....	30
Gambar 2. 17 Condensate Extraction Pump (CEP)	33
Gambar 2. 18 Condensate Polisher	35
Gambar 2. 19 Low Pressure Heater (LPH)	35
Gambar 2. 20 Deaerator	37
Gambar 2. 21 High Pressure Heater (HPH)	37
Gambar 2. 22 Turbin.....	40
Gambar 2. 23 Condenser.....	40
Gambar 2. 24 Generator.....	42
Gambar 2. 25 Siklus Batubara	43
Gambar 2. 26 Ship Unloader.....	44
Gambar 2. 27 Conveyor	45
Gambar 2. 28 Transfer House	45
Gambar 2. 29 Silo	46
Gambar 2. 30 Coal Feeder	46

Gambar 3. 1 Calorimeter (Bomb Calorimeter)	79
Gambar 3. 2 Sulfur Analyzer	80
Gambar 3. 3 CHN Analyzer (Carbon, Hydrogen, dan Nitrogen)	81
Gambar 3. 4 Thermogravimetric Analyzer (TGA)	82
Gambar 3. 5 Data Hasil Analisa Batubara Maret 2026.....	83
Gambar 3. 6 Spectrophotometer Hach DR6000	86
Gambar 3. 7 Grafik pH Condensate Water Maret 2026.....	89
Gambar 3. 8 Grafik Spesific Conductivity Condensate Water Maret 2026.....	89
Gambar 3. 9 Grafik Cation Conductivity Condensate Water Maret 2026	89
Gambar 3. 10 Grafik pH Feed Water Maret 2026	90
Gambar 3. 11 Grafik Specific Conductivity Feed Water Maret 2026	90
Gambar 3. 12 Grafik N2H4 Feed Water Maret 2026.....	90
Gambar 3. 13 Grafik pH Boiler Water Maret 2026	91
Gambar 3. 14 Grafik Specific Conductivity Boiler Water Maret 2026	92
Gambar 3. 15 Grafik Sio2 Boiler Water Maret 2026.....	92
Gambar 3. 16 Grafik CC Boiler Water Maret 2026.....	92
Gambar 3. 17 Grafik Chloride Boiler Water Maret 2026	93
Gambar 3. 18 Grafik Sodium Boiler Water Maret 2026.....	93
Gambar 3. 19 Grafik pH Saturated-Superheated-Reheated Steam Maret 2026....	94
Gambar 3. 20 Grafik CC Superheated-Reheated Steam Maret 2026.....	94
Gambar 3. 21 Grafik Sio2 Superheated-Reheated Steam Maret 2026	94
Gambar 3. 22 Grafik Na Saturated-Superheated-Reheated Steam Maret 2026....	95
Gambar 3. 23 Grafik Na Saturated-Superheated-Reheated Steam by IC Maret 2026.....	95
Gambar 3. 24 Grafik Turbidity MAC & Air Scouring Filter Maret 2026	99
Gambar 3. 25 Grafik Free Residual Chloride MAC Maret 2026.....	99
Gambar 3. 26 Grafik Turbidity & DP Ultrafiltrasi (UF) Maret 2026	100
Gambar 3. 27 Grafik Permeate Conductivity SWRO Maret 2026.....	100
Gambar 3. 28 Grafik Differensial Presure (DP) SWRO Maret 2026	101
Gambar 3. 29 Grafik % Recovery SWRO Maret 2026.....	101
Gambar 3. 30 Grafik Permeate Conductivity BWRO Maret 2026	101
Gambar 3. 31 Grafik Permeate Conductivity BWRO Maret 2026	101

Gambar 3. 32 Grafik Kualitas Air Cation Exchanger Maret 2026	102
Gambar 3. 33 Grafik Silika Anion Exchanger Maret 2026	102
Gambar 3. 34 Grafik Kualitas Air Mixed Bed-A Maret 2026	103
Gambar 3. 35 Grafik Conductivity Anion Exchanger Maret 2026	103
Gambar 3. 36 Grafik pH Mixed Bed Maret 2026	103
Gambar 3. 37 Grafik Conductivity Mixed Bed Maret 2026	103
Gambar 3. 38 Grafik Silika Bed Maret 2026	104
Gambar 3. 39 Grafik Sodium Mixed Bed Maret 2026	104
Gambar 3. 40 Friday Senam.....	110
Gambar 4. 1 Boiler 660 MW PLN NP Unit 9.....	116
Gambar 4. 2 Boiler Pulverized Coal	117
Gambar 4. 3 Layout Pulverized	118
Gambar 4. 4 Tangential Firing	118
Gambar 4. 5 Skema Kehilangan Panas yang Terjadi pada Boiler	127
Gambar 4. 6 Blok Diagram Neraca Massa Boiler.....	128
Gambar 4. 7 Blok Diagram Neraca Panas Boiler	130
Gambar 4. 8 Grafik Efisiensi Boiler Metode Langsung	135
Gambar 4. 9 Grafik Efisiensi Boiler Metode Tidak Langsung	136
Gambar 4. 10 Grafik Perbandingan Hasil Efisiensi	137
Gambar 4. 11 Grafik Heat Loss	139

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi Batubara	52
Tabel 2. 2 Alat Pelindung Diri	60
Tabel 3. 1 Deskripsi Kegiatan Harian	63
Tabel 3. 2 Instrumen Batubara	78
Tabel 3. 3 Baku Mutu Internal Water Treatment 1	87
Tabel 3. 4 Baku Mutu Internal Water Treatment 2	87
Tabel 3. 5 Baku Mutu Eksternal Water Treatment	96
Tabel 3. 6 Baku Mutu New Oil	105
Tabel 3. 7 Baku Mutu Used Oil 1	106
Tabel 3. 8 Baku Mutu Used Oil 2	107
Tabel 3. 9 Keterkaitan dengan Mata Kuliah	110
Tabel 4. 1 Neraca Massa	129
Tabel 4. 2 Neraca Panas	131
Tabel 4. 3 Data Perhitungan Efisiensi Boiler Metode Langsung	132
Tabel 4. 4 Data Perhitungan Efisiensi Boiler Metode Tidak Langsung	133
Tabel 4. 5 Presentase Heat Loss	134
Tabel 4. 6 Spesifikasi Boiler	144

ABSTRAK

PT PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkit strategis di Indonesia yang mengoperasikan unit pembangkit berbahan bakar batubara, termasuk Unit 9 dengan teknologi *boiler* Sub-Critical berkapasitas 660 MW. *Boiler* merupakan komponen vital pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi mengonversi energi kimia bahan bakar menjadi energi termal dalam bentuk uap. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja termal *boiler* Sub-Critical 660 MW pada Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton melalui analisis neraca massa, neraca panas, dan perbandingan efisiensi menggunakan metode langsung (*direct method*) serta metode tidak langsung (*indirect method*). Berdasarkan hasil analisis neraca massa, diperoleh keseimbangan laju alir sebesar 4.981.762 kg/jam, sementara total energi yang dikelola sistem pada neraca panas mencapai 8.571.481.847 kJ/jam. Perhitungan efisiensi metode langsung menghasilkan nilai sebesar 80,83% dengan deviasi 3,46% terhadap standar *Performance Test* perusahaan (84,29%). Di sisi lain, metode tidak langsung menghasilkan nilai efisiensi sebesar 85,33% dengan deviasi yang lebih rendah, yaitu sebesar 1,04%. Hasil identifikasi menunjukkan total kerugian panas (*heat losses*) sebesar 14,67%, di mana kontributor terbesar berasal dari kadar air dalam bahan bakar (L3) sebesar 5,697% dan gas buang kering (L1) sebesar 4,286%. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode tidak langsung memiliki validitas yang lebih tinggi dalam merepresentasikan performa aktual unit. Upaya optimasi dapat dilakukan melalui pengendalian temperatur gas buang dan kualitas *blending* batubara guna meminimalkan kerugian panas dan menjaga kestabilan efisiensi operasional.

Kata Kunci: *Boiler*, Efisiensi, *Heat Losses*, Metode Langsung, Metode Tidak Langsung.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan kebutuhan fundamental yang menggerakkan sektor industri, komersial, dan domestik di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, permintaan akan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan terus meningkat. PT PLN Nusantara Power (PLN NP), sebagai salah satu *sub-holding* pembangkitan terbesar di Asia Tenggara, memegang peran vital dalam memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengelolaan berbagai unit pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu unit pelaksana pembangkitan yang memiliki peran paling strategis adalah PT PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pembangkitan (UP) Paiton. Terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kompleks pembangkitan ini merupakan tulang punggung bagi sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali). UP Paiton dikenal karena keandalan dan penggunaan teknologi canggih dalam pengoperasiannya, yang bertujuan untuk menjaga kualitas pasokan listrik tetap optimal (Sahid & Prasetyo, 2012).

Secara spesifik, UP Paiton mengoperasikan unit-unit pembangkit dengan kapasitas besar, termasuk Unit 9 yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 660 MW. Sebagai pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang beroperasi sebagai penyangga beban dasar (*base load*), keandalan operasional di UP Paiton sangat bergantung pada performa komponen utamanya. Proses konversi energi yang terjadi melibatkan siklus termodinamika yang kompleks, mulai dari penanganan bahan bakar batubara, sistem pengolahan air umpan boiler, hingga pengelolaan emisi gas buang agar tetap memenuhi standar lingkungan yang ketat (Surendra, 2013).

Dalam konteks industri pembangkitan, efisiensi energi adalah parameter kunci yang menentukan performa ekonomi dan lingkungan. Penurunan efisiensi pada peralatan utama tidak hanya meningkatkan biaya operasional akibat konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, tetapi juga memperbesar jejak

karbon yang dihasilkan (Rizki dkk., 2025). Oleh karena itu, pemantauan dan analisis kinerja peralatan secara periodik melalui evaluasi teknis menjadi agenda rutin yang sangat penting di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Bagi mahasiswa Program Studi D4 Teknologi Kimia Industri, Politeknik Negeri Malang, kegiatan magang di UP Paiton merupakan sarana integrasi antara teori akademik dengan implementasi nyata di industri skala besar. Pemahaman mengenai neraca massa, neraca energi, dan pengendalian proses kimia di lapangan sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan tenaga ahli yang kompeten di sektor energi. Melalui program ini, diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi dalam melakukan analisis teknis yang valid guna mendukung optimalisasi kinerja unit di PT PLN Nusantara Power.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan dari kegiatan Magang Wajib ini antara lain:

1. Mengadaptasi diri terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dalam industri.
2. Meningkatkan kompetensi diri dengan mengaplikasikan ilmu selama perkuliahan.
3. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sebagai bekal untuk terlibat langsung dalam masyarakat terutama pada lingkungan industri.
4. Dapat menerapkan pentingnya keselamatan kerja.
5. Mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan proses industri.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Dapat menjadikan mahasiswa sebagai tenaga praktis yang terampil, kreatif, jujur, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Untuk memperluas pengetahuan, pengalaman dan wawasan sebelum terjun ke dunia kerja yang sarat dengan persaingan-persaingan.

3. Dapat menyelesaikan permasalahan (*Problem Solving*) terkait proses produksi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

1.3.2 Manfaat Bagi Jurusan

1. Sebagai sarana pengenalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Teknik Kimia dan sebagai pertimbangan dalam penyusunan program pendidikan di Politeknik Negeri Malang.
2. Sebagai sarana untuk menjalin kerja sama antara Politeknik Negeri Malang khususnya dengan Jurusan Teknik Kimia dengan industri terkait dalam pelaksanaan program Magang Wajib maupun kerja sama dalam bentuk lainnya.
3. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Politeknik Negeri Malang untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia industri.

1.3.3 Manfaat Bagi Industri

1. Sebagai sarana untuk menjamin hubungan dan kerja sama yang baik antar stakeholder untuk kebaikan dimasa mendatang.
2. Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi atau saran penyelesaian permasalahan pada proses tentang proses produksi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dan metode penyelesaiannya agar sesuai dengan baku mutu.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang industri dilaksanakan oleh mahasiswa Angkatan 2023 prodi D-IV Teknologi Kimia Industri Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Adapun kegiatan magang industri dilaksanakan pada:

Waktu/Tanggal : 1 Maret – 1 Juni 2026.

Nama Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Tempat : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.

Alamat : Jl. Raya Surabaya Situbondo KM. 142 Paiton-Probolinggo
67291. Desa Bhinor Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan Magang Wajib ini, data dikumpulkan melalui beberapa metode guna menjamin keakuratan dan validitas informasi yang disajikan. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi langsung di lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap alur proses pembangkitan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Penulis melakukan peninjauan pada unit-unit utama seperti *boiler*, *turbine*, hingga pemantauan parameter operasional pada layar *Distributed Control System* (DCS).

2. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi literatur terhadap dokumen yang telah disediakan oleh industri seperti Standart Operating Procedure (SOP), laporan internal, standar ASME PTC 4 (2013), buku teks termodinamika (seperti Geankoplis), serta laporan teknis terdahulu yang relevan dengan operasional PLTU kapasitas 660 MW. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan teori berdasarkan realita di lapangan serta mengetahui prosedur kerja suatu peralatan.

3. Analisis Laboratorium

Menganalisis kandungan dan karakteristik bahan bakar utama yaitu batu bara sesuai dengan CRM (Certified Reference Material) dan air pada sebagai bahan baku utama sumber listrik.

4. Wawancara dan Diskusi

Melakukan diskusi dan sesi tanya jawab dengan pembimbing lapangan, teknisi senior, dan staf di departemen Kimia & Laboratorium serta Operasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai kendala operasional, prosedur pemeliharaan, serta interpretasi data yang diperoleh dari lapangan.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1 Profil Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang letaknya berada di daerah Paiton. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini adalah gabungan dari Unit I & 2 dengan Unit 9. Pada awalnya Unit 1 & 2 bernama PT. PJB UP Paiton, sedangkan Unit 9 adalah PT. PJB UBJ O&M Paiton. Semenjak tanggal 01 Juli 2023, Unit 1 & 2 dan Unit 9 digabung menjadi satu manajemen dimana diberi nama PT. PJB Unit Pembangkitan Paiton, selanjutnya dengan adanya perkembangan dan pemisahan di tubuh PT. PLN dibentuk Holding dan sub Holding (HSH) pada tanggal 01 Januari 2023 PT. PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power.

Pada mulanya PT. PJB UBJ O&M (Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance) PLTU Paiton Unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

PLTU Paiton Unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW, yang berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada kurang lebih sekitar 140 km sebelah timur laut dari Kota Surabaya. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 48 Ha terletak di kompleks area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU Unit 1 dan 2 milik PT. PLN Nusantara Power, PLTU Unit 3 dan 4 dalam tahap pembangunan, PLTU Unit 5 dan 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU Unit 7 dan 8 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance) serta PLTU Unit 9 sendiri milik PT PLN Nusantara Power.



Gambar 2. 1 PLN Nusantara Power Paiton

Pembangunan Unit 9 atau yang dikenal sebagai proyek Paiton Baru merupakan langkah strategis PT PLN (Persero) dalam mengantisipasi lonjakan konsumsi listrik di wilayah Jawa dan Bali. Berbeda dengan unit-unit pendahulunya, Unit 9 dirancang sebagai pembangkit yang mengedepankan efisiensi tinggi dengan kapasitas tunggal yang besar yaitu 660 MW. Pembangunan unit ini dimulai sebagai bagian dari program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik nasional. Setelah melalui berbagai tahapan konstruksi dan pengujian performa yang ketat, Unit 9 resmi beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*) pada tahun 2012. Sejak saat itu, Unit 9 secara konsisten menyuplai energi listrik ke sistem interkoneksi melalui transmisi 500 kV, yang menjadikannya salah satu tulang punggung energi nasional.

Dalam perjalanannya, Unit 9 Paiton terus mengalami transformasi teknologi untuk menjaga performa operasionalnya. Sebagai unit yang beroperasi terus-menerus sebagai pemikul beban dasar (*base load*), pemeliharaan rutin seperti *First Year Inspection* dan *Major Overhaul* dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh komponen, terutama sistem boiler dan turbin, tetap bekerja sesuai standar efisiensi desain. Pengelolaan unit ini kemudian dialihkan secara penuh kepada PT PLN Nusantara Power (dahulu PT PJB) yang membawa standar manajemen aset kelas dunia ke dalam operasional harian. Transformasi ini juga mencakup

aspek digitalisasi pembangkitan dan komitmen terhadap energi bersih melalui implementasi teknologi *co-firing* biomassa yang dimulai dalam beberapa tahun terakhir, guna mendukung target pemerintah dalam transisi energi menuju *Net Zero Emission*.

2.1.2 Visi dan Misi

Dalam pendirian suatu perusahaan, senantiasa memiliki beberapa tahapan salah satunya menetapkan tujuan perusahaan. Tujuan tersebut akan menjadi prinsip dan dasar penuntunan bagi suatu perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain hal tersebut, tujuan juga dapat digunakan untuk mengukur keefisienan kegiatan yang telah diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Secara garis besar, visi dan misi didirikannya PT PLN Nusantara Power, termasuk UP Paiton Unit 9, adalah sebagai berikut:

1. VISI

“Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara”

B. MISI

- Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.
- Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif.

2.1.3 Nilai-Nilai Perusahaan

Selain visi dan misi seperti di atas, PT PLN Nusantara Power senantiasa menjunjung tinggi budaya perusahaan dengan membangun lingkungan kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan semangat kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama melalui nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton juga mempunyai budaya perusahaan yang dikenal dengan sebutan 5S. 5S merupakan singkatan dari nilai budaya perusahaan, yaitu:

1. Seiri (Pemilahan) yaitu Singkirkan segala barang yang tidak diperlukan di dalam aktivitas kerja.
2. Seiton (Penataan) yaitu Letakkan barang sesuai posisi sehingga siap digunakan saat diperlukan.
3. Seiso (Pembersihan) yaitu Bersihkan peralatan dan area kerja.
4. Seiketsu (Pemantapan) yaitu Identifikasi metode dan terapkan secara konsisten.
5. Shitsuke (Pembiasaan) yaitu Pemeliharaan kedisiplinan menjadikan 5S menjadi sebuah budaya dan terus ditingkatkan.

2.1.4 Lokasi Perusahaan

Lokasi kegiatan operasional PT PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pembangkitan (UP) Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo KM 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Area pembangkitan ini menempati lahan strategis di pesisir utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Selat Madura untuk mendukung kebutuhan air pendingin dan logistik bahan bakar melalui jalur laut. Batasan wilayah operasional UP Paiton secara langsung diantaranya:



Gambar 2. 2 Lokasi PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

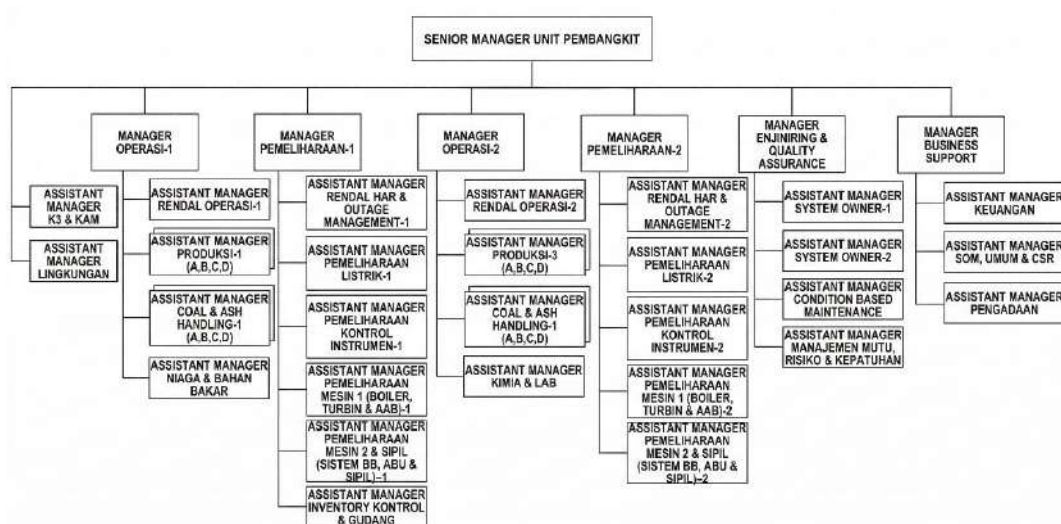
- A. Sebelah Utara : Selat Madura yang menjadi jalur utama dermaga (*jetty*) untuk bongkar muat bahan bakar batubara.

- B. Sebelah Timur : Wilayah Desa Binor, pemukiman penduduk, dan area perkantoran PT Paiton Energy (Paiton I).
- C. Sebelah Selatan : Jalan Raya Nasional Surabaya-Situbondo serta kawasan hutan lindung dan perbukitan Gunung Argopuro.
- D. Sebelah Barat : Wilayah Desa Bhinor dan area kompleks perumahan karyawan PT PLN Nusantara Power (Perumahan PJB).

Lokasi ini dipilih karena ketersediaan sumber air laut yang melimpah sebagai media pendingin dalam sistem kondensor serta letaknya yang jauh dari pusat keramaian kota namun memiliki akses transportasi logistik yang sangat mudah melalui jalur darat pantura maupun jalur laut.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka sebagai penjelas terkait jabatan, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang menjadi beban untuk dilaksanakan pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan. Adapun struktur organisasi yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power

Struktur organisasi pada gambar tersebut menampilkan susunan bagian-bagian yang ada di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9,

mulai dari posisi tertinggi hingga jajarannya. Masing-masing bagian yang tercantum memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda yaitu:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior Manager memiliki tugas untuk mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, 9 dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT PLN Nusantara Power.

2. Manager Operasi

Bertugas mengelola, merencanakan, dan menganalisis operasional pembangkit listrik, sekaligus melakukan inovasi serta evaluasi terhadap sistem yang ada guna menjamin efisiensi produksi listrik. Selain itu, fungsi lainnya adalah memastikan pencapaian target kinerja unit, memberikan pelayanan kepada pelanggan internal maupun eksternal, serta menjalankan program sistem manajemen perusahaan seperti Sistem Informasi Terpadu (SIT), Good Corporate Governance (GCG), Integrated Management System(IMS) & Sistem Manajemen K3(SMK3).

- Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Membantu manager operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan pada pelaksanaan program kerja.

- Asisten Manager Produksi (A, B, C, D)

Mendukung manager operasi dalam penyusunan rencana dan anggaran pada bidang pengendalian operasi serta menerjemahkannya ke dalam fungsi terkait dengan mempertimbangkan kendala produksi. Selain itu, melaksanakan dan mengawasi proses agar kegiatan produksi listrik berlangsung secara efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

- Asisten Manager Coal & Ash Handling

Mendukung manager operasi dalam merencanakan, menjalankan, dan mengawasi proses operasional batu bara, mulai dari tahap

pengoperasian hingga pembakaran, serta mengelola residu pembakaran berupa abu (ash) agar tersalurkan ke bagian yang tepat atau tempat pembuangan abu (ash disposal).

- Asisten Manager Niaga dan Bahan Bakar

Membantu manager operasi dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkitan Paiton.

- Asisten Manager Kimia dan Laboratorium

Bertugas membantu manager operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan, dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit yang sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

3. Manager Pemeliharaan

Melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian aktivitas di bidang pengendalian dan pemeliharaan agar senantiasa dalam kondisi siap beroperasi, sehingga dapat mendukung pencapaian target Unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan.

- Asisten Manager Perencanaan Pengendalian (Rental) Pemeliharaan dan Outage

Bertugas mendukung manager pemeliharaan dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, serta pemeliharaan prediktif, preventif, korektif, dan emergency di Unit Paiton, guna menjamin pengoperasian unit secara optimal dan mendukung pencapaian target pembangkit sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

- Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-alat Bantu)

Membantu manager pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin, dan alat-alat

bantu pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 2 dan Sipil (Sistem Bahan Bakar, Abu, dan Sipil)

Membantu manager pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar, abu, dan bangunan pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit.

- Asisten Manager Pemeliharaan Listrik

Membantu manager pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

- Supervisor Harian Control Instrument

Membantu manager pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan secara harian pada sistem kontrol dan instrumen pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit.

- Asisten Manager Inventori Kontrol dan Gudang

Bertugas membantu manager pemeliharaan dalam Menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan, dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi inventori control dan cataloger, serta melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal.

4. Manager Engineering & Quality Assurance

Memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Selain itu, bertugas mengevaluasi implementasi task execution sebagai bahan analisa, mengarahkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komprehensif sesuai dengan kaidah yang berlaku.

- Asisten Manager System Owner

Bertugas membantu manager engineering dan quality assurance dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem

informasi untuk menunjang proses produksi listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Selain itu, merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pekerjaan teknologi informasi (IT), meliputi aplikasi dan software dalam operasional serta memberikan solusi dan konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

- Asisten Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan
- Asisten Manager Condition Based Maintenance

Bertugas membantu manager engineering dan quality assurance dalam perencanaan proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi.

5. Manager Bussines Support

Menjabarkan rencana tahunan termasuk rencana setiap bidang ke dalam anggaran tahunan unit serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

- Asisten Manager Keuangan
- Asisten Manager Pengadaan
- Asisten Manager SDM, Umum, dan CSR

6. Asisten Manager K3 dan Keamanan

Bertugas dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi K3 yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua menyangkut aset operasional di Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

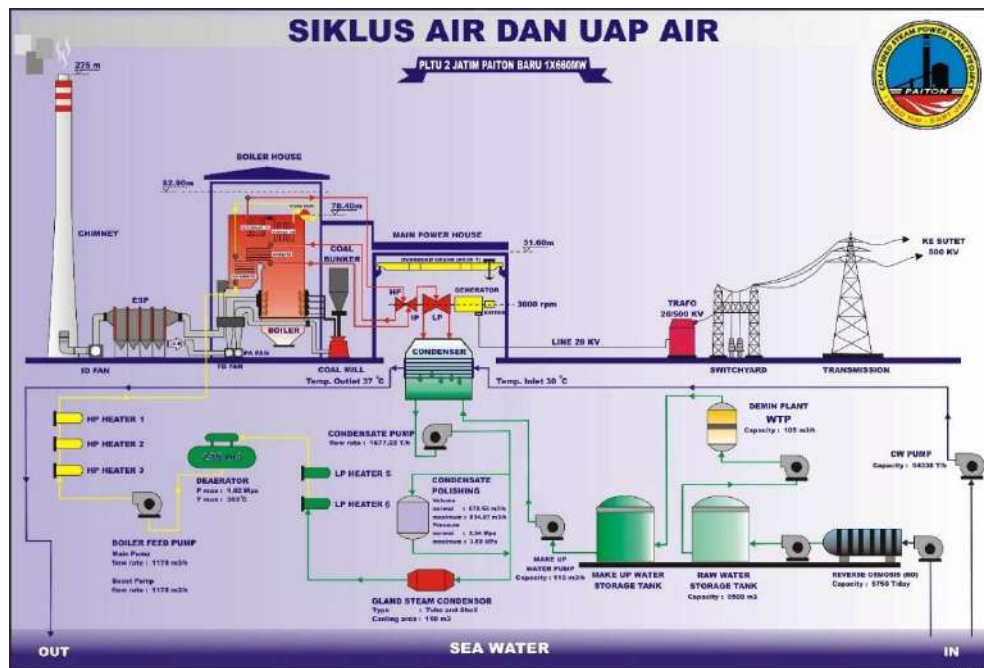
7. Asisten Manager Lingkungan

Bertugas dalam perencanaan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana dalam fungsi tata letak, perawatan, serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton sesuai standar nasional dan internasional.

2.3 Kegiatan Utama Produksi

2.3.1 Alur Produksi Listrik PLTU Nusantara Power UP Paiton 9

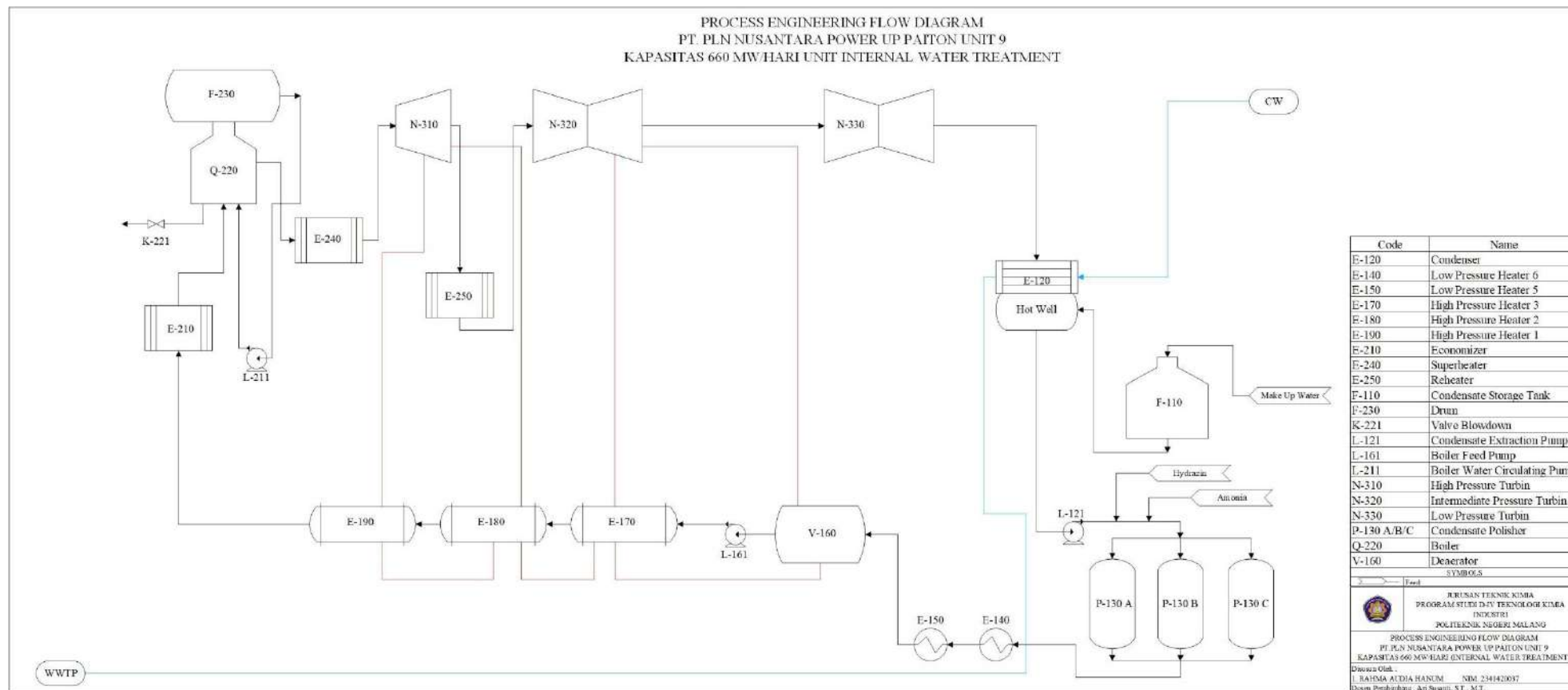
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah jenis pembangkit listrik tenaga termal yang mengandalkan energi kinetik dari uap yang bertekanan dan bersuhu tinggi untuk menghasilkan energi listrik. PLTU banyak digunakan karena lebih efisien dan bahan bakarnya mudah didapatkan. Berdasarkan jenis bahan bakarnya, PLTU dapat dibagi menjadi 3 yaitu PLTU berbahan bakar batu bara, minyak, dan gas. PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar utamanya yakni Co-Firing (campuran batu bara dan biomassa). Biomassa yang digunakan adalah saw dust (serbuk kayu). Selain itu juga digunakan bahan bakar pendukung yakni High Speed Diesel (HSD) yang digunakan pada saat start up. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahap yaitu pada tahap pertama energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk steam dan bersuhu tinggi di boiler. Tahap yang kedua yaitu mengubah energi panas menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran di turbin. Tahap ketiga yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik di generator.



Gambar 2. 4 Alur Produksi di PLN Nusantara Power Unit 9

Berdasarkan Gambar 2.4 alur produksi listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memanfaatkan air laut sebagai bahan baku penghasil uap dan batu bara kalori rendah sebagai bahan bakar yang digunakan pada furnace. Siklus dimulai dari air yang dihisap dari laut lalu disalurkan ke area Water Treatment Plant (WTP) menggunakan lifting pump. Kemudian air yang telah diolah di area WTP akan keluar dua produk yakni fresh raw water dan air demineral. Fresh raw water digunakan sebagai air sanitasi dan kebutuhan fire fighting. Sedangkan, air demineral digunakan sebagai air make up water ke boiler dan air pendingin Close Cooling Water (CCW) dan Stator Cooling Water (SCW). Siklus uap air di pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik yakni air yang keluar dari kondensor (kondensat) dipanaskan oleh Low Pressure Heater (LPH). Air yang telah naik suhunya akan menuju deaerator untuk proses penghilangan udara yang terkandung dalam air. Setelah itu, air akan melewati High Pressure Heater (HPH) dan masuk ke economizer.

Pemanasan yang dilakukan pada economizer memanfaatkan gas buang dari sisa pembakaran furnace, sehingga gas tidak terbuang begitu saja. Setelah melewati economizer, air akan berubah fase menjadi uap jenuh dan terus dipanaskan pada area super heater. Air yang telah melewati area super heater akan berubah menjadi superheated steam dan kemudian akan dialirkan menuju turbin tekanan tinggi. Superheated steam keluaran turbin tekanan tinggi, suhu dan tekanannya telah berkurang, sehingga perlu untuk dilakukan pemanasan ulang oleh reheater. Uap panas atau steam lanjut dari reheater nantinya akan disalurkan menuju ke turbin tekanan menengah lalu ke turbin tekanan rendah. Turbin-turbin tersebut memiliki poros yang terkopling dengan poros dari generator. Putaran poros generator tersebut yang nantinya akan menghasilkan listrik.



Gambar 2. 5 PFD Eksternal Water Treatment

2.3.2 External Water Treatment

External Water Treatment merupakan mekanisme pemrosesan air yang dilaksanakan di area luar untuk menghasilkan air proses bagi siklus uap di PLTU. Sistem yang juga populer dengan sebutan *Water Treatment Plant* ini bertugas mengolah air baku (*raw water*) agar sesuai dengan peruntukannya, seperti air service (*fresh water*) untuk sanitasi dan pemadaman api, air proses sebagai cadangan boiler, serta air pendingin untuk kebutuhan CCW dan *stator cooling water*. Di unit 9 PT PLN Nusantara Power Up Paiton, air laut dipilih sebagai sumber utama. Mengingat sifat korosifnya yang cukup tinggi, air laut tersebut tidak dapat langsung dipakai dan wajib melalui tahap pemrosesan terlebih dahulu. Rangkaian pengolahan eksternal ini mencakup tiga tahap utama: *pre-treatment*, instalasi desalinasi atau *reverse osmosis*, serta unit demineralisasi. Tahap *pre-treatment* difungsikan untuk mereduksi zat padat tersuspensi dalam air baku melalui metode klarifikasi dan filtrasi hingga memenuhi kriteria pemrosesan selanjutnya. Indikator keberhasilan dari *outlet pre-treatment plant* ini adalah air dengan tingkat kekeruhan di bawah 2 NTU serta residu klorin pada kisaran 0,2 – 1 ppm.

Alur pemrosesan dimulai dengan ekstraksi air laut memakai pompa khusus (*sea water pump*) yang disertai injeksi NaOCl dari unit klorinator guna mencegah pertumbuhan organisme laut pada saluran pipa CWP dan tabung kondensor. Langkah awal pengolahan adalah mengeliminasi partikel tak larut atau padatan tersuspensi melalui mekanisme koagulasi, flokulasi, dan pengendapan. Proses klarifikasi ini terjadi pemisahan antara fasa padat dan cair, di mana lumpur (*sludge*) akan mengendap di dasar untuk kemudian dikirim ke *sludge thickener* guna dikurangi kadar airnya. Lumpur tersebut lalu diteruskan ke dehidrator untuk proses pengeringan lebih lanjut, sementara air yang terpisah akan dikembalikan (*recycle*) ke dalam unit klarifikator. Air yang telah jernih dari unit klarifikasi selanjutnya diarahkan menuju *scouring filter* untuk penyaringan tahap berikutnya. Media filter multimedia digunakan untuk menangkap partikel halus yang tidak terendapkan di unit sebelumnya.

Hasil penyaringan tersebut kemudian ditampung dalam bak penampungan air terfiltrasi (*Pre-treatment Filtered Water Collection Sump*) sebelum masuk ke tahap *self-cleaning filter*. Proses ini bertujuan menyingkirkan kotoran dan partikel padat dari aliran air guna menjaga kualitas dan mencegah penyumbatan pada sistem pemrosesan berikutnya.

Tahap selanjutnya melibatkan proses ultrafiltrasi. Namun, sebelum masuk ke tahap ini, dilakukan penyuntikan *biocide non-oxidizing* sebanyak 100 ppm untuk membasmi mikroorganisme seperti jamur, alga, atau bakteri yang berpotensi tumbuh di sistem. Ultrafiltrasi berperan menyaring zat besi koloid, aluminium, serta kontaminan organik seperti virus dan bakteri. Luaran dari proses ini adalah air yang lebih bening dan steril dari partikel mikroskopis. Air hasil ultrafiltrasi ditampung dalam *UF Filtrate storage tank*, air yang sudah bersih diteruskan ke unit *reverse osmosis*, sementara sisanya dikembalikan ke sistem ultrafiltrasi untuk pembersihan membran secara kimiawi atau *Cleaning In Place* (CIP) dengan bantuan zat asam, *anti-scalant*, dan oksidan. Prosedur CIP ini krusial untuk menjaga performa membran UF agar tetap optimal sesuai spesifikasi.

Pada fase berikutnya, air masuk ke unit *reverse osmosis*. Sebelum itu, ditambahkan senyawa pereduksi dan *anti-scalant sodium metabisulfite* 3 ppm untuk menetralkan kandungan klorin dan mencegah terbentuknya kerak (*scaling*). *Reverse osmosis* (RO) sendiri adalah teknik pemisahan dengan memberikan tekanan tinggi pada larutan pekat untuk melawan tekanan osmosis alami, sehingga air melewati membran semi-permeabel dan menghasilkan produk dengan kadar padatan terlarut yang minim. Sistem RO mampu menyaring partikel hingga ukuran 0,0001 $\mu\text{S}/\text{cm}$, termasuk ion logam, mineral, dan senyawa organik dengan bobot molekul di bawah 300, menghasilkan air murni yang disebut *permeate*. Tahap awal dimulai dengan SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*) sebelum berlanjut ke BWRO. SWRO mengubah air laut menjadi air payau dengan tingkat konduktivitas di bawah 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Hasil dari SWRO kemudian diinjeksi dengan NaOH guna meningkatkan pH air *permeate* agar lebih netral.

Penyesuaian pH ini penting karena air keluaran sistem RO cenderung bersifat asam akibat hilangnya kandungan mineral dan ion, di mana pH yang rendah berisiko memicu korosi pada instalasi perpipaan. Setelah itu, air diolah di unit BWRO (*Brackish Water Reverse Osmosis*) untuk mengubah air hasil SWRO menjadi air tawar (*fresh water*). Air tersebut ditampung dalam tangki BWRO sebelum masuk ke tahap pertukaran ion melalui *cation exchange*, *anion exchange*, dan *mixed bed*. Unit *cation exchange* berfungsi menarik ion positif seperti natrium, magnesium, dan kalsium yang mungkin masih tersisa. Proses ini menggunakan resin penukar kation untuk mengganti ion-ion tersebut dengan ion hidrogen (H^+), sehingga air menjadi lebih murni dan tidak korosif. Sementara itu, *anion exchange* bertugas mengeliminasi ion negatif seperti karbonat, sulfat, dan klorida dengan menggantinya menggunakan ion hidroksida (OH^-) dari resin penukar anion, guna meminimalisir risiko korosi dan endapan. Terakhir, *mixed bed* yang merupakan kombinasi resin kation dan anion dalam satu tabung berfungsi sebagai tahap pemurnian akhir untuk menangkap sisa-sisa ion yang masih lolos. Air yang keluar dari unit *mixed bed* memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi dengan nilai konduktivitas yang sangat rendah.

A. Pre-Treatment (Klarifikasi)

Tahap ini bertujuan menghilangkan padatan tersuspensi (*suspended solid*) agar air layak masuk ke sistem membran yang sensitif.

o Chlorination Plant

Chlorination Plant merupakan fasilitas di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang dikhususkan untuk memproduksi natrium hipoklorit ($NaOCl$) atau gas klorin. Pemanfaatan gas klorin ini diimplementasikan dalam wujud natrium hipoklorit ($NaOCl$). Chloropac berperan sebagai unit manufaktur natrium hipoklorit yang dioperasikan lewat teknik elektrolisis, yaitu mereaksikan air laut dengan aliran listrik searah (DC). Pada sistem listrik DC ini terdapat kutub anoda serta katoda di mana kutub anoda akan mengikat unsur Na sehingga mampu memproduksi klorin murni.

Selama fase pembentukan gas klorin, residu garam magnesium sering kali muncul di sela-sela *cell generator hypochlorite*. Kerak yang umumnya berwarna putih tersebut dapat dihilangkan melalui (*chemical cleaning*) dengan larutan asam klorida konsentrasi 5-8%.

Penggunaan gas klorin ini ditujukan untuk menekan populasi organisme laut agar tidak merusak instalasi atau tumbuh di dalam pipa-pipa kondensor serta jaringan pipa *Circulating Water Pump* (CWP). Cara kerja gas klorin dalam mematikan mikroorganisme adalah dengan memutus proses oksidasi glukosa pada sel melalui penghambatan kinerja enzim-enzim yang berperan dalam sistem metabolisme karbohidrat.

- **Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) Tank**

Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) tank berperan sebagai wadah untuk menjernihkan air baku yang kotor melalui mekanisme pengendapan atau sedimentasi. Dalam tahapan sedimentasi ini, dilakukan injeksi koagulan berupa *Poly Aluminium Chloride* (PAC) dengan takaran 5 – 10 ppm serta flokulan *Poly Acrylamide* (PAM) sebesar 0,5 ppm. Koagulan ini bertujuan untuk memperbesar dimensi partikel koloid dan zat tersuspensi yang melayang di air agar membentuk gumpalan atau flok yang stabil. Proses injeksi koagulan berlangsung di *inline mixer* dengan memanfaatkan aliran turbulen guna memastikan koagulan dan air tercampur merata. Di sisi lain, flokulan bertugas merekatkan flok-flok menjadi ukuran yang lebih masif agar lebih cepat mengendap.



Gambar 2. 6 Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) Tank

Di bagian dalam tangki klarifikator terdapat sekat-sekat atau *baffle* yang difungsikan untuk memperpanjang durasi sedimentasi sehingga pemisahan antara air dan lumpur (*sludge*) menjadi lebih optimal. Endapan lumpur akan terkumpul di dasar tangki, sementara air yang telah jernih akan meluap (*overflow*) dan diarahkan menuju *air scouring filter*. Biasanya, tingkat kekeruhan (*turbidity*) air yang masuk ke unit klarifikator berada pada angka 5 NTU, sedangkan air bersih yang keluar lewat *overflow* turun menjadi 1 NTU. Selanjutnya, lumpur yang masih mengandung sisa air akan dialirkan menuju *Waste Water Treatment Plant*, yakni fasilitas yang dikhususkan untuk memproses limbah cair.

B. Tahap Filtrasi

○ Air Scouring Filter

Air scouring filter memiliki tugas untuk menangkap partikel-partikel tak larut yang masih terbawa dari unit klarifikator dengan memanfaatkan media filter. Susunan media yang diterapkan di dalamnya meliputi *anthracite*, pasir lembut, *coarsa*, hingga *gravel*. Selain sebagai penyaring, perangkat ini berfungsi memfasilitasi pencucian media filter agar lebih optimal dan efisien guna menjamin mutu air olahan tetap terjaga. Proses pembersihan tersebut dilakukan dengan mengombinasikan hembusan udara bertekanan (*compressed air*) dan air pencucian balik (*backwash water*).

Langkah ini sangat krusial karena selama masa operasional, komponen media filter (seperti pasir, antrasit, dan kerikil) akan mengalami penyumbatan akibat akumulasi flok, lumpur, serta partikel padatan kecil yang tertahan. Oleh karena itu, prosedur *backwash water* rutin dilaksanakan setiap 24 jam sekali pada media filter untuk membuang seluruh kotoran yang tersaring, sehingga kualitas air pada sisi saluran keluar (*outlet*) tetap konsisten. Dokumentasi mengenai unit *air scouring filter* ini dapat dilihat pada Gambar 2.7 di bawah ini:



Gambar 2. 7 Air Scouring Filter

- **Self Cleaning Filter**

Self cleaning filter bertugas untuk menjerat partikel-partikel kasar yang masih terbawa di dalam aliran air. Perangkat ini dilengkapi dengan fitur *auto backwash* yang berfungsi melakukan pembersihan filter secara otomatis saat kondisi media sudah kotor. Sebagai indikator untuk memantau tingkat kekotoran pada *self cleaning filter*, dipasang alat pengukur *differential pressure* (DP) atau sensor perbedaan tekanan.

- **Ultrafiltration Filter**

Ultrafiltration filter berperan dalam memurnikan air dengan mengeliminasi residu zat padat tersuspensi, bakteri, serta virus dari air laut yang telah melewati *self cleaning filter*. Proses ini dilakukan melalui metode penyaringan menggunakan membran berbahan dasar *polysulfone*. Unit filtrasi ini juga didukung oleh filter pembersih mandiri yang berfungsi menangkap partikel berukuran lebih dari 130 mikron guna mencegah kerusakan serta penyumbatan (*blocking*) pada membran utama. Representasi visual dari sistem ultrafiltrasi ini dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2. 8 Ultrafiltration Filter

Mekanisme pemeliharaannya menerapkan metode *chemical enhanced backwash* (CEB) dengan bantuan zat kimia seperti NaOCl, NaOH, dan HCl untuk memperlama durasi operasional sebelum membran memerlukan pembersihan kimia menyeluruh. Selain itu, dilakukan pula prosedur preservasi UF guna menekan pertumbuhan mikroorganisme di area membran saat sistem dalam posisi tidak beroperasi (*shutdown*) untuk menghindari risiko *fouling*. Preservasi ini dilaksanakan apabila unit berhenti lebih dari 48 jam dengan cara merendam membran dalam larutan *sodium bisulfate* berkonsentrasi 1000 – 5000 ppm. Di sisi lain, jika waktu henti kurang dari 48 jam, cukup dilakukan pembilasan (*flushing*) pada unit menggunakan air terfiltrasi.

- **Ultrafiltration Tank**

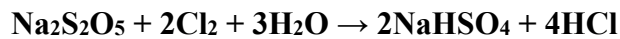
Ultrafiltration water tank merupakan tangki penampungan air sementara yang sudah melewati serangkaian proses ultrafiltration sebelum dialirkan menuju proses selanjutnya yaitu desalinasi.



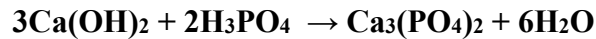
Gambar 2. 9 Ultrafiltration Water Tank

C. Desalinasi (Reverse Osmosis)

Mekanisme desalinasi pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menerapkan sistem reverse osmosis, yakni proses pemisahan materi terlarut dari cairan berkonsentrasi pekat ke cairan berkonsentrasi rendah. Hal ini dilakukan dengan menekan larutan melewati membran semipermeabel menggunakan tekanan yang kuat. Sebelum memasuki tahap *reverse osmosis*, air laut terlebih dahulu disuntikkan zat pereduksi (*reductant*) berupa *sodium metabisulfite* serta zat anti-kerak (*anti-scalant*) berupa reagen asam fosfat. Zat pereduksi tersebut bertugas menetralkan residu klorin karena komponen membran RO sangat sensitif dan mudah rusak jika terpapar gas klorin. Reaksi kimia yang berlangsung saat penyuntikan *reductant* (*sodium metabisulfite*):



Tahap injeksi berikutnya adalah penggunaan *anti-scalant* dari reagen asam fosfat yang bermanfaat untuk mencegah munculnya endapan garam mineral yang bisa mengkristal dan membentuk lapisan kerak pada permukaan membran. Di bawah ini adalah reaksi kimia yang terjadi pada saat penyuntikan *anti-scalant*:



Batasan maksimal kandungan gas klorin yang diizinkan masuk ke dalam sistem *reverse osmosis* adalah di bawah 0,1 ppm. Jika kadar klorin melampaui batas tersebut, dapat terjadi penurunan kualitas atau degradasi pada material membran. Operasional desalinasi di Unit 9 ini menggunakan dua fase *reverse osmosis*, yaitu *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) dan dilanjutkan dengan *Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO).

○ Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)

Cairan umpan yang berasal dari *ultrafiltration filtrate storage tank* akan dialirkan menuju dua unit Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Fungsi utama SWRO adalah mengonversi air laut menjadi air payau melalui mekanisme pemompaan air laut (larutan berkonsentrasi tinggi) melewati membran semipermeabel dengan

tekanan yang melampaui tekanan osmosis alaminya. Visualisasi unit SWRO dapat dilihat pada Gambar 2.10. Dalam operasionalnya, besaran tekanan serta laju alir air harus dipantau dengan ketat. Apabila tekanan dan debit air terlalu besar, beban kerja membran akan meningkat secara drastis sehingga efektivitasnya menurun dan berisiko memicu penumpukan deposit atau kerusakan fisik berupa membran yang terlipat. PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki dua unit SWRO yang terdiri atas 2 *train* dan 47 *vessel*, di mana setiap *vessel* tersebut berisi 7 lapisan membran.



Gambar 2. 10 Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)

Mekanisme kerja SWRO ini akan membagi aliran menjadi dua jenis, yakni *permeate* (sebagai produk utama) serta *reject* (sebagai residu). Hasil produk dari SWRO mempunyai konsentrasi garam yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan air sisanya. Standar kualitas *conductivity* yang ditargetkan untuk produk SWRO ini adalah di bawah 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Aliran *reject* atau sisa proses akan diputar kembali (*recycle*) untuk diolah ulang di sistem SWRO. Sementara itu, air hasil produk SWRO akan disimpan terlebih dahulu di dalam *SWRO Permeate Storage Tank* sebelum diteruskan ke tahapan *reverse osmosis* berikutnya.



Gambar 2. 11 Desalination Water Tank

○ **Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO)**

Cairan umpan yang tersimpan di *SWRO Permeate Storage Tank* akan dialirkan menggunakan pompa menuju dua unit Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO). Peran utama BWRO adalah mengolah air hasil SWRO menjadi air tawar (*fresh water*) dengan cara menekan air umpan (larutan yang lebih pekat) melewati lapisan membran menggunakan tekanan tinggi yang melampaui tekanan osmosis. Ilustrasi mengenai unit BWRO dapat dilihat pada Gambar 2. 12. Fasilitas PT PLN Nusantara Power UP Paiton mengoperasikan dua unit BWRO, Tiap unit terdiri atas 2 *train double stage* dan 18 *vessel*, *vessel* berisi 6 buah membran.



Gambar 2. 12 Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO)



Gambar 2. 13 Raw Water Tank

Mekanisme pada BWRO ini menghasilkan *permeate* (sebagai produk). Standar kualitas yang ditargetkan untuk produk BWRO adalah air dengan nilai konduktivitas di bawah $20 \mu\text{S}/\text{cm}$. Air hasil produk BWRO akan ditampung dalam tangki penyimpanan *fresh raw water* sebelum diteruskan ke tahapan proses demineralisasi.

D. Demineralizer Plant

Demineralisasi merupakan tahapan untuk mengeliminasi kandungan mineral (ion-ion mineral) yang terdapat di dalam air. Tujuan dari sistem ini adalah memproduksi air murni bebas mineral sebagai air umpan boiler. Apabila air umpan masih mengandung mineral, proses pemanasan pada suhu ekstrem akan memicu kerak di bagian dalam boiler, yang berujung pada menurunnya efisiensi perangkat serta membengkaknya biaya operasional. Demineralisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 14 Anion, Kation Exchanger & Mixed Bed

Air hasil olahan *reverse osmosis* umumnya masih membawa polutan seperti CO_3 , SiO_2 , NaCl , serta senyawa basa yang tidak stabil yakni NH_4OH . Mekanisme utama dalam demineralisasi adalah

pertukaran ion (*ion exchange*) menggunakan media resin. Terdapat dua kategori resin yang digunakan, yaitu resin kation dan resin anion. Resin kation bertugas menukar seluruh ion positif dalam air (seperti Na^+ dan Ca^{2+}) dengan ion H^+ . Sementara itu, resin anion bertugas menukar seluruh ion negatif (seperti Cl^-) dengan ion OH^- . Interaksi antara ion H^+ dan OH^- ini akan membentuk air murni (H_2O).

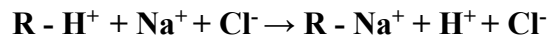
Operasional demineralisasi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menerapkan tiga tahap penukar ion, yaitu *cation bed exchanger*, *anion bed exchanger*, dan *mixed bed exchanger*. Secara fungsional, *cation bed* menjadi tempat penggantian ion-ion positif di air dengan ion H^+ . *Anion bed* berfungsi sebagai wadah pertukaran ion-ion negatif di air dengan ion OH^- . Sedangkan *mixed bed* berperan sebagai tahap final untuk menyempurnakan pertukaran ion positif maupun negatif yang mungkin masih terbawa (*carry over*) dari unit sebelumnya. Volume resin anion digunakan lebih banyak dibandingkan resin kation karena karakteristik air laut yang kaya akan ion negatif, sehingga diperlukan kapasitas serap yang lebih besar.

Performa resin pada ketiga unit penukar ion tersebut akan mengalami saturasi atau penurunan seiring durasi pemakaian, sehingga memerlukan tahap regenerasi. Proses pemulihan resin pada *anion bed* dan *cation bed* diawali dengan *backwash* untuk mengurai gumpalan resin dan membuang partikel halus yang menyumbat. Setelah *backwash* selesai, resin dibiarkan mengendap sejenak. Tahap berikutnya adalah penyuntikan larutan HCl untuk resin kation dan larutan NaOH untuk resin anion. Proses dilanjutkan dengan pencucian lambat (*slow rinse*) guna membuang residu kimia regenerasi secara bertahap, lalu diakhiri dengan pembilasan cepat (*fast rinse*) dengan debit air tinggi untuk memastikan kebersihan resin.

Regenerasi pada unit *mixed bed* dilakukan dengan menyuntikkan larutan HCl dan NaOH secara simultan. Sebelum injeksi dimulai, resin kation dan anion akan memisah secara alami berdasarkan bobot jenisnya, resin kation yang lebih berat akan berada di lapisan bawah, sedangkan

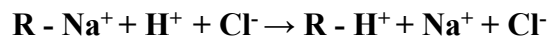
resin anion yang lebih ringan berada di atasnya. Usai regenerasi, kedua jenis resin tersebut dicampur kembali untuk memaksimalkan efektivitas kerja *mixed bed*. Adapun reaksi kimia dalam proses demineralisasi:

Cation exchange:



Resin (R) akan mengikat Na^+

Proses regenerasi resin kation menggunakan HCl:

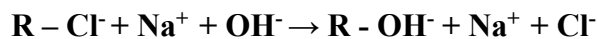


Anion Exchange:



Resin (R) akan mengikat Cl^-

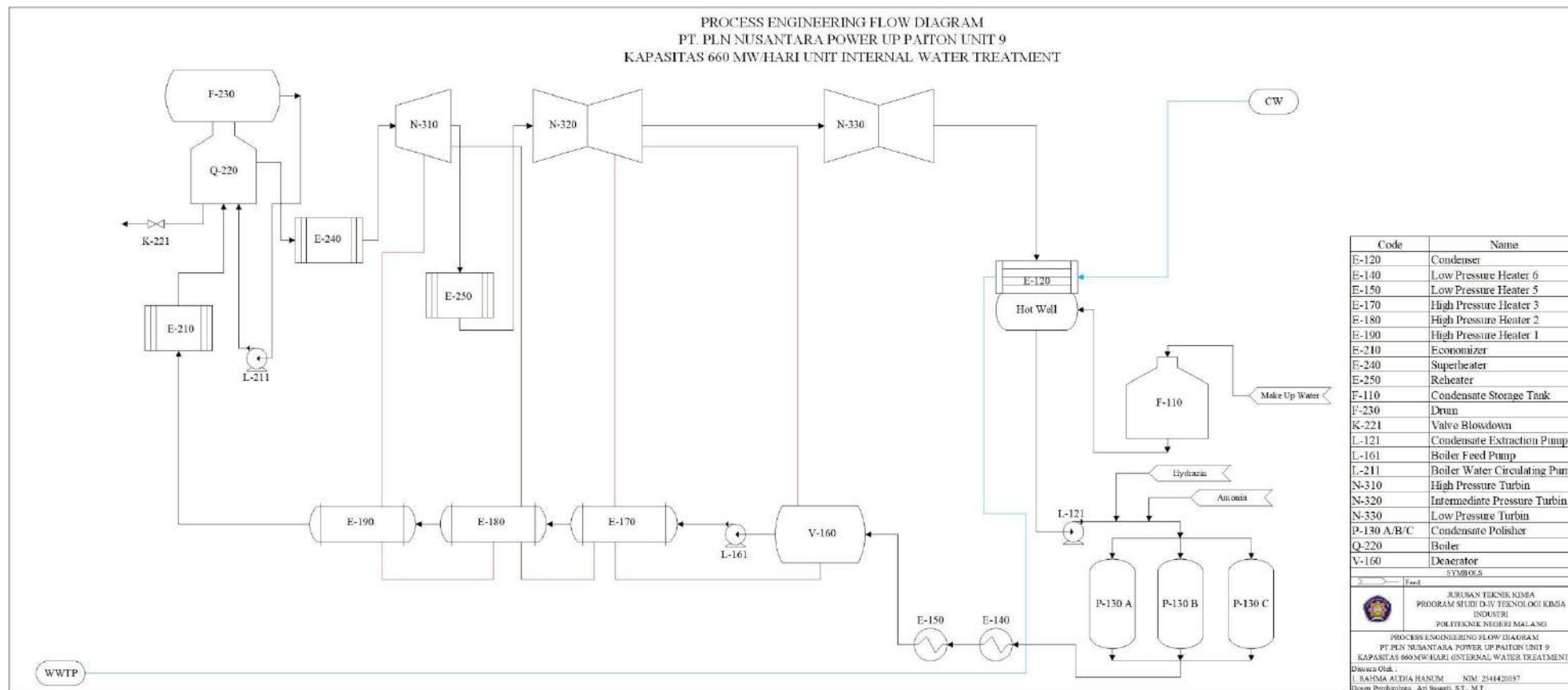
Proses regenerasi resin anion menggunakan larutan NaOH:



Air hasil akhir dari *ion exchange* akan dikumpulkan di dalam *demin tank* berkapasitas 1500 KL. Selanjutnya, air ini disalurkan sebagai *make up water* atau air penambah dalam siklus air dan uap untuk menunjang proses pembangkitan energi listrik.



Gambar 2. 15 Demin Water Tank



Gambar 2. 16 PFD Internal Water Treatment

2.3.3 Internal Water Treatment

Mekanisme pemrosesan air di PLTU Paiton Unit 9 diawali dengan pengambilan air penambah (*make-up water*) hasil dari sistem pengolahan eksternal. Air ini kemudian dialirkan menuju *Condensate Storage Tank*, yang berperan sebagai wadah penampungan sementara sebelum didistribusikan ke dalam instalasi pembangkit. Dari tangki penyimpanan tersebut, air dipompakan ke unit *Hotwell*. Komponen ini berfungsi menampung air kondensat atau air yang telah mengalami penurunan suhu setelah melewati proses pengembunan dari fase uap. Selanjutnya, cairan kondensat ini ditarik oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) untuk dialirkan dengan tekanan tinggi menuju sistem pemurnian air tahap lanjutan.

Aliran kondensat yang digerakkan oleh CEP kemudian memasuki unit *Condensate Polisher*. Di dalam perangkat ini, air diolah menggunakan kombinasi resin dan filter guna mengeliminasi ion-ion yang berpotensi memicu karat pada komponen krusial seperti turbin dan boiler. Peran utama dari instalasi *condensate polishing plant* adalah memurnikan air kondensat dari kontaminan berupa garam terlarut (*dissolved solid*) melalui teknik pertukaran ion, serta menyaring residu metal oksida hasil korosi yang tersisa dalam air. Setelah keluar dari unit ini, air diberikan injeksi amonia untuk menyeimbangkan tingkat pH pada kondensat, air umpan, dan uap ke tingkat yang memiliki laju korosi terendah. Selain itu, dilakukan pula injeksi hidrazin yang bertugas membuang sisa oksigen terlarut, menciptakan lapisan pelindung (*passivation*) di dinding pipa, serta meningkatkan alkalinitas air umpan. Air yang telah murni ini lalu diteruskan ke *Low-Pressure (LP) Heater* 5 dan 6 untuk dipanaskan menggunakan uap sisa dari turbin guna menaikkan suhunya sebelum beralih ke fase berikutnya.

Air hangat dari *Low Pressure Heater* (LPH) tersebut kemudian diarahkan menuju *Deaerator*. Di sini, air umpan kembali dipanaskan dengan uap panas untuk menghilangkan gas-gas terlarut berbahaya, seperti karbon dioksida dan oksigen, yang dapat memicu kerusakan pipa. Usai melewati tahap deaerasi, air yang sudah bebas gas dipompakan oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju *High-Pressure Heater* (HPH) untuk proses pemanasan lebih lanjut.

Di dalam unit *HP Heater*, air dipanaskan menggunakan uap bertemperatur tinggi yang berasal dari turbin. Air tersebut kemudian mengalir menuju *Economizer*, yang memanfaatkan panas sisa dari gas buang atau uap panas dalam sistem untuk menghangatkan air umpan sebelum akhirnya masuk ke dalam *Steam Drum* yang terletak di unit boiler.

Di dalam *Steam Drum*, air dipanaskan hingga mencapai titik didihnya dan bertransformasi menjadi uap sebagai sumber energi. Selama mekanisme ini berlangsung, mineral-mineral terlarut mungkin akan mengendap, sehingga perlu dilakukan prosedur *Boiler Blowdown* untuk membuang endapan tersebut demi menjaga kualitas air tetap stabil. Pada sistem boiler ini, tidak diterapkan injeksi bahan kimia secara langsung karena sudah menggunakan metode AVT(R) atau *All Volatile Treatment-Reduction*. AVT(R) merupakan teknik pengondisian air umpan atau kondensat dengan menambahkan agen yang mudah menguap, seperti amonia, agen pereduksi (hidrazin), serta FFP.

Uap yang terakumulasi di *Steam Drum* dialirkan menuju *Superheater* guna dipanaskan hingga mencapai suhu yang sangat ekstrem sebelum digunakan untuk memutar turbin. Uap panas lanjut dari *Superheater* ini kemudian diarahkan ke *High-Pressure (HP) Turbine* untuk menghasilkan energi mekanis yang nantinya menggerakkan generator listrik.

Setelah melewati turbin tekanan tinggi, uap yang telah kehilangan sebagian energinya dikirim ke unit *Reheater* untuk dipanaskan ulang dengan uap panas dari turbin lain. Uap yang telah dipanaskan kembali ini kemudian mengalir menuju *Intermediate-Pressure (IP) Turbine* untuk mengekstrak energi mekanis tambahan sebelum diteruskan ke *Low-Pressure (LP) Turbine*.

Uap sisa yang keluar dari turbin tekanan rendah selanjutnya masuk ke unit *Condenser*. Di sana, uap didinginkan hingga kembali mengembun menjadi air. Air kondensasi ini dialirkan kembali ke *Condensate Storage Tank* untuk diproses ulang dalam siklus berikutnya. Pada unit kondensor, digunakan sistem air pendingin *once through* untuk mendinginkan uap sisa dari LP turbin. Sistem *once through* ini menggunakan sumber air laut yang

masuk ke sistem, melakukan pendinginan, dan langsung dibuang kembali ke laut setelah merubah fase uap menjadi air pasca memutar turbin.

A. Hotwell

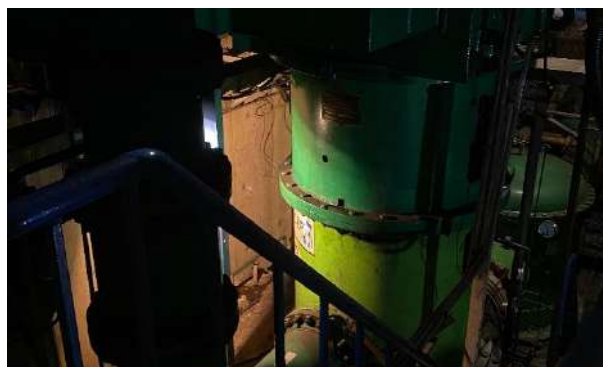
Hotwell merupakan sebuah penampung yang terletak di bagian bawah kondensor dengan fungsi utama untuk mengumpulkan air kondensat, yakni uap yang telah berubah kembali menjadi fase cair setelah melewati turbin. Air yang terkumpul di dalam hotwell ini adalah titik awal sirkulasi di mana air akan dipompakan kembali menuju sistem pemurnian dan pemanasan untuk memulai siklus yang baru.

B. Condensate Storage Tank

Merupakan tangki penyimpanan utama yang berfungsi sebagai wadah penampungan sementara bagi air murni hasil pengolahan eksternal (make-up water). Peran utama dari tangki ini adalah menjamin ketersediaan cadangan air murni yang akan disuplai ke dalam sistem pembangkit jika terjadi kekurangan volume air pada hotwell, sehingga siklus air dan uap dapat berjalan secara kontinu.

C. Condensate Extraction Pump (CEP)

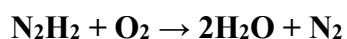
merupakan pompa performa tinggi yang bertugas untuk menarik air kondensat dari hotwell dan mengalirkannya menuju tahap pemurnian selanjutnya. CEP berfungsi memberikan tekanan yang cukup kuat agar air dapat melewati unit condensate polisher serta rangkaian pemanas tekanan rendah hingga mencapai deaerator dengan laju alir yang stabil.



Gambar 2. 17 Condensate Extraction Pump (CEP)

D. Condensate Polisher

Cairan dari *hot well* digerakkan oleh *condensate pump* di mana sebagian volumenya diarahkan ke *condensate polisher* dan sebagian lainnya dialirkan melalui jalur pintas (*bypass*) menuju *Low Pressure Heater*. Pada sisi keluar (*outlet*) pompa kondensat, dilakukan penyuntikan hidrazin yang bertujuan untuk menangkap residu oksigen yang masih terperangkap di dalam air. Untuk sistem perawatan air kondensat dan air umpan di Unit 9, diaplikasikan metode *All Volatile Treatment Reducing* (AVT (R)) yang sesuai dengan material perpipaan jenis *All Ferrous & Mixed Metalurgy*, di mana zat kimia yang dimasukkan ke dalam siklus air-uap adalah hidrazin dan amonia. Pemberian amonia dimaksudkan untuk meningkatkan derajat keasaman (pH) pada kondensat, air umpan, serta uap hingga mencapai rentang pH dengan tingkat risiko karat paling minim. Nilai pH yang paling ideal untuk material tersebut berada pada angka 8,8 – 9,3. Di sisi lain, penyuntikan hidrazin bermanfaat untuk mengeliminasi oksigen terlarut dalam aliran air, menciptakan lapisan pelindung (*passivation*) magnetit pada dinding pipa, serta membantu menaikkan pH karena hidrazin dapat terurai menjadi amonia saat suhu melampaui 200°C. Reaksi kimia yang terjadi antara hidrazin dan oksigen adalah sebagai berikut:



Reaksi antara Hidrazin (N_2H_4) dan oksigen terlarut (O_2) akan menghasilkan air (H_2O) dan gas nitrogen (N_2). Gas nitrogen yang tercipta kemudian akan dibuang melalui sistem ventilasi (*venting*). Adapun reaksi kimia untuk pembentukan lapisan pelindung oleh hidrazin adalah:



Condensate polisher bertugas untuk memfiltrasi serta memurnikan kondensat dari berbagai polutan seperti Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , dan pengotor lainnya dengan memanfaatkan media resin penukar ion (kation dan anion) yang bersinggungan langsung dengan ion kontaminan. Hasil keluaran dari *condensate polisher* ini berupa air umpan boiler (*feed water*) yang telah bersih dari ion-ion pengganggu yang berpotensi

memicu endapan (*deposit*) maupun korosi pada jaringan pipa siklus air-uap. Unit *condensate polisher* dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Gambar 2. 18 Condensate Polisher

E. Low Pressure Heater (LPH)

Low Pressure Heater (LPH) ialah perangkat penukar kalor yang bertugas menjalankan pemanasan tahap awal pada air dari *hot well* dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari turbin tekanan rendah (*LP turbine*) sebagai sumber panasnya. Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi siklus serta menekan tingkat konsumsi bahan bakar. Instalasi PLTU Paiton Unit 9 mengoperasikan dua unit LPH, yakni LPH 5 dan LPH 6. Tipe LPH yang diaplikasikan adalah model *shell and tube*. Mekanisme kerja penukar panas jenis ini dilakukan dengan mengarahkan uap ke sisi *shell* dan mengalirkan air dari *hot well* ke dalam pipa-pipa (*tube*), sehingga mekanisme transfer panas berlangsung tanpa kontak langsung. Air hasil pemanasan dari rangkaian LPH tersebut kemudian akan diteruskan ke unit deaerator.



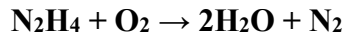
Gambar 2. 19 Low Pressure Heater (LPH)

F. Deaerator

Deaerator merupakan perangkat yang dirancang untuk mereduksi kandungan gas terlarut, terutama karbon dioksida dan oksigen, dari air umpan boiler yang sudah melalui tahapan LPH. Kegunaan utama lainnya dari deaerator adalah memitigasi risiko korosi pada instalasi boiler dengan cara mengeliminasi sisa oksigen yang terperangkap di dalam air.

Mekanisme penghilangan oksigen terlarut pada air umpan boiler ini menerapkan dua sistem, yakni pemanasan secara termal dan pemberian zat kimia hidrazin. Teknik pemanasan dilakukan melalui persinggungan langsung antara uap panas dengan air umpan. Air umpan akan disemprotkan dari sisi atas hingga membentuk butiran halus, sementara uap (*steam*) ditiupkan dari sisi bawah. Uap tersebut akan memisahkan unsur gas dari air umpan, lalu gas-gas tersebut akan naik dengan cepat ke area atas deaerator untuk kemudian dilepaskan ke udara bebas lewat saluran pembuangan (*venting*). Uap yang dipakai bersumber dari ekstraksi turbin tekanan menengah (*IP turbine*). Dalam mekanisme pemanasan, tingkat kelarutan oksigen berbanding terbalik dengan temperature. artinya, semakin panas suhu air, maka oksigen akan semakin sulit bertahan di dalam air dan lebih mudah terlepas.

Langkah deaerasi melalui pemanasan tidak memberikan jaminan bahwa air umpan benar-benar steril dari oksigen, oleh karena itu diperlukan injeksi zat kimia hidrazin sebagai pengikat oksigen yang tersisa. Proses pemberian hidrazin ini dikelola menggunakan pompa injeksi kimia khusus. Senyawa hidrazin (N_2H_4) yang berinteraksi dengan oksigen terlarut (O_2) akan bertransformasi menjadi air (H_2O) dan gas nitrogen (N_2). Gas nitrogen yang dihasilkan akan dibuang keluar melalui katup udara. Air umpan yang telah menempuh kedua prosedur tersebut kemudian dikumpulkan di tangki penampung yang terletak di bawah unit deaerator, sebelum akhirnya dipompakan menuju HPH untuk tahap pemanasan lanjutan. Persamaan kimia yang berlangsung di deaerator sebagai berikut :



Sedangkan visualisasi perangkatnya terdapat pada Gambar 2.20.



Gambar 2. 20 Deaerator

G. High Pressure Heater (HPH)

High Pressure Heater (HPH) merupakan perangkat pemanas tahap lanjut bagi air pengisi boiler yang disuplai dari unit deaerator. Fasilitas PLTU Paiton Unit 9 mengoperasikan tiga tingkatan HPH, yakni HPH 1, HPH 2, dan HPH 3. Model yang diaplikasikan pada unit ini adalah tipe *shell and tube*. Secara prinsip, cara kerja HPH identik dengan LPH, namun agen pemanas yang dipakai pada HPH bersumber dari ekstraksi turbin tekanan tinggi (*HP turbine*) dan turbin tekanan menengah (*IP turbine*), sehingga uap di dalam HPH mempunyai karakteristik tekanan yang jauh lebih besar. Air yang sudah melalui rangkaian pemanasan di HPH selanjutnya akan diteruskan menuju *economizer* untuk menjalani proses peningkatan suhu berikutnya. Visualisasi dari *high pressure heater* ini dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Gambar 2. 21 High Pressure Heater (HPH)

H. Boiler

Boiler ialah instalasi vital dalam operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bertugas mengonversi air dari wujud cair menjadi uap. Uap yang terproduksi tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak turbin. Kinerja boiler didukung oleh serangkaian komponen utama, yakni ruang bakar (*furnace*), *economizer*, *steam drum*, *superheater*, *reheater*, *Forced Draft Fans* (FDF), serta cerobong asap.

- **Ruang bakar (*furnace*)** merupakan area berlangsungnya mekanisme pembakaran bahan bakar. Bahan bakar yang diaplikasikan adalah teknik *Co-firing* (kombinasi batu bara dan biomassa) serta *High Speed Diesel* (HSD)/Solar, dengan pasokan udara yang disalurkan oleh *Force Draft Fan* (FD fan) dan *Primary Air Fan* (PA fan). Seluruh area pembakaran ini dikelilingi oleh *water wall* yang terdiri dari susunan pipa yang dilas rapat guna menjaga efisiensi membran tetap tinggi.
- ***Economizer*** ialah perangkat berbentuk susunan tabung yang bertugas menghangatkan air pengisi boiler dari *High Pressure Heater* dengan memanfaatkan uap panas dari HP *turbine* sebelum air tersebut dialirkan ke dalam *steam drum*.
- ***Steam drum*** merupakan bejana yang berfungsi sebagai wadah pengumpulan uap yang diproduksi oleh unit boiler.
- ***Superheater*** ialah perangkat pada sistem boiler yang bertugas mengubah uap jenuh (uap basah) menjadi uap panas lanjut (uap kering).
- ***Reheater*** merupakan alat yang difungsikan untuk memanaskan kembali uap sisa dari HP *Turbine* sebelum uap tersebut diarahkan menuju IP *Turbine*.
- ***Forced Draft Fans* (FDF)** ialah unit kipas yang berperan menyediakan pasokan udara untuk menunjang proses pembakaran pada bagian *burner*.

- **Cerobong (*stack*)** berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan gas buang sisa pembakaran dari ruang bakar dan melepaskannya ke udara bebas.

Fasilitas PLTU Paiton Unit 9 mengoperasikan tipe boiler pipa air (*water tube boiler*). Dalam mekanismenya, air umpan mengalir di sisi dalam pipa, sementara api atau gas panas hasil pembakaran berada di sisi luar pipa. Energi utama bersumber dari metode *Co-firing* batu bara kalori rendah dan biomassa. Adapun *High Speed Diesel* (HSD) hanya difungsikan sebagai bahan bakar pemantik pada tahap awal (*start up*) hingga mencapai suhu operasional yang ditetapkan. Setelah temperatur tercapai, pasokan bahan bakar akan dialihkan sepenuhnya ke batu bara.

I. Turbine

Turbin merupakan mesin penggerak utama yang mengekstraksi energi dari aliran fluida guna memutar roda turbin secara langsung. Konfigurasi turbin ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yakni *High Pressure Turbine*, *Intermediate Pressure Turbine*, serta *Low Pressure Turbine*. Uap kering hasil pemanasan *superheater* yang memiliki temperatur dan tekanan ekstrem dimanfaatkan untuk menggerakkan sudu-sudu pada *High Pressure Turbine* (HP Turbine). Uap sisa dari HP turbine tersebut kemudian disalurkan ke unit *reheater* untuk dipanaskan ulang sebelum digunakan kembali untuk memutar sudu *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine). Selanjutnya, uap yang keluar dari IP Turbine difungsikan untuk mengaktifkan sudu-sudu pada *Low Pressure Turbine* (LP Turbine).

Poros dari HP Turbine, IP Turbine, LP Turbine, serta generator terhubung menjadi satu kesatuan (*kopel*), sehingga generator dapat berputar dengan kecepatan 3000 rpm untuk memproduksi frekuensi sebesar 50 Hz. Generator tersebut akan membangkitkan energi listrik setelah memperoleh pasokan daya dari sistem eksitasi. Sementara itu, sebagian uap keluaran dari LP Turbine diekstraksi menuju LP Heater,

dan sisa uap lainnya diarahkan ke unit kondensor untuk diembunkan kembali menjadi air umpan. Turbin dapat dilihat pada Gambar 2.22.



Gambar 2. 22 Turbin

J. Condenser

Condenser berfungsi sebagai wadah untuk mengembunkan uap yang keluar dari turbin tekanan rendah (LP *turbine*). Uap yang telah selesai menggerakkan sudu-sudu turbin tersebut diubah kembali menjadi wujud cair agar bisa dimanfaatkan lagi sebagai air pengisi ketel (*boiler*). Mekanisme kondensasi ini berlangsung pada suhu dan tekanan jenuh dalam kondisi hampa udara (vakum). Di dalam kondensor terdapat jaringan pipa yang dialiri air laut sebagai sarana pendingin. Dengan demikian, uap yang masuk ke kondensor akan bersentuhan dengan permukaan pipa tersebut hingga terjadi perubahan fase. Air hasil pengembunan ini dikumpulkan dalam *hot well*, dan jika volume air umpan boiler berkurang, akan ditambahkan air demineralisasi. Setelah keluar dari kondensor, air umpan diberikan injeksi hidrazin (N_2H_4) dan amonia guna menjaga kadar pH & meminimalisir karat.



Gambar 2. 23 Condenser

Lokasi pembangkit yang terletak di pinggir pantai memudahkan perolehan air laut dalam kapasitas besar sebagai media pendingin utama. Walaupun air laut memiliki kadar garam yang memicu karat, PLTU Paiton Unit 9 telah memitigasi hal tersebut dengan memasang berbagai sistem proteksi serta menggunakan material yang memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi. Sebelum dimanfaatkan, air laut yang diserap terlebih dahulu melalui proses penyaringan menggunakan *floating screen*, *bar screen*, serta *travelling screen* guna membersihkan sampah yang terbawa arus. Tahap berikutnya adalah pemberian injeksi gas klorin untuk menekan pertumbuhan organisme laut agar tidak merusak atau berkembang biak di dalam pipa kondensor maupun saluran pipa *Circulating Water Pump* (CWP). Pemilihan air sebagai sarana pendingin didasarkan pada poin-poin di bawah ini:

- Air memiliki kapasitas penyerapan energi panas yang besar untuk setiap satuan volumenya.
- Air adalah sumber daya yang gampang diperoleh dengan biaya yang cukup ekonomis.
- Sifatnya stabil, tidak gampang memuai ataupun menyusut.
- Mempunyai karakteristik yang mudah untuk dikelola.
- Memiliki ketahanan yang baik dan tidak gampang terurai.

K. Generator

Generator merupakan perangkat yang difungsikan untuk mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Mekanisme kerjanya didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik yang dihasilkan dari perputaran poros (*shaft*) generator yang terangkai dengan poros turbin. Listrik yang dibangkitkan oleh generator ini memiliki tegangan sebesar 20 kV. Arus listrik tersebut kemudian disalurkan ke unit Transformator yang bertugas mengeskalasi tegangan listrik dari generator ke level tegangan jaringan melalui prinsip perbandingan lilitan kumparan primer dan sekunder. Besaran tegangan akan ditingkatkan menjadi rentang 150 kV hingga 500 kV, menyesuaikan dengan standar kebutuhan jaringan yang dituju. Arus

tersebut selanjutnya diarahkan ke *switch yard*, lalu diteruskan ke jaringan kabel transmisi untuk proses distribusi.



Gambar 2. 24 Generator

Pada generator terdapat Hydrogen Plant yang beroperasi untuk memproduksi gas hidrogen melalui mekanisme elektrolisis air. Perlu diperhatikan bahwa gas hidrogen memiliki karakteristik yang sangat reaktif, mudah terbakar, dan berisiko meledak apabila bersentuhan dengan udara luar atau sumber panas. Gas hidrogen ini dimanfaatkan sebagai media pendingin pada generator yang memiliki kapasitas daya di atas 100 MW. Penggunaan hidrogen dipilih karena memberikan sejumlah keunggulan dalam sistem pendinginan generator, antara lain:

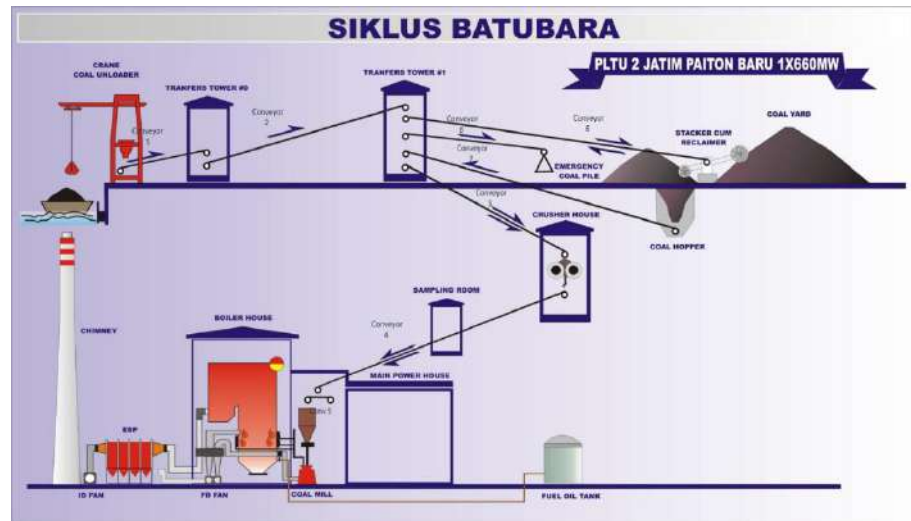
- Energi yang diperlukan untuk mensirkulasikan hidrogen relatif rendah karena memiliki nilai massa jenis (*density*) yang kecil.
- Mempunyai koefisien perpindahan panas (*heat transfer*) yang mumpuni, sehingga kumparan generator dapat menahan beban daya yang lebih tinggi.
- Berkontribusi dalam memperpanjang masa pakai atau usia operasional mesin.
- Mampu meredam tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh generator.

2.3.4 Siklus Bahan Bakar

A. Sistem Penanganan Batu Bara (*Coal Handling System*)

PT PLN Nusantara Power UP Paiton memanfaatkan sumber energi berupa *Co-firing* batu bara dengan nilai kalor rendah sekitar 4.200

Kcal/kg. Konsumsi batu bara di unit 9 ini dapat menyentuh angka 2,7 juta ton setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem penanganan batu bara (*coal handling system*) yang terintegrasi untuk mengelola alur distribusi dari pemasok hingga siap dikonsumsi oleh ruang bakar (*furnace*). Alur sirkulasi batu bara di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 dapat dilihat pada Gambar 2.25.



Gambar 2. 25 Siklus Batubara

Pasokan batu bara dari mitra dikirimkan lewat jalur laut ke dermaga pembongkaran (*unloading area*), lalu dipindahkan memakai sabuk berjalan (*conveyor*) untuk disimpan pada lokasi penimbunan (*stockpile*) serta tangki penyimpanan (*coal silo*). Batu bara yang siap digunakan akan dialirkan ke *coal feeder* untuk diatur laju alirnya sebelum masuk ke mesin penggiling (*mill*). Di dalam *mill*, batu bara dihancurkan hingga mencapai tingkat kehalusan standar, yaitu 200 mesh. Bubuk batu bara halus tersebut kemudian ditiupkan ke arah *burner* dengan bantuan *Primary Air fan* (PA fan). Mekanisme pembakaran berlangsung di dalam *furnace* boiler, di mana kebutuhan oksigen disuplai oleh *Force Draft fan* (FD fan) yang telah melalui proses pemanasan awal. Dalam sisa pembakaran, material yang tidak terbakar secara utuh akan disalurkan menuju *bottom ash silo*. Sementara itu, gas hasil pembakaran (*flue gas*) ditarik oleh *Induced Draft fan* (ID fan) melewati *Electrostatic Precipitator* (ESP). Debu

yang menempel pada pelat ESP dibersihkan dengan cara menonaktifkan muatan listriknya sehingga debu jatuh secara alami dan dibuang ke *flyash silo*. Siklus pengolahan bahan bakar ini berlangsung secara kontinu. Dalam sistem penanganan batu bara ini, terdapat tiga metode pemindahan material, yaitu:

- **Unloading:** Mekanisme pemindahan batu bara dari kapal tongkang milik pemasok menggunakan alat *ship unloader* menuju area penimbunan (*coal yard/stockpile*).
- **Loading Process:** Prosedur pemindahan batu bara dari area penimbunan menuju ke dalam *silo* dengan memanfaatkan rangkaian *conveyor*.
- **Direct Unloading:** Proses pemindahan batu bara secara langsung dari kapal tongkang menuju area penampungan sementara (*stockpile*) sekaligus ke *silo* melalui sistem *conveyor*.

Di bawah ini adalah penjelasan singkat mengenai instrumen-instrumen yang digunakan dalam rantai distribusi batu bara:

- **Ship Unloader** merupakan perangkat yang difungsikan untuk membongkar muatan batu bara dari kapal tongkang, yang selanjutnya diteruskan ke *stockpile* atau *silo* melalui jalur *conveyor*.



Gambar 2. 26 Ship Unloader

- **Conveyor** ialah alat mekanis yang digunakan untuk mentransportasikan batu bara dari satu titik ke titik lainnya. Alat

ini berbentuk sabuk karet yang bergerak terus-menerus sehingga efektif untuk mendistribusikan kebutuhan bahan bakar.



Gambar 2. 27 Conveyor

- **Transfer House** merupakan bangunan perantara yang berfungsi untuk mengalihkan batu bara dari satu jalur *conveyor* ke jalur *conveyor* lainnya. Di dalam fasilitas ini terdapat *hopper* yang bertugas mengatur perpindahan material antar jalur secara teratur.



Gambar 2. 28 Transfer House

- **Stockpile** ialah sebuah area atau lahan terbuka yang difungsikan sebagai lokasi penyimpanan sementara bagi batu bara yang baru saja dibongkar oleh *ship unloader* sebelum diteruskan menuju *silo*.
- **Silo** merupakan tangki penyimpanan antara yang menampung batu bara sebelum disalurkan ke unit boiler untuk proses produksi. Pada PLTU Paiton Unit 9, tersedia 6 unit *silo*. Secara teknis, perancangan *silo* ini dimaksudkan agar mampu menjamin

ketersediaan bahan bakar bagi boiler selama jam operasional meskipun pasokan batu bara ke dalam *silo* sedang terhenti.



Gambar 2. 29 Silo

- **Coal Feeder** adalah perangkat yang memiliki peran penting untuk menimbang berat, mengontrol laju alir (*flow rate*), serta mendistribusikan batu bara ke dalam mesin penghancur (*pulverizer/mill*).



Gambar 2. 30 Coal Feeder

- **Mill Pulverizer** atau *mill* merupakan mesin yang bertugas untuk menggiling batu bara kiriman dari *coal feeder* hingga menjadi serbuk halus dengan ukuran standar 200 mesh. Bubuk batu bara tersebut selanjutnya dialirkan menuju boiler dengan dorongan dari udara primer.
- **Burner** ialah sebuah instrumen mekanis yang berfungsi untuk menyemburkan serta membakar serbuk batu bara di area *furnace*.

- **Furnace** atau ruang bakar merupakan tempat berlangsungnya proses pembakaran bahan bakar guna menghasilkan energi panas (kalor). Energi tersebut digunakan untuk memanaskan air dan mengonversinya menjadi uap bertekanan tinggi.

B. Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)

Sistem pengelolaan limbah abu batubara di instalasi pembangkit listrik merupakan bagian krusial yang memerlukan pengawasan intensif. *Ash handling system* ialah rangkaian sistem yang berfungsi mengelola residu abu hasil pembakaran batu bara di dalam *furnace*. Mekanisme pengelolaan diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni sistem abu bawah (*bottom ash*) dan sistem abu terbang (*fly ash*).

- 1. Abu Berat (*Bottom Ash*)** merupakan residu pembakaran batu bara yang memiliki massa cukup berat. Abu ini dikumpulkan dari bagian dasar *furnace*, *pyrites*, serta *mill reject* dari tangki di setiap unit penggiling, ditambah abu *economizer* yang berasal dari tangki di bawah *hopper economizer*. Seluruh abu tersebut ditransportasikan menggunakan *submerged scrapper conveyor* untuk ditampung di dalam *bottom ash silo*, yang kemudian dibuang secara berkala setiap 24 jam menuju area pembuangan akhir (*disposal area*).
- 2. Abu Ringan (*Fly Ash*)** diekstraksi dari *primary air heater* (lubang penampung 1), *secondary air heater* (lubang penampung 2), serta unit *electrostatic precipitator* (lubang penampung 3-18). Setelah melewati rangkaian *hopper* tersebut, udara sisa pembakaran akan bersih dari partikel debu sehingga udara yang telah murni dapat dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong (*chimney/stack*). Sementara itu, *fly ash* yang terperangkap dikumpulkan di dalam *fly ash silo* yang berlokasi di dekat cerobong sebelum dipindahkan ke area pembuangan. Silo ini berperan sebagai tangki penyangga dan dilengkapi dengan *vacuum blower* untuk menarik debu dari wadah penampung ESP menuju ke silo.

Di bawah ini adalah komponen-komponen yang terdapat dalam *ash handling system*:

- **Electrostatic Precipitator (ESP)** merupakan instrumen yang bertugas menangkap abu sisa pembakaran yang terkandung dalam gas buang sebelum dilepaskan ke udara bebas melalui cerobong, sehingga emisi gas tidak membawa partikel debu yang berisiko mencemari lingkungan.
- **Bottom Ash Silo** ialah fasilitas yang dipergunakan untuk menampung residu pembakaran dari boiler yang berupa abu berat atau *bottom ash*.
- **Fly Ash Silo** merupakan tempat penyimpanan transisi untuk menampung abu ringan yang berasal dari *hopper* pada unit ESP, yang nantinya akan dibuang ke area pembuangan akhir.
- **Stack (Cerobong)** adalah struktur cerobong yang berfungsi menyalurkan gas hasil proses pembakaran batubara menuju atmosfer.

C. Bahan Bakar High Speed Diesel

Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memanfaatkan jenis bahan bakar *High Speed Diesel* (HSD), yang secara umum dikenal sebagai minyak solar, untuk keperluan menyalakan unit (*start up*) serta sebagai sumber energi operasional kendaraan berat. *Start up* sendiri diartikan sebagai tahap pemicuan api di dalam ruang bakar boiler guna memproduksi uap. Fase awal pembakaran ini dijalankan menggunakan perangkat *oil gun* yang terletak di empat penjuruk boiler hingga beban mencapai kapasitas separuh. Apabila kondisi pembakaran telah stabil, penggunaan solar akan dihentikan sepenuhnya dan dialihkan ke penggunaan batu bara hingga mencapai beban puncak. Di samping fungsinya untuk memicu pembakaran pada boiler, HSD juga dimanfaatkan untuk menunjang operasional berbagai alat berat seperti ekskavator, bulldozer, *forklift*, serta peralatan berat pendukung lainnya.

2.3.5 Siklus Udara bakar & Udara buang

Sistem udara pembakaran memiliki fungsi krusial dalam mendukung aktivitas pembakaran di dalam furnace. Peran utamanya meliputi penyediaan pasokan udara pembakaran serta penyediaan udara primer yang bertugas mentransportasikan batu bara ke ruang bakar.

Dalam mekanismenya, udara primer yang dihasilkan oleh primary air fan (PA fan) dipisahkan menjadi dua jalur. Jalur pertama melewati primary air heater (PAH) untuk dipanaskan, sedangkan jalur kedua langsung menuju mesin penggiling (*mill/pulverizer*). Udara panas dari PAH berfungsi menjaga temperatur internal pulverizer agar tetap optimal, sehingga batu bara menjadi benar-benar kering dan mudah dihancurkan hingga ukuran 200 mesh. Selain pengaturan suhu, udara primer ini juga berperan sebagai media pengangkut serbuk batu bara menuju tungku pembakaran. PA fan memenuhi sekitar 30% kebutuhan udara pembakaran, di mana volume alirannya dikendalikan melalui alat bernama damper. Di sisi lain, udara sekunder dipasok oleh forced draft fan setelah melalui pemanasan di secondary air heater untuk melengkapi kebutuhan pembakaran di dalam furnace.

Gas hasil pembakaran ditarik keluar dari boiler dengan bantuan induced draft fan (ID fan). Sebelum dibuang, energi panas dari gas ini dimanfaatkan terlebih dahulu untuk menghangatkan berbagai komponen seperti economizer, superheater, reheater, serta pemanas udara (PAH dan SAH). Gas buang wajib diproses agar memenuhi ambang batas standar lingkungan sebelum dilepaskan melalui cerobong (*stack*). Langkah pengolahan ini mencakup pemantauan kadar oksigen dan pembatasan kandungan sulfur guna memastikan emisi tetap aman dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku. Adapun instrumen-instrumen pendukung yang dioperasikan dalam sistem udara pembakaran dan gas buang ini meliputi:

- **PA Fan (*Primary Air Fan*)** bertugas menghisap udara luar untuk disalurkan menuju unit penggiling (*mill/pulverizer*). Aliran udara primer dari kipas ini terbagi menjadi dua jalur, yakni jalur dengan pemanasan dan tanpa pemanasan, yang keduanya bermuara di

pulverizer untuk menjaga kestabilan suhunya. Selain menyuplai udara ke mesin penggiling, PA *fan* juga memasok udara bagi kipas segel penggiling (*mill seal air fan*). Setiap unit dioperasikan oleh dua PA *fan* dengan konfigurasi 2x50%, yang berarti jika salah satu kipas mengalami kerusakan, kapasitas operasional pembangkit akan berkurang menjadi separuhnya.

- **ID Fan (*Induced Draft Fan*)** berperan dalam menghisap gas sisa pembakaran dari dalam *furnace* untuk dialirkan melewati ESP dan dibuang melalui cerobong. Sama seperti unit kipas lainnya, sistem ini menggunakan dua ID *fan* berkapasitas 2x50%, sehingga kegagalan pada satu kipas akan berdampak pada penurunan kapasitas pembangkitan hingga 50%. Gas buang yang dikelola merupakan sisa dari reaksi pembakaran antara serbuk batu bara dan udara
- **FD Fan (*Forced Draft Fan*)** berfungsi menarik udara dari luar menuju ke dalam ruang bakar (*furnace*). Kipas ini memasok sekitar 70% dari total kebutuhan udara pembakaran di dalam boiler. Sebelum masuk ke ruang bakar, udara dipanaskan terlebih dahulu oleh *steam coil* serta *Secondary Air Heater* (SAH). Tujuan pemanasan ini adalah menghasilkan udara sekunder bersuhu sekitar 250 – 300°C agar proses pembakaran berlangsung optimal dan temperatur standar ruang bakar tercapai. Sistem ini menggunakan dua kipas dengan pola kerja 2x50%.
- **PAH (*Primary Air Heater*) dan SAH (*Secondary Air Heater*)** PAH bertugas menghangatkan udara dari PA *fan* sebelum masuk ke mesin penggiling dengan memanfaatkan energi panas dari gas buang (*flue gas*) melalui media piringan putar. Saluran gas buang diposisikan berdekatan dengan pipa udara PA *fan*. Piringan yang berputar akan memotong jalur gas panas dan jalur udara dingin secara bergantian, gas buang bersuhu tinggi memanaskan piringan, yang kemudian memindahkan panas tersebut ke udara dingin dari PA *fan*. Sementara itu, *steam coil* berperan sebagai pemanas awal bagi udara dari PA *fan* maupun FD *fan* sebelum mencapai unit PAH dan SAH.

2.3.6 Siklus Air pendingin

Mekanisme pendinginan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 dikategorikan menjadi dua sistem utama:

A. Sistem Air Pendingin Terbuka

Sistem ini memanfaatkan air laut sebagai media penyerap panas. Air laut disaring melalui traveling water screen dan dipompa oleh circulating water pump menuju kondensor. Setelah menyerap panas, air langsung dibuang kembali ke laut.

Saluran pembuangan diletakkan jauh dari saluran masuk (intake) untuk menghindari resirkulasi air hangat yang dapat menurunkan efisiensi kondensor. Debit air yang melimpah sangat diperlukan dalam sistem ini. Selain itu, temperatur air buangan dijaga ketat agar tidak merusak ekosistem laut. Sistem ini juga menggunakan efek sifon (syphonic) agar kinerja pompa tetap efisien meskipun permukaan air laut mengalami pasang surut.

B. Sistem Air Pendingin Tertutup

Sistem ini (sering disebut dry cooling) bekerja dengan mensirkulasikan air dalam rangkaian tertutup sehingga kehilangan volume air sangat kecil. Panas dari peralatan dialihkan ke media pendingin lain melalui heat exchanger atau dilepaskan ke udara. Pada unit Close Cycle Water Cooling Water Pump (C3WP), air pendingin yang bersirkulasi didinginkan terlebih dahulu oleh air laut di dalam penukar panas (heat exchanger) hingga mencapai suhu optimal (sekitar 31°C). Sistem ini didukung oleh tiga pompa berkapasitas 50% (dua beroperasi, satu siaga). Fungsinya adalah mendinginkan komponen-komponen kritis agar suhunya tidak melonjak, meliputi:

- Pompa Utama: Pompa ekstraksi kondensat, Boiler Feed Pump, dan berbagai pompa oli.
- Kompresor: Kompresor kontrol, servis, dan pengering udara (air dryer).
- Kipas (Fan): Pendingin bantalan (bearing) pada PA Fan, ID Fan, FD Fan, dan Seal Air Fan.

- Peralatan Lain: Unit penggiling (Pulverizer), Hydraulic Power Unit, hingga kompresor penanganan abu (Ash Handling).

2.4 Bahan Baku dan Produk yang Dihasilkan

2.4.1 Bahan Baku

A. Bahan Baku

Bahan baku utama adalah komponen yang diproses secara langsung dalam siklus energi untuk menghasilkan produk utama.

- Batu Bara (*Coal*)

Berfungsi sebagai sumber energi panas (bahan bakar). PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menggunakan jenis *Low Rank Coal* (LRC) dan *Medium Rank Coal* (MRC) yang disuplai melalui sistem *Coal Handling*. Batu bara diklasifikasikan berdasarkan tingkat pembatu baraan (*coalification*) yang memengaruhi kandungan karbon dan nilai kalornya. Secara umum, terdapat empat jenis batu bara yang dikenal dalam industri pembangkitan listrik sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Klasifikasi Batubara

Jenis Batu Bara	Kandungan Karbon	Nilai Kalor	Karakteristik Fisik
Anthracite	> 90%	Sangat Tinggi	Hitam mengkilap, sangat keras, sulit dinyalakan.
Bituminous	60% – 80%	Tinggi	Padat, hitam, rapuh, banyak digunakan di PLTU.
Sub-bituminous	40% – 60%	Menengah	Coklat gelap kehitaman, mengandung sedikit lilin.

Lignite	< 40%	Rendah	Coklat, menyerupai arang, kelembaban sangat tinggi.
---------	-------	--------	---

Berdasarkan klasifikasi di atas, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menggunakan batu bara jenis Sub-bituminous yang dikategorikan sebagai Low Rank Coal (LRC). Batu bara ini diperoleh dari pemasok di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pemilihan jenis LRC ini disesuaikan dengan desain boiler Unit 9 yang menggunakan teknologi *Sub-Critical* untuk tetap menghasilkan efisiensi tinggi meskipun menggunakan bahan bakar dengan nilai kalor menengah.

- Air Laut

Digunakan sebagai sumber air baku yang diolah menjadi air demineralisasi (*demin water*) untuk pengisi boiler, serta sebagai media pendingin pada kondensor melalui sistem *Circulating Water*.

B. Spesifikasi Umum

- Batu Bara Memiliki nilai kalor (*Gross Caloric Value*) antara 4.000 – 5.000 kCal/kg dengan kadar sulfur rendah.
- Air Demineralisasi Harus memiliki konduktivitas < 0,2 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dan kadar silika < 10 ppb untuk menjaga sudu turbin dan pipa boiler.
- Energi Listrik Tegangan transmisi sebesar 500 kV (Tegangan Ekstra Tinggi) yang disalurkan sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali.

C. Tujuan : Tujuan penggunaan seluruh bahan baku dan penunjang ini adalah untuk menjamin keberlangsungan Siklus Rankine yang efisien, meminimalkan biaya operasional akibat kerusakan alat (korosi/kerak), serta menghasilkan energi listrik yang stabil sesuai target kapasitas unit.

2.4.2 Produk PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan unit pembangkit dengan teknologi Sub-Critical Boiler yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 660 MW. Produk yang dihasilkan terdiri dari:

1. Energi Listrik (Produk Utama)

Produk utama yang dihasilkan dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 adalah listrik. Listrik ini dihasilkan dengan menggunakan tenaga uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar Co-firing yakni batu bara kalori rendah dan biomassa untuk memanaskan boiler sehingga menghasilkan uap panas bertekanan tinggi yang kemudian digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin dan menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan oleh unit 9 digunakan untuk menyuplai kebutuhan wilayah Jawa dan Bali. Unit ini memiliki kapasitas sekitar 660 MW dan merupakan bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW.

Energi listrik dihasilkan dari putaran generator yang digerakkan oleh turbin uap. Dengan teknologi *Sub-Critical*, Unit 9 mampu beroperasi pada tekanan dan suhu di atas titik kritis air, sehingga menghasilkan efisiensi termal yang lebih tinggi dibandingkan unit pembangkit konvensional lainnya. Listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya melalui *Main Transformer* menjadi 500 kV sebelum masuk ke jaringan transmisi nasional.

2. Fly Ash dan Bottom Ash / FABA (Produk Sampingan) FABA merupakan residu padat dari proses pembakaran batu bara di boiler.

○ Fly Ash Fly Ash

Fly ash adalah material sisa dari pembakaran batu bara yang berbentuk halus dan berukuran kecil, berupa partikel-partikel yang dihasilkan dari asap pembakaran batu bara. Fly ash akan ditampung di fly ash silo sebagai penampungan sementara yang selanjutnya akan ditampung ke ash disposal area. Ash disposal area merupakan tempat khusus untuk penimbunan abu hasil pembakaran batu bara di dalam boiler. Lokasinya berada di barat daya dan Selatan area PLTU Paiton, dan memiliki luas sekitar 200 hektar. Pengangkutan abu dari

fly ash silo dilakukan dengan menggunakan truk secara manual. Fly ash ini tidak hanya ditimbun saja, melainkan juga dimanfaatkan dan dijual ke pihak lain. Pemanfaatan fly ash ini digunakan sebagai bahan konstruksi seperti campuran paving, batako, dan bahan bangunan lainnya, selain itu juga bisa digunakan sebagai pengecoran jalan desa dan infrastruktur lain dengan tetap memerhatikan standar.

- Bottom ash

Bottom ash merupakan abu berat sisa pembakaran dari Batubara. Bottom ash dapat diambil dari bagian bawah dari alat furnace, pyrites, dan mill reject dari tangki di bawah hopper economizer. Abu-abu tersebut dibawah oleh submerged scrapper conveyor untuk ditampung dalam bottom ash silo dan dibuang setiap 24 jam sekali ke disposal area. Pengangkutan abu dari bottom ash silo dilakukan dengan menggunakan truk secara manual. Bottom ash ini tidak hanya ditimbun saja, melainkan juga dimanfaatkan dan dijual ke pihak lain. Pemanfaatan bottom ash ini digunakan sebagai bahan konstruksi seperti campuran paving, batako, dan bahan bangunan lainnya, selain itu juga bisa digunakan sebagai pengecoran jalan desa dan infrastruktur lain dengan tetap memerhatikan standar.

2.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan prioritas utama dalam operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Implementasi K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya akan mendukung keandalan operasional pembangkit dalam menghasilkan energi listrik secara berkelanjutan.

2.5.1 Peraturan perundangan K3 industri

Penerapan K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 didasarkan pada regulasi nasional yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta penghidupan yang sesuai dengan standar kemanusiaan. Prinsip ini menjadi landasan bagi berbagai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk perlindungan hak-hak pekerja, upah minimum, jaminan sosial, serta kebijakan lain yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Merupakan landasan hukum utama yang mengatur kewajiban pengurus dan pekerja dalam penerapan keselamatan kerja di tempat kerja.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Khususnya Pasal 86 dan 87 yang mewajibkan setiap perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) Sebagai pedoman teknis pengintegrasian sistem manajemen K3 ke dalam sistem manajemen perusahaan.
- Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2017 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Mengatur mengenai standarisasi peralatan, kesiapan, dan perlindungan lingkungan di instalasi tenaga listrik.
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Bidang Industri

2.5.2 Dasar - dasar K3 dan pencegahan kecelakaan

- Analisis keselamatan kerja atau Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan sebelum memulai pekerjaan yang berpotensi risiko signifikan. Semua pekerja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut harus berpartisipasi dalam analisis keselamatan kerja.
- Kebersihan tempat kerja harus dipelihara dengan baik dan semua kondisi yang tidak aman harus segera dilaporkan kepada atasan.

- Setiap kondisi maupun mesin yang mengalami kerusakan, termasuk kerusakan yang berpotensi membahayakan, serta praktik kerja yang tidak aman, wajib segera dilaporkan kepada atasan. Tidak diperkenankan melakukan aktivitas lebih lanjut hingga situasi tersebut dinyatakan aman.
- Teknik penanganan manual yang benar, termasuk cara pengangkatan yang sesuai, harus selalu dipatuhi.
- Semua peralatan pemadam kebakaran dan alat pengaman lainnya harus dirawat agar selalu siap digunakan dan selalu dipasang di tempat yang telah ditentukan.
- Merokok hanya diperbolehkan di tempat yang telah ditentukan. Dilarang merokok di kantor atau di area yang dilarang merokok.
- Semua bahan berbahaya seperti BBM, gas, bahan radioaktif, dan zat korosif, harus disimpan di tempat khusus yang sudah disediakan.
- Tali pengangkat harus dipakai untuk mengangkat barang dan peralatan dengan perangkat mekanis. Pekerja tidak boleh bekerja di bawah atau berdiri di bawah beban yang tergantung.

2.5.3 Manajemen Resiko K3 dan Pengendalian resiko

Berdasarkan kebijakan sistem manajemen PT. PLN NP Paiton Unit 9 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 027.K/020/DIR/2023 butir lima, Perusahaan telah mengkomunikasikan kebijakan K3 secara baik kepada karyawan dan pekerja. Salah satu cara mengkomunikasikan kebijakan K3 secara terang-terangan pada tempat yang mudah dilihat oleh para karyawan dan pekerja agar seluruh karyawan dan pekerja lebih waspada terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Contohnya pada area site para karyawan dan pekerja wajib menggunakan APD (alat pelindung diri) seperti safety shoes, safety helmet, ear plug muff, safety body harness, safety glasses, dan dust mask/respirator. PT PLN NP Paiton Unit 9 menetapkan kebijakan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut:

- Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu dengan sistem manajemen Perusahaan secara konsisten untuk meningkatkan kinerja K3 yang berkelanjutan.

- Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- Mengelola semua proses pembangkitan baik proses utama maupun proses pendukung dengan mempertimbangkan karakteristik, tingkat resiko, dan dampak terhadap system lingkungan dan K3.
- Melaksanakan dan mengutamakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja secara berkelanjutan dengan mengendalikan aspek dan dampak bahaya potensial K3 pada setiap pemakaian sumber daya, proses potensial K3 pada setiap pemakaian sumber daya, proses pembangkitan dan produksi dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- Menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan K3.

2.5.4 Potensi Bahaya Lingkungan Kerja

Potensi bahaya lingkungan kerja merupakan segala sesuatu di tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, kerusakan, atau gangguan kesehatan pada pekerja. Potensi bahaya ini dapat muncul dari berbagai aspek dalam lingkungan kerja dan dapat memengaruhi fisik, mental, atau keselamatan pekerja. Hal ini melibatkan pengidentifikasian dan penanganan potensi bahaya yang akan mengancam karyawan, dan ini merupakan aspek penting dalam manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut adalah jenis-jenis potensi bahaya di lingkungan kerja:

1. Bahaya Mekanis (Mechanical Hazards)

Bahaya yang ada pada benda atau proses yang bergerak yang bias mengakibatkan efek seperti tertusuk, terpotong, terjepit, tergores, terbentur, dan sebagainya. Bahaya ini juga terkait dengan penggunaan alat dan mesin di tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera.

2. Bahaya Biologis (Biological Hazards)

Bahaya biologis berasal dari makhluk hidup yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Paparan secara biologis ini dapat

menyebabkan risiko infeksi atau penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan karyawan dan dapat mengakibatkan penularan.

3. Bahaya Kimia (Chemical Hazards)

Bahaya ini muncul dari paparan terhadap bahan kimia berbahaya di tempat kerja, baik dalam bentuk padat, cair, atau gas. Untuk mengantisipasi dampak negative tersebut maka perlu dilakukan pengendalian kadar bahan kimia yang ada di lingkungan kerja.

4. Bahaya Fisik (Physical Hazards)

Bahaya ini meliputi faktor-faktor fisik di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan cedera atau gangguan kesehatan.

5. Bahaya Ergonomis (Ergonomic Hazards)

Bahaya ergonomis muncul akibat postur kerja yang buruk, beban kerja yang berlebihan, atau desain tempat kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik pekerja dan prosedur kerja yang tidak tepat.

6. Bahaya Psikososial (Psychosocial Hazards)

Bahaya ini terkait dengan faktor psikologis dan sosial di lingkungan kerja yang memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional pekerja.

7. Bahaya Elektrikal (Electrical Hazards)

Bahaya ini muncul dari penggunaan listrik di tempat kerja.

Sumber-sumber bahaya di lingkungan kerja berasal dari manusia, bangunan, bahan baku, prosedur kerja, dan lingkungan. Sedangkan dampak dari potensi bahaya di lingkungan kerja adalah cedera fisik, penyakit akibat kerja, gangguan psikologis, kerugian finansial, dan kehilangan reputasi. Sehingga perlu adanya upaya untuk mengurangi potensi bahaya, seperti:

1. Melakukan identifikasi bahaya secara rutin.
2. Melakukan penilaian risiko untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya kecelakaan dan dampaknya.
3. Menerapkan langkah-langkah pengendalian seperti rekayasa teknis, administrasi, atau penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tepat.
4. Memberikan pelatihan K3 kepada pekerja agar mereka memahami potensi bahaya di tempat kerja dan cara menghadapinya.

5. Melakukan pemeliharaan rutin pada mesin dan alat kerja untuk memastikan alat-alat tersebut dalam kondisi baik dan aman digunakan.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap penerapan prosedur keselamatan kerja di tempat kerja.

Dengan upaya yang sistematis dan komitmen dari seluruh pihak, potensi bahaya di lingkungan kerja dapat diminimalkan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja.

2.5.5 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang berfungsi untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya keselamatan dan kesehatan ditempat kerja. Penggunaan APD harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan, potensi bahaya di area kerja, dan kondisi kesehatan pekerja. Semua APD yang digunakan di tempat kerja harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 2 Alat Pelindung Diri

No.	APD	Fungsi	Area Kerja	Gambar
1.	Helm Keselamatan (Safety Helmet)	Melindungi kepala dari benturan, benda jatuh, dan risiko sengatan listrik ringan (tipe tertentu).	Wajib digunakan di seluruh area operasional pembangkit, kecuali kantor administratif.	
2.	Kacamata Pengaman (Safety Glasses)	Melindungi mata dari debu batu bara, partikel padat terbang, dan percikan kimia ringan.	Seluruh area proses, area sampling kimia, dan inspeksi mekanik umum.	
3.	Goggles	Melindungi mata dari debu tebal dan percikan bahan	Area pengolahan kimia (WTP), dosing bahan kimia	

		kimia korosif secara rapat/kedap.	boiler, dan area Coal Handling.	
4.	Pelindung Wajah (Face Shield)	Melindungi seluruh wajah dari uap panas, percikan kimia korosif, atau percikan las.	Area sampling uap/air boiler panas, penanganan asam/basa pekat, dan pengelasan.	
5.	Earmuffs	Mengurangi kebisingan intensitas tinggi untuk mencegah kerusakan pendengaran permanen.	Area bising tinggi seperti area Compressor, Turbine Hall, BFP (Boiler Feed Pump), dan Pulverizer (Mill).	
6.	Earplugs	Mengurangi kebisingan tingkat menengah atau digunakan sebagai perlindungan tambahan.	Area operasional umum dengan kebisingan tingkat menengah.	
7.	Masker Debu (N95/Dust Mask)	Menyaring partikel debu halus batu bara agar tidak terhirup.	Area Coal Yard, Conveyor, area Fly Ash dan Bottom Ash.	
8.	Respirator (Half/Full Face)	Menyaring uap dan gas bahan kimia berbahaya (Ammonia, Hidrazin, Asam) menggunakan katrid khusus.	Area pengisian bahan kimia WTP/Boiler, penanganan tumpahan kimia, dan sampling Amonia.	

9.	Wearpack/ Coverall (Pakaian kerja Standar)	Melindungi seluruh tubuh dari kotoran, gesekan ringan, dan percikan ringan.	Pakaian kerja wajib di seluruh area operasional pembangkit.	
10.	Rompi Reflektor (High Vis Vest)	Meningkatkan jarak pandang (visibility) pekerja, terutama di area lalu lintas tinggi atau minim cahaya.	Area Jetty, Coal Yard, dan pekerjaan luar ruangan (outdoor) saat malam hari.	
11.	Sarung Tangan Karet /Nitrile	Melindungi tangan dari bahan kimia korosif, beracun, atau pelarut.	Area WTP, area dosing kimia, dan proses sampling bahan kimia.	
12.	Sarung Tangan Isolasi Listrik (Voltage Gloves)	Melindungi dari sengatan listrik saat bekerja pada instalasi listrik bertegangan.	Pekerjaan pemeliharaan listrik (HV/LV) oleh tim listrik.	
13.	Sepatu Pengaman (Safety Shoes)	Melindungi kaki dari tertimpa berat/tajam, panas, dan permukaan licin.	Wajib digunakan di seluruh area operasional pembangkit.	
14.	Sepatu Boot Karet (Rubber Boots)	Melindungi kaki dari air, lumpur, dan tumpahan bahan kimia ringan.	Area WTP, area basah/becek, dan penanganan tumpahan.	
15.	Full Body Harness (Pelindung Jatuh)	Mencegah cedera fatal akibat jatuh dari ketinggian >1.8 meter.	Pekerjaan di ketinggian seperti pada pipa boiler, atap gedung, atau fasad bangunan.	

BAB III KEGIATAN MAGANG

3.1 Deskripsi Kegiatan Harian

Kegiatan Magang Wajib yang dilaksanakan pada 1 Maret – 1 Juni 2026:

Tabel 3. 1 Deskripsi Kegiatan Harian

No.	Tanggal	Tempat	Kegiatan	Hasil
1.	Senin, 2 Maret 2026	Office, Perpustakaan, K3 Safety	08.00 - 15.00 - pembuatan pase gate / kartu identitas mahasiswa magang - safety induction, K3 prosedur kerja, potensi bahaya & golden rules - pemaparan materi kualitas batu bara (sampling, preparasi & Analisa)	Memperoleh akses area plant dan memahami prosedur keselamatan kerja (K3) serta dasar analisis batu bara.
2.	Selasa, 3 Maret 2026	Laboratorium Batubara, Laboratorium Minyak	08.00 - 15.00 - pengenalan peralatan Analisa lab batubara meliputi TGA (thermogravimetri), CHN (carbon, hydrogen, nitrogen), calorimeter dan sulfur analyzer - Analisa minyak dengan karl fisher untuk kadar air	Memahami prinsip kerja alat instrumentasi laboratorium kimia dan mampu melakukan uji kadar air pada minyak.
3.	Rabu, 4 Maret 2026	Laboratorium Air, Internal Water Treatment	08.00 - 15.00 - Plant tour Internal Water Treatment - Analisa kualitas kimia air pada sampel (condensate, eco inlet, boiler, saturated steam,	Mengetahui alur sistem air internal pembangkit dan memahami standar parameter kimia air umpan boiler.

			superheat steam, reheat steam, cooling water)	
4.	Kamis, 5 Maret 2026	Laboratorium Batubara, Boiler plant area	08.00 - 15.00 - Analisa kalori pada batu bara dengan bomb calorimeter dengan CRM - Analisa sulfur dengan sulfur analyzer & plant tour boiler area skala 660 MW	Memperoleh data nilai kalor batu bara yang valid dan memahami tata letak fisik komponen utama boiler
5.	Jum'at, 6 Maret 2026	External Water Treatment	08.00 – 15.00 - mempelajari & plant tour External Water Treatment - mempelajari & plant tour Water Treatment yang mengubah air laut menjadi air demineral (bebas mineral)	Memahami proses desalinasi dan demineralisasi air laut sebagai bahan baku utama siklus uap.
6.	Senin, 9 Maret 2026	Laboratorium Batubara	08.00 - 15.00 Analisa batu bara dengan alat - kalorimeter (bomb kalori) untuk mengukur nilai kalor - sulfur analyzer untuk menentukan kadar sulfur	Terampil dalam mengoperasikan alat ukur energi bahan bakar untuk pemantauan kualitas harian.
7.	Selasa, 10 Maret 2026	Laboratorium Air	08.00 - 15.00 analisa kualitas kimia air dengan parameter cek (pH, konduktivitas, DO, silika, besi, natrium & chloride)	Mengetahui batasan operasional parameter kimia air untuk mencegah korosi dan kerak pada pipa.
8.	Rabu, 11 Maret 2026	Ruang staff Laboratorium, Rendal Operasi	08.00 - 15.00 Melakukan administrasi & rekap data hasil pengujian / Analisa batubara internal ke formular laporan resmi.	Tersusunnya draf laporan harian kualitas bahan bakar yang tertata dan akurat.

			Pengambilan data boiler untuk tugas khusus	
9.	Kamis, 12 Maret 2026	Ruang staff Laboratorium	08.00 - 15.00 Melakukan verifikasi & input data pada formulir laporan resmi, kualitas kimia air unit 9 dengan focus pada parameter online analyzer & hasil uji laboratorium	Memastikan akurasi pembacaan instrumen online analyzer dengan membandingkannya terhadap hasil uji laboratorium.
10.	Jum'at, 13 Maret 2026	Ruang staff Laboratorium	08.00 - 15.00 Melakukan dokumentasi hasil uji kualitas batubara & kimia air ke dalam formular laporan resmi sesuai standart	Tersedianya basis data riwayat operasional kimia yang valid untuk keperluan evaluasi unit.
11.	Senin, 16 Maret 2026	Laboratorium Batubara	08.00 - 15.00 Analisa sampel batubara untuk parameter sulfur & kalori, dengan CRM sebagai pembanding standart	Menjamin presisi hasil pengujian laboratorium melalui kalibrasi dengan standar internasional.
12.	Selasa, 17 Maret 2026	Laboratorium Batubara	08.00 - 15.00 Pengujian CHN (carbon, hydrogen, nitrogen) pada sampel batubara dgn CHN analyzer dan CRM BBOT	Mendapatkan data komposisi elemental batu bara sebagai input perhitungan neraca massa.
13.	Rabu, 25 Maret 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa batubara dengan alat: - kalorimeter untuk (heating value) dengan CRM 682 - sulfur analyzer dengan CRM 670 sebagai standar	Memperoleh data spesifik energi bruto batu bara yang tervalidasi untuk perhitungan efisiensi.
14.	Kamis, 26	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa batubara dengan alat:	Memastikan kualitas batu bara yang masuk

	Maret 2026		- kalorimeter untuk (heating value) dengan CRM 682 - sulfur analyzer dengan CRM 670 sebagai standar	ke furnace tetap berada dalam rentang desain boiler.
15.	Jum'at, 27 Maret 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa batubara dengan alat TGA (thermogravimetri) untuk mengetahui karakter pembakaran batu bara dengan perubahan berat sampel seiring kenaikan suhu.	Memahami profil kehilangan berat sampel seiring kenaikan suhu untuk memprediksi efektivitas pembakaran.
16.	Senin, 30 Maret 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Analisa kimia air pada internal water treatment, dengan sampel condensate, inlet economizer, boiler, saturated steam, superheated steam, reheat & cooling water	Memperoleh profil kualitas kimia fluida di seluruh siklus uap-air guna memastikan kemurnian uap dan mencegah deposit mineral turbin serta pipa penukar panas.
17.	Selasa, 31 Maret 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Analisa kimia air pada internal water treatment, dengan parameter pH, konduktivitas, hydrane, chloride, besi, silika & DO	Terukurnya parameter kritis pengendalian korosi (pH, DO, <i>hydrazine</i>) dan pencegahan kerak (silika, besi) untuk menjaga unit pembangkit operasi.
18.	Rabu, 1 April 2026	Ruang staff Laboratorium	07.30 - 16.00 Melakukan verifikasi & input data pada formulir laporan resmi, kualitas kimia air unit 9 dengan focus pada	Memastikan validitas dan akurasi data kualitas air melalui sinkronisasi antara instrumen analitik

			parameter online analyzer & hasil uji laboratorium	otomatis (<i>online</i>) dengan laboratorium.
19.	Kamis, 2 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Analisa rutin dan sinkronisasi data kimia air pada internal water treatment pada online analyzer dengan hasil manual (spektrofotometri lab)	Memastikan reliabilitas instrument monitoring di panel online dengan data actual actual hasil pengujian manual.
20.	Senin, 6 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Analisa komprehensif seluruh parameter internal water treatment (pH, Cond., SiO ₂ , Fe, N ₂ H ₄ , DO) pada seluruh titik sampling siklus uap-air (CPD, Inlet Eco, Drum, hingga Steam).	Memvalidasi kestabilan neraca massa kimia di sepanjang siklus uap-air guna memastikan tidak adanya kontaminan yang memicu korosi.
21.	Selasa, 7 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Analisis Kimia air dan Monitoring menyeluruh kualitas kimia air internal water treatment WTP (sampel uap & air) serta verifikasi data pembacaan Online Analyzer.	Terjaminnya akurasi monitoring kualitas air secara real-time melalui sinkronisasi berkala antara data instrumen otomatis dengan hasil pengujian manual.
22.	Rabu, 8 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 - Pengujian parameter kritis (pH, DO, Hydrazine, Silika, Besi) pada seluruh rentang siklus fluida kerja Unit 9 dari Kondensat hingga Reheat. - Plant tour WWTP (Waste Water Treatment Plant)	Mengevaluasi efektivitas sistem injeksi kimia (chemical dosing) mempertahankan kondisi operasi yang optimal.

23.	Kamis, 9 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 - Analisa konsentrasi Silika (SiO ₂) dan konduktivitas kation pada sampel <i>Main Steam</i> dan <i>Reheat Steam</i> . - Plant tour unit pembangkit (HPH : high pressure heater, LPH : low pressure heater, turbin dan generator)	Terujinya kemurnian uap bebas dari kontaminasi silika guna mencegah deposit pada sudu turbin, dan mengerti mekanisme pemanas pada HPH/LPH dan proses konversi energi termal menjadi listrik.
24.	Jum'at, 10 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 - Pengukuran kadar Besi (Fe) terlarut menggunakan metode spektrofotometri pada seluruh siklus fluida. - Plant tour eksternal water treatment (proses awal air laut menjadi air demineralisasi)	Terpantau-nya laju korosi sistem melalui analisis kadar besi serta dipahaminya tahapan desalinasi dan demineralisasi air laut sebagai penjamin ketersediaan air umpan <i>boiler</i> yang memenuhi standar kemurnian tinggi.
25.	Senin, 13 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 - Analisa kualitas air pendingin (<i>Cooling Water</i>) mencakup parameter residu klorin, pH dan SC (Specific Conductivity)	Mengendalikan potensi <i>bio-fouling</i> dan korosi pada kondensor guna mempertahankan efisiensi perpindahan panas uap turbin.
26.	Selasa, 14 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 - Performa Test April batubara dengan	Diperolehnya data karakteristik bahan bakar riil untuk analisis efisiensi unit

			pengambilan sampel pada coal feeder - Monitoring kadar <i>Dissolved Oxygen</i> (DO) dan residual <i>Hydrazine</i> (N ₂ H ₄) pada air pengisi boiler.	serta terverifikasinya kadar DO dan <i>Hydrazine</i> sebagai upaya preventif korosi pada sistem air pengisi boiler.
27.	Rabu, 15 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 - Sinkronisasi data <i>Online Analyzer</i> terhadap hasil uji laboratorium manual serta rekapitulasi data harian.	Menjamin validitas pembacaan instrumen pemantau kontinu di panel kontrol guna mendukung keandalan sistem unit secara <i>real-time</i> .
28.	Kamis, 16 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Melakukan pemantauan kimia air komprehensif pada sistem <i>Internal Water Treatment</i> , mencakup titik sampling kritis mulai dari kondensat, <i>inlet economizer</i> , air boiler, hingga fasa uap (<i>saturated</i> , <i>superheated</i> , dan <i>reheat</i>) serta air pendingin.	Tersedianya profil kualitas fluida kerja yang akurat di sepanjang siklus uap-air. Data ini menjadi instrumen vital dalam menjaga kemurnian uap serta memitigasi risiko pembentukan deposit mineral pada sudu-sudu turbin dan pipa penukar panas.
29.	Jum'at, 17 April 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Analisis parameter kimia air (pH, konduktivitas, <i>hydrazine</i> , <i>chloride</i> , besi, silika, dan DO) sebagai bagian dari strategi	Monitoring parameter kritis korosi dan pengerakan secara presisi. Hal ini menjamin efektivitas perlindungan material pembangkit melalui

			pengendalian <i>Internal Water Treatment</i> .	kontrol ketat pada zat inhibitor (<i>hydrazine</i>) dan zat kontaminan (silika, besi) guna keandalan operasional
30.	Senin, 20 April 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa nilai kalor (<i>Gross Calorific Value</i>) batu bara menggunakan instrumen <i>Bomb Calorimeter</i> dengan mengacu pada CRM 682 sebagai standar validasi.	Diperolehnya data nilai kalor batu bara yang akurat dan tervalidasi sebagai parameter kunci dalam perhitungan efisiensi termal boiler.
31.	Selasa, 21 April 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Pengukuran kandungan sulfur pada bahan bakar batu bara menggunakan <i>Sulfur Analyzer</i> dengan memanfaatkan CRM 670 sebagai standar acuan (<i>Certified Reference Material</i>).	Tersedianya data kadar sulfur yang valid untuk mengantisipasi risiko korosi pada area boiler serta memastikan emisi gas buang tetap memenuhi regulasi lingkungan.
32.	Rabu, 22 April 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Pengujian komposisi elemental <i>Carbon</i> (C), <i>Hydrogen</i> (H), dan <i>Nitrogen</i> (N) pada sampel batu bara menggunakan instrumen <i>CHN Analyzer</i> dengan standar acuan CRM BBOT (<i>2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene</i>).	Diperolehnya data komposisi elemental batu bara yang akurat sebagai parameter input utama dalam perhitungan neraca massa (<i>mass balance</i>) dan penentuan nilai kalor teoritis secara presisi.

33.	Kamis, 23 April 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa nilai kalor pada batu bara menggunakan <i>Bomb Calorimeter</i> serta pengujian kandungan belerang melalui <i>Sulfur Analyzer</i> yang tervalidasi menggunakan standar CRM (<i>Certified Reference Material</i>).	Diperolehnya data nilai kalor dan kadar sulfur batu bara yang akurat dan valid sebagai parameter utama dalam perhitungan efisiensi termal unit pembangkit.
34.	Jum'at, 24 April 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa kandungan belerang pada sampel batu bara menggunakan instrumen <i>Sulfur Analyzer</i> dengan memanfaatkan CRM 670 sebagai standar acuan sulfur.	Diperolehnya data spesifik konsentrasi sulfur yang valid guna memantau kualitas bahan bakar dan memitigasi risiko korosi komponen <i>backpass</i> boiler.
35.	Senin, 27 April 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Pelaksanaan pengujian komposisi elemental <i>Carbon, Hydrogen, dan Nitrogen</i> (CHN) pada sampel batu bara menggunakan instrumen <i>CHN Analyzer</i> yang tervalidasi dengan standar CRM BBOT.	Diperolehnya data komposisi elemental batu bara yang akurat dan tervalidasi sebagai variabel input utama dalam penyusunan perhitungan neraca massa (<i>mass balance</i>) pembakaran.
36.	Selasa, 28 April 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Melakukan karakterisasi kualitas batu bara melalui pengujian nilai kalor (<i>Heating Value</i>)	Terukurnya nilai energi bruto (<i>Gross Calorific Value</i>) batu bara secara akurat dan tervalidasi sebagai

			menggunakan <i>Isoperibol Bomb Calorimeter</i> dengan mengacu pada CRM 682.	variabel kunci dalam perhitungan efisiensi termal boiler.
37.	Rabu, 29 April 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisis kandungan sulfur dengan metode combustion furnace suhu tinggi ($>1350^{\circ}\text{C}$), gas hasil pembakaran dioksidasi menjadi SO_2 dan dideteksi dengan infrared detector.	Konsentrasi sulfur total diperoleh sebagai parameter evaluasi potensi emisi SO_2 dan korosi boiler serta pengendalian emisi gas buang unit pembangkit.
38.	Kamis, 30 April 2026	Laboratorium Batubara	07.30- 16.00 Analisis CHN (carbon, hydrogen, nitrogen) pada sampel batubara dgn CHN analyzer (Prinsip High-Temperature Combustion) berdasarkan standar ASTM D5373-16 dan CRM, BBOT.	Diperolehnya data komposisi unsur karbon (C), hidrogen (H), dan nitrogen (N) pada sampel batubara secara akurat sesuai standar ASTM D5373-16.
39.	Senin, 4 Mei 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa nilai kalor pada batubara secara duplo dan triplo bila hasil menunjukkan rentang yang jauh ($\pm 21,04$ g) untuk mengetahui kandungan energi yang dihasilkan.	Diperolehnya angka nilai kalor yang akurat melalui prosedur verifikasi ulang, sehingga data valid untuk perhitungan efisiensi termal.
40.	Selasa, 5 Mei 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa sulfur pada batubara secara duplo untuk memastikan konsistensi hasil pengujian dan mengetahui	Terjaminnya akurasi data kadar sulfur melalui metode duplo guna mengontrol emisi gas buang dan

			kadar sulfur yang memengaruhi emisi gas buang.	memastikan operasi ramah lingkungan.
41.	Rabu, 6 Mei 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa CHN (carbon, hydrogen, nitrogen) pada batubara yang bertujuan untuk mengetahui komposisi unsur utama dalam batubara dengan karakteristik dan efisiensi proses pembakaran.	Tersedianya data komposisi unsur utama (C, H, N) untuk menentukan karakter bahan bakar serta sebagai input data dalam perhitungan efisiensi termal boiler.
42.	Kamis, 7 Mei 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa batubara dengan alat: - Bomb calorimeter untuk menentukan nilai kalor dengan injeksi O ₂ . -Sulfur analyzer untuk menentukan kandungan sulfur dengan injeksi O ₂ dengan suhu 1350°C.	Diperolehnya nilai kalor dan kadar sulfur yang akurat melalui proses pembakaran sempurna dengan kontrol suhu serta tekanan oksigen yang stabil sesuai standar operasional.
43.	Jum'at, 8 Mei 2026	Ruang staff Laboratorium	07.30 - 16.00 Melakukan verifikasi dan input data pada formulir laporan resmi kualitas kimia air Unit 9. Kegiatan ini difokuskan pada sinkronisasi data antara parameter <i>online analyzer</i> dan hasil pengujian laboratorium guna memastikan keakuratan pelaporan kualitas air unit.	Diperolehnya dokumen laporan kualitas air yang akurat dan tervalidasi, memastikan konsistensi data antara pemantauan <i>real-time</i> dan analisis laboratorium untuk operasional unit.
44.	Senin,	Ruang staff Laboratorium	07.30 - 16.00	Tervalidasinya kinerja alat online analyzer

	11 Mei 2026		Melakukan analisa rutin serta sinkronisasi data parameter kimia air pada sistem <i>internal water treatment</i> antara instrumen <i>online analyzer</i> dengan hasil pengujian manual menggunakan metode spektrofotometri.	terhadap hasil uji laboratorium, memastikan data parameter kimia air tetap akurat untuk mendukung keamanan operasional unit.
45.	Selasa, 12 Mei 2026	Ruang Meeting	07.30 - 16.00 Presentasi Laporan Magang dan tugas khusus “Analisis Efisiensi <i>Boiler Sub-Critical</i> 660 MW Menggunakan Metode Langsung dan Tidak Langsung di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”	Terpaparkannya hasil analisis efisiensi boiler secara sistematis dan laporan akhir magang sebagai bukti penyelesaian tugas khusus di Unit 9.
46.	Rabu, 13 Mei 2026	Ruang staff Laboratorium	07.30 - 16.00 Melakukan penginputan data hasil uji batu bara dan kimia air ke dalam format laporan resmi guna menjamin ketertelusuran data sesuai standar prosedur.	Tersusunnya laporan resmi yang akurat, sehingga seluruh riwayat pengujian laboratorium terdokumentasi sesuai standar perusahaan.
47.	Senin, 18 Mei 2026	Laboratorium Batubara	07.30 - 16.00 Analisa Batubara : Analisa Nilai Kalor : Menentukan energi panas (heating value) dengan standar CRM 682. Analisa Kandungan Sulfur : Mengukur konsentrasi belerang dengan standar	Tervalidasinya hasil uji nilai kalor, sulfur, dan elemental (CHN) sesuai dengan nilai sertifikat standar CRM dan BBOT, sehingga data yang dihasilkan memiliki

			CRM 670. Analisa Elemental (CHN) : Mengidentifikasi komposisi karbon, hidrogen, dan nitrogen dengan standar CRM 681 dan BBOT.	tingkat akurasi tinggi dan sah secara teknis.
48.	Selasa, 19 Mei 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Melaksanakan pemantauan kualitas kimiawi pada sistem internal water treatment melalui pengambilan sampel representatif di sepanjang siklus uap-air, mulai dari fase kondensat, inlet economizer, boiler, hingga fase uap (saturated, superheated, dan reheat) serta (cooling water).	Tersedianya data pemantauan kimiawi yang representatif dari fase kondensat hingga fase uap, menjamin seluruh parameter fluida kerja berada dalam batasan operasi yang aman untuk menjaga integritas material unit.
49.	Rabu, 20 Mei 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Analisis parameter kimia air internal meliputi kontrol keasaman (pH) dan gas terlarut (DO, hidrazin), serta pemantauan impuritas mineral (silika, besi, klorida, dan konduktivitas) guna menjaga keandalan operasional unit pembangkit.	Terjaganya nilai parameter kritis kimia air sesuai batasan operasi guna mencegah terjadinya korosi akibat gas terlarut (DO) serta meminimalisir pembentukan kerak (silika/besi) pipa.
50.	Kamis, 21 Mei 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Sinkronisasi dan verifikasi akurasi data online analyzer terhadap hasil uji laboratorium manual (spektrofotometri) untuk	Terjaminnya sinkronisasi data parameter kimia air yang akurat, sehingga setiap perubahan kualitas air pada

			parameter kimia pada siklus air internal secara rutin.	siklus internal dapat terdeteksi secara cepat
51.	Jum'at, 22 Mei 2026	Laboratorium Air	07.30 - 16.00 Analisis komprehensif parameter kimia (pH, Cond., SiO ₂ , Fe, N ₂ H ₄ , DO) di seluruh titik sampling siklus uap-air (CPD, Inlet Eco, Drum, dan Steam) guna memantau integritas kimiawi fluida dan mencegah kegagalan material.	Terpantaunya parameter kimiawi di sepanjang siklus uap-air, guna memastikan tidak adanya kontaminasi mineral maupun gas terlarut yang dapat menurunkan performa dan keandalan unit.
52.	Senin, 25 Mei 2026	Ruang Meeting	07.30 - 16.00 Melakukan birokrasi dan pengumpulan laporan kepada Assistant Manager Kimia dan Laboratorium.	Proses administrasi dan pengumpulan laporan kepada Assistant Manager Kimia dan Lab dapat diselesaikan.
53.	Selasa, 26 Mei 2026	Ruangan Manager Operasi 2	07.30 - 16.00 Melakukan birokrasi laporan magang kepada Manager Operasi 2.	Persetujuan dan tanda tangan laporan magang dari Manager Operasi 2.

3.2 Unit Proses yang Dipelajari

Pelaksanaan magang industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan kesempatan untuk memahami secara mendalam alur produksi energi listrik melalui pemanfaatan energi termal. Secara umum, operasional unit ini melibatkan serangkaian proses kimia dan fisika yang saling terintegrasi dalam sebuah siklus tertutup, mulai dari pengolahan air baku, sirkulasi uap sebagai penggerak turbin, hingga sistem penanganan bahan bakar dan limbah hasil pembakaran. Fungsi Kimia dan Laboratorium memiliki peranan krusial dalam memantau setiap tahap produksi guna memastikan seluruh parameter

operasional tetap berada dalam batas baku mutu yang ditetapkan. Monitoring yang ketat terhadap kualitas air umpan, bahan bakar, dan minyak pelumas dilakukan untuk menjaga keandalan peralatan operasional serta mengoptimalkan efisiensi pembangkitan. Adapun rincian mengenai unit-unit proses utama yang dipelajari selama kegiatan magang adalah sebagai berikut:

3.2.1 Analisa Batubara

Batubara merupakan bahan bakar utama dalam operasional boiler di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sehingga pengawasan kualitasnya melalui analisis laboratorium menjadi sangat krusial untuk menjaga keandalan unit dan efisiensi pembakaran. Proses penentuan kualitas batubara ini merupakan rangkaian kegiatan yang terintegrasi, di mana ketepatan hasil akhirnya sangat bergantung pada tiga tahapan utama dengan tingkat potensi kesalahan (error) yang berbeda. Tahap pertama adalah sampling atau pengambilan contoh yang memiliki kontribusi kesalahan terbesar mencapai 80%, disusul oleh tahap preparasi atau persiapan contoh sebesar 15%, dan terakhir adalah tahap analisa laboratorium yang memiliki potensi kesalahan terkecil yaitu 5%.

Pada tahap sampling yang mengacu pada standar ASTM D 2234, dilakukan pengambilan contoh batubara secara acak dan teratur dari jumlah partai yang besar untuk mendapatkan sampel yang representatif. Karena porsi sampel yang diuji sangat kecil dibandingkan volume total batubara, ketelitian pada tahap ini sangat menentukan validitas data keseluruhan. Selanjutnya, sampel yang telah diambil masuk ke tahap preparasi berdasarkan standar ASTM D 2013, yang meliputi pengecilan ukuran butir (crushing), pengurangan jumlah sampel (dividing), dan pencampuran (mixing) hingga menjadi sampel yang siap dianalisa (general analysis sample). Tahap akhir adalah proses analisa di laboratorium, di mana sampel tersebut diuji secara fisik dan kimia untuk menentukan parameter penting seperti kadar air, kadar abu, zat terbang, karbon tertambat, hingga nilai kalor yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan efisiensi boiler.

Dalam upaya memperoleh data karakteristik batubara yang presisi, laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menggunakan instrumen analisis modern yang terkalibrasi. Penggunaan alat-alat ini bertujuan untuk mengukur parameter fisik dan kimia sesuai standar internasional (ASTM), yang hasilnya berpengaruh langsung terhadap performa pembakaran dan perhitungan efisiensi boiler. Adapun parameter uji batu bara dan instrument yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Instrumen Batubara

No	Instrumen	Parameter
1.	TGA Analyzer	Total Moisture
		Ash Content
		Ash Content
2.	Bomb Calorimeter	GCV
3.	Sulfur Analyzer	Total Sulfur
4.	CHN Analyzer	Carbon
		Hydrogen
		Nitrogen
5.	Ayakan, Mill Crusher, Sieve Shaker, HGI Machine, Timbangan	HGI

A. Calorimeter (Bomb Calorimeter)

Alat utama yang digunakan untuk menentukan nilai kalor (*calorific value*) batubara di laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah AC600 *Semi-Automatic Calorimeter* dengan mengacu pada standar ASTM D 5865. Pengujian ini sangat krusial karena nilai kalor merupakan data dasar dalam perhitungan *heat input* untuk menganalisis efisiensi boiler. Berdasarkan partisipasi langsung selama kegiatan magang, prosedur diawali dengan penimbangan sampel batubara sebanyak kurang lebih 1 gram menggunakan timbangan analitik presisi tinggi. Untuk menjamin akurasi alat, digunakan pula CRM 682 (*Certified Reference Material*) sebagai sampel standar. Setelah sampel dimasukkan ke dalam *bomb cylinder*, dilakukan injeksi gas oksigen (O₂) murni dengan

tekanan sekitar 3,3 MPa untuk memastikan terjadinya pembakaran sempurna di dalam ruang tertutup.



Gambar 3. 1 Calorimeter (Bomb Calorimeter)

Dalam menjaga validitas data, pengujian wajib dilakukan secara duplo atau dua kali pengerjaan untuk setiap sampel. Terdapat parameter jaminan mutu yang sangat ketat, di mana jika selisih hasil antara kedua pengujian tersebut melebihi batas toleransi sebesar $\pm 21,04$ cal/gr, maka hasil analisa dianggap tidak valid. Jika kondisi tersebut terjadi, maka harus dilakukan pengujian ulang secara triplo untuk mendapatkan hasil yang benar-benar konsisten dan akurat. Seluruh proses ini dilakukan secara sistematis guna memastikan bahwa data nilai kalor yang dihasilkan benar-benar representatif untuk digunakan dalam evaluasi kinerja pembangkit.

B. Sulfur Analyzer

Analisis kadar sulfur dalam batu bara merupakan parameter krusial dalam kontrol kualitas bahan bakar di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Penentuan kandungan sulfur dilakukan menggunakan alat Sulfur Analyzer (seperti tipe LECO atau sejenisnya) yang bekerja dengan prinsip High-Temperature Combustion dan deteksi Infrared (IR). Proses ini dimulai dengan penimbangan sampel batu bara standar (Air Dried Base) yang telah dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran dengan suhu mencapai lebih dari 1350°C dalam aliran gas oksigen murni. Seluruh kandungan sulfur dalam sampel akan teroksidasi menjadi gas sulfur dioksida (SO_2), yang kemudian dilewatkan ke sel detektor Infrared. Intensitas penyerapan energi IR oleh gas tersebut

berbanding lurus dengan konsentrasi sulfur yang terkandung dalam sampel batu bara.



Gambar 3. 2 Sulfur Analyzer

Dalam operasional di industri pembangkit, pemantauan kadar sulfur tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar emisi lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek Reliability dan Efficiency Boiler. Secara teknis, kandungan sulfur yang tinggi dalam bahan bakar akan memicu pembentukan senyawa asam korosif saat gas buang berada di bawah titik embun asam (acid dew point). Kondisi ini sangat berisiko merusak komponen kritis seperti Air Preheater (APH) dan elemen Electrostatic Precipitator (ESP) akibat korosi temperatur rendah. Oleh karena itu, data dari Sulfur Analyzer ini menjadi input penting dalam perhitungan Heat Loss pada metode tidak langsung, di mana kerugian panas akibat pembentukan residu dan gas buang harus diminimalkan untuk menjaga performa unit tetap optimal.

C. CHN Analyzer (Carbon, Hydrogen, dan Nitrogen)

Analisis ultimate yang meliputi penentuan kadar Karbon (C), Hidrogen (H), dan Nitrogen (N) di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilakukan dengan menggunakan instrumen CHN Analyzer. Pengujian ini mengacu pada standar ASTM D5373, yang merupakan standar metode uji instrumen untuk penentuan komposisi elemen dalam batu bara. Alat ini bekerja dengan prinsip pembakaran suhu tinggi (high-temperature combustion) di mana sampel batu bara akan mengalami oksidasi total. Di dalam laboratorium, alat CHN ini sering dianalogikan sebagai sebuah "Mini Boiler", karena instrumen ini merepresentasikan bagaimana batu

bara akan mengalami perubahan fase dan melepaskan energi serta gas-gas emisi ketika dibakar dalam ruang bakar yang dikontrol secara presisi.



Gambar 3. 3 CHN Analyzer (Carbon, Hydrogen, dan Nitrogen)

Dalam prosedur yang dijalankan di lapangan, sampel batu bara ditimbang dengan tingkat ketelitian tinggi sebesar 0.08 gram. Pengujian dilakukan secara Triplo (tiga kali pengulangan) untuk menjamin akurasi dan repetibilitas data yang dihasilkan. Sampel kemudian dibungkus rapat menggunakan Tin Foil (kapsul timah) untuk memastikan tidak ada kontaminasi udara luar sebelum proses pembakaran. Sampel-sampel tersebut ditempatkan pada Carousel yang berfungsi sebagai sistem auto-sampler untuk memasukkan sampel secara berurutan ke dalam tungku pembakaran. Proses pembakaran ini dilakukan pada suhu ekstrem berkisar antara 900°C hingga 1050°C dengan bantuan injeksi gas Helium sebagai gas pembawa (carrier gas) yang bersifat inert dan stabil. Untuk menjaga validitas hasil analisa, digunakan standar BBOT (2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl) thiophene) sebagai zat standar kalibrasi karena memiliki kandungan C, H, N, dan S yang diketahui secara pasti.

Hasil dari analisis CHN ini memiliki peran vital dalam perhitungan Efisiensi Boiler metode tidak langsung. Kadar Karbon dan Hidrogen merupakan komponen utama yang menentukan nilai kalor (Heating Value) batu bara, sementara kadar Nitrogen diperlukan untuk memprediksi potensi emisi yang dihasilkan selama proses pembakaran. Dengan mengetahui komposisi elemen ini secara akurat, operator pembangkit dapat mengatur rasio udara dan bahan bakar (fuel-to-air ratio) pada sistem pembakaran di boiler untuk meminimalkan kerugian panas akibat karbon

yang tidak terbakar (unburnt carbon) dan gas buang, sehingga efisiensi unit tetap terjaga pada level optimal sesuai dengan spesifikasi desain Unit 9.

D. Thermogravimetric Analyzer (TGA)

Analisa proksimat batubara di Laboratorium PLTU Paiton Unit 9 dilakukan menggunakan alat Thermogravimetric Analyzer (TGA) tipe Leco 701. Penggunaan alat ini bertujuan untuk menentukan kadar air (moisture), zat terbang (volatile matter), dan kadar abu (ash content) secara simultan dalam satu rangkaian pengujian. Prosedur operasional alat ini mengacu pada standar internasional ASTM D7582 yang mengatur tentang analisis makro termogravimetri pada batubara dan kokas.



Gambar 3. 4 Thermogravimetric Analyzer (TGA)

Dalam pelaksanaannya, parameter gas penunjang harus diatur terlebih dahulu, di mana regulator oksigen (O₂) dan nitrogen (N₂) diatur pada tekanan 35 Psi atau setara 2,4 bar, sedangkan udara tekan diatur pada 45 Psi atau 3,1 bar yang berfungsi sebagai penggerak sistem valve pada alat. Sampel batubara yang telah dipreparasi ditimbang sebanyak 1 gram ke dalam crucible yang tersedia. Untuk menjaga akurasi data, pengujian dilakukan dengan metode duplo bagi sampel As Fired (AF) dan metode triplo bagi sampel Shipment. Selain itu, verifikasi kinerja alat dilakukan dengan menguji Certified Reference Material (CRM) tipe 681 sebanyak satu kali setiap rangkaian analisis.

Proses kerja TGA 701 terbagi menjadi tiga tahapan utama yang berjalan secara otomatis. Tahap pertama adalah moisture step di mana pemanasan dilakukan untuk menghilangkan kadar air bebas. Tahap kedua adalah volatile step yang dilakukan dalam kondisi anaerob dengan injeksi

gas nitrogen untuk mengukur zat terbang. Tahap terakhir adalah ash stepdi mana sampel dibakar sepenuhnya dengan bantuan oksigen hingga menjadi abu. Hasil akhir dari ketiga parameter tersebut kemudian digunakan untuk menghitung nilai fixed carbon dengan cara mengurangi persentase total sampel (100%) dengan jumlah persentase kadar air, zat terbang, dan abu yang telah terukur.

3.2.1.1 Data dan Pembahasan Analisa Batubara

Data hasil Performa Test Analisa Batuabara pada 16 Maret 2026 di PLTU Paiton Unit 9 disajikan secara detail sebagai berikut:

DATA HASIL ANALISA LABORATORIUM																	No. Dok :	
PERFORMANCE TEST																	Revisi :	
			UNIT		: PLTU PAITON 9													
			TANGGAL PELAKSANAAN		: 16 Maret 2026 / Jam : 14.30 - 16.30													
			TANGGAL ANALISA		: 16 Maret 2026 / Jam : 14.30 - 16.30													
BEBAN	FEEDER	IM	TM (ar)	NILAI KALOR			ULTIMATE ANALYSIS					AFT	HGI	ASH CONTENT (ar)	VOLATILE MATTER (ar)	FIXED CARBON (ar)	UNBURNED CARBON IN FLY ASH	UNBURNED CARBON IN BOTTOM ASH
				(adb)	(ar)	(db)	C	H	N	O	S							
		(adb)	25-35	3900-4500	(ar)	(ar)	(ar)	(ar)	(ar)									
		(%w)	(%w)	(kcal/kg)	(kcal/kg)	(kcal/kg)	(%w)	(%w)	(%w)	(%w)	(%w)	(°C)	Index	3-6	30-40	(%w)	(%w)	
630 MW	A	14,39	31,77	5293	4218	6183	44,70	3,23	0,77	14,49	0,21	-	53	4,84	34,40	28,99	0,15	0,74
	B	16,20	32,42	5217	4207	6225	44,51	3,19	0,80	14,21	0,20	-	54	4,67	33,52	29,39		
	C	17,46	33,25	5214	4216	6317	44,57	3,16	0,75	14,14	0,17	-	53	3,96	33,57	29,22		
	D	16,75	35,53	5358	4149	6436	43,48	3,16	0,72	13,67	0,17	-	55	3,28	32,81	28,38		
	E	16,34	35,77	5373	4126	6423	43,64	3,15	0,82	13,50	0,14	-	55	2,99	33,09	28,16		
	MIX	16,42	33,61	5258	4177	6292	44,33	3,16	0,87	13,34	0,18	-	-	4,52	31,70	30,17		

Gambar 3. 5 Data Hasil Analisa Batubara Maret 2026

Berdasarkan hasil *Performance Test* pada 16 Maret 2026 dengan beban operasional 630 MW, batubara campuran (*Mix*) di PLTU Paiton Unit 9 menunjukkan karakteristik *Low Rank Coal* (LRC) yang stabil. Parameter *Total Moisture* (TM) tercatat sebesar 33,61% (%w), yang secara teknis masih memenuhi rentang desain operasional 25-35%. Meskipun tingginya kadar air ini meningkatkan beban evaporasi pada *furnace*, kualitas energi tetap terjaga dengan nilai *Gross Calorific Value* (GCV) sebesar 4.177 kcal/kg (*ar*) atau setara 6.292 kcal/kg pada basis kering (*db*), sesuai standar valid PLN yaitu 3.900–4.500 kcal/kg.

Dari aspek elemental, kandungan Karbon (C) 44,33% (%w) dan Hidrogen (H) 3,16% (%w) berperan sebagai penyumbang energi termal utama melalui reaksi oksidasi. Rendahnya kadar Sulfur (S) sebesar 0,18% (%w) sangat menguntungkan secara teknis karena meminimalisir risiko korosi *acid*

dew point pada area *backpass* boiler serta memastikan emisi gas buang tetap ramah lingkungan.

Efisiensi pembakaran tergolong tinggi, terbukti dari minimnya *unburned carbon* pada residu, yaitu 0,15% (%w) pada *fly ash* dan 0,74% (%w) pada *bottom ash*. Selain itu, profil fisik batubara dengan nilai *Hardgrove Grindability Index* (HGI) sebesar 54 menjamin kemudahan proses giling pada *pulverizer*. Kombinasi *Volatile Matter* 31,70% (%w) dan *Ash Content* 4,52% (%w) mendukung stabilitas penyalaan api (*ignitibility*) serta menjaga kebersihan pipa boiler dari potensi penggerakan abu yang berlebihan.

3.2.2 Analisa Air Proses Internal dan Eksternal

Sistem pembangkit listrik tenaga uap di PLTU Paiton Unit 9 sangat bergantung pada kualitas air yang digunakan sebagai fluida kerja maupun media pendingin. Analisa air di laboratorium kimia dilakukan secara rutin dan sistematis untuk memantau karakteristik kimiawi air agar tetap berada dalam batasan operasi yang aman. Pengujian ini menjadi parameter krusial dalam mencegah terjadinya degradasi material pada komponen kritis seperti pipa-pipa *boiler*, sudu turbin, dan kondensor akibat fenomena korosi maupun pembentukan kerak (*scaling*) yang dapat mengganggu perpindahan panas dan menurunkan efisiensi unit.

Secara garis besar, ruang lingkup pengujian kualitas air di laboratorium unit 9 dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu analisa air internal dan analisa air eksternal. Pembagian ini dilakukan berdasarkan sirkulasi dan fungsi air di dalam sistem pembangkit, di mana masing-masing kategori memiliki parameter uji, titik pengambilan sampel (*sampling point*), serta standar mutu yang berbeda-beda. Melalui pengawasan kualitas air yang ketat, integritas peralatan pembangkit dapat terjaga dalam jangka panjang sekaligus memastikan operasional unit tetap memenuhi regulasi lingkungan.

A. Internal Water Treatment

Pengolahan air internal atau internal water treatment di PLTU Paiton Unit 9 merupakan proses pengkondisian kualitas air yang dilakukan tepat

di dalam sistem sirkulasi air dan uap pembangkit. Proses ini menjadi sangat krusial karena air demineralisasi hasil dari external treatment yang digunakan sebagai air pengisi boiler (feedwater) secara alami dapat bersifat korosif dan menyebabkan pengerakan ketika berada dalam kondisi operasional suhu dan tekanan tinggi. Dalam siklus operasional di Unit 9, air diproses menjadi uap untuk menggerakkan turbin guna menghasilkan energi listrik, sehingga integritas fluida kerja harus dijaga ketat agar terhindar dari bahaya korosi peralatan, pengerakan pada pipa-pipa boiler, hingga fenomena yang dapat merusak sudu turbin. Untuk menjamin keandalan tersebut, Laboratorium Kimia melakukan pemantauan kualitas air secara intensif sebanyak tiga kali dalam sehari yang terbagi ke dalam tiga shift kerja, di mana setiap parameter dimonitor melalui sistem online dan diverifikasi melalui analisa manual di laboratorium.

Sistem pengkondisian kimia pada siklus kondensat dan feedwater di Paiton Unit 9 menerapkan metode All Volatile Treatment (AVT). Amonia (NH_4OH) diinjeksikan ke dalam condensate line setelah Condensate Extraction Pump (CEP) dengan tujuan utama menaikkan pH air pengisi, uap, dan kondensat agar terhindar dari korosi serta menetralkan asam lemah akibat gas CO_2 . Berdasarkan standar operasional dan data di lapangan, nilai pH pada kondensat dan feedwater dijaga ketat pada rentang 9.3 – 9.6 dengan batasan konduktivitas kation (CC) maksimal $0.3 \mu\text{S}/\text{cm}$. Selain itu, dilakukan injeksi oxygen scavenger berupa hydrazine (N_2H_4) ke dalam discharge CEP untuk menghilangkan oksigen terlarut (dissolved oxygen) guna mencegah oksidasi pada material logam. Sisa hydrazine pada economizer inlet dipantau pada rentang 0 – 30 ppb, sementara kadar oksigen terlarut ditekan hingga di bawah 7 ppb untuk memastikan kondisi lingkungan yang aman bagi material baja karbon.

Di sisi boiler, diterapkan phosphate treatment melalui injeksi trisodium phosphate (Na_3PO_4) langsung ke dalam boiler drum untuk mencegah pengerakan dan membantu pengontrolan pH air boiler. Kehadiran ion kalsium dan magnesium di dalam air boiler dapat menyebabkan terbentuknya kerak seperti CaCO_3 yang mengganggu

perpindahan panas, sehingga injeksi fosfat berfungsi mengubah ion tersebut menjadi lumpur halus (hydroxyapatite) yang dapat dibuang melalui proses blowdown. Berdasarkan data pengamatan, pH air boiler dipertahankan pada rentang 9.2 – 9.7 dengan batasan silika (SiO_2) dan klorida (Cl) maksimal 150 ppb. Kemurnian uap juga menjadi prioritas utama dengan batasan konduktivitas kation maksimal $0.2 \mu\text{S}/\text{cm}$ pada uap jenuh (saturated steam) dan maksimal $0.3 \mu\text{S}/\text{cm}$ pada uap reheat guna mencegah deposit garam pada turbin.

Seluruh rangkaian analisa parameter kimia tersebut didukung oleh penggunaan instrumen laboratorium yang canggih, salah satunya adalah Spectrophotometer Hach DR6000. Alat ini merupakan instrumen utama yang digunakan untuk menganalisa berbagai parameter kimia air secara grab sample dengan presisi tinggi. Melalui alat ini, laboratorium dapat mengukur kadar silika (SiO_2), besi (Fe), tembaga (Cu), fosfat (PO_4), hingga sisa hydrazine secara periodik. Dengan kemampuan pemindaian spektrum yang luas, Spectrophotometer Hach DR6000 memastikan data kualitas air yang diperoleh akurat, sehingga tindakan pengendalian seperti pengaturan stroke pompa injeksi kimia atau pengaturan laju blowdown dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan kondisi beban pembangkit yang sedang beroperasi.



Gambar 3. 6 Spectrophotometer Hach DR6000

Adapun baku mutu air internal water treatment pada PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Baku Mutu Internal Water Treatment 1

Sampel	Baku Mutu Internal Water Treatment 1				
	pH	Specific Conduction (μs/cm)	Cation Conduction (μs/cm)	Phosphate (ppm)	Chloride (ppb)
Condensate	9,3 - 9,6	4,0 - 10	≤ 0,3	-	-
Economizer Inlet	9,3 - 9,6	4,0 - 10	≤ 0,3	-	-
Boiler	9,2 - 9,7	≤ 15	≤ 1,8	0	≤ 150
Saturated Steam	-	-	≤ 0,2	-	-
Superheated Steam	9,3 - 9,6	4,0 - 10	≤ 0,3	-	-
Reheat Steam	9,3 - 9,6	4,0 - 10	≤ 0,3	-	-
Close Cycle Cooling Water	8,5 - 9,6	≤ 10	-	-	-
Stator Cooling Water	6,6 - 8	≤ 0,5	-	-	-
Out Condensate Polishing Plant	-	≤ 0,3	-	-	≤ 5

Tabel 3. 4 Baku Mutu Internal Water Treatment 2

Sampel	Baku Mutu Internal Water Treatment 2				
	Hydrazine (ppb)	Silica (ppb)	Dissolve Oxygen (ppb)	Besi (ppb)	Natrium (ppb)
Condensate	-	≤ 15	≤ 30	-	≤ 5
Economizer Inlet	0,0 - 30	≤ 15	≤ 7	≤ 10	≤ 5
Boiler	-	≤ 150	-	≤ 20	≤ 360
Saturated Steam	-	-	-	-	≤ 5

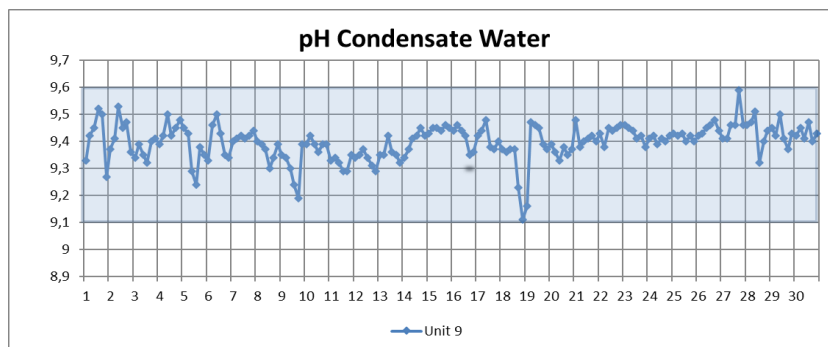
Superheated Steam	-	≤ 15	-	-	≤ 5
Reheat Steam	-	≤ 15	-	-	≤ 5
Close Cycle Cooling Water	5,0 - 50	-	-	-	-
Stator Cooling Water	-	-	-	-	-
Out Condensate Polishing Plant	-	-	-	-	≤ 5

3.2.2.1 Data dan Pembahasan Analisa Internal Water Treatment

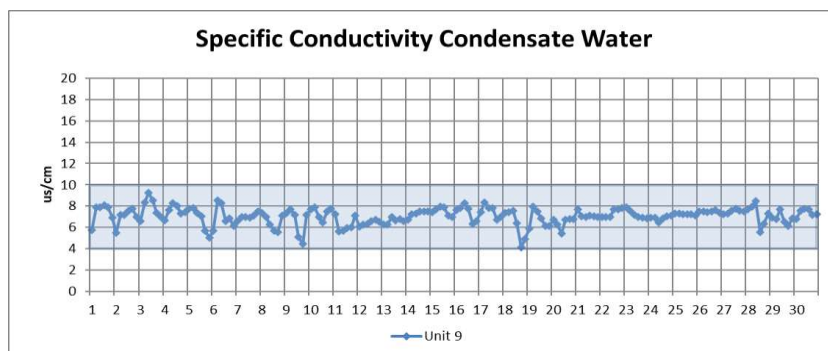
Pemantauan kualitas air internal dilakukan secara rutin setiap hari pada berbagai titik sampel guna memastikan seluruh parameter kimia memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Pengujian ini berfungsi sebagai kontrol kualitas air baku di setiap tahapan proses sebelum didistribusikan ke sistem utama. Adapun rincian pengujian tersebut meliputi:

1. Condensate

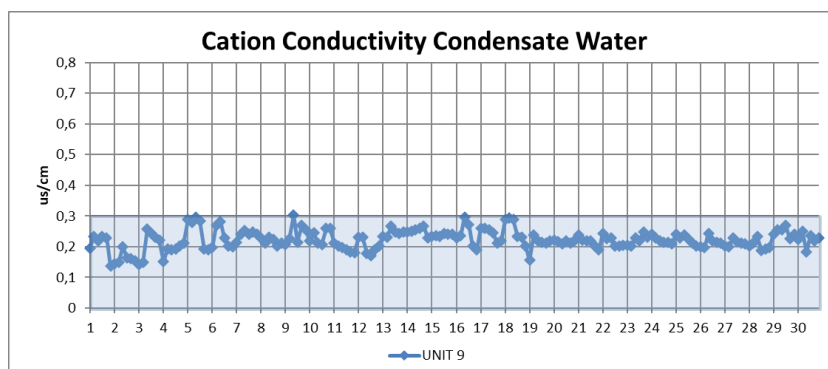
Berdasarkan hasil monitoring kualitas air kondensat selama bulan Maret 2026, nilai pH terpantau fluktuatif namun sebagian besar masih berada dalam batas aman sesuai baku mutu perusahaan yaitu 9,3 – 9,6. Meskipun sempat terjadi penurunan pH pada kisaran tanggal 9 dan 19 hingga menyentuh angka 9,1, kondisi ini segera dinormalisasi melalui pengaturan injeksi amonia guna mencegah risiko korosi pada material logam di jalur kondensat. Sejalan dengan profil pH, nilai *Specific Conductivity* juga menunjukkan tren yang stabil di dalam rentang standar 4,0 – 10 $\mu\text{S/cm}$. Tercatat nilai konduktivitas spesifik tertinggi berada pada angka 9,2 $\mu\text{S/cm}$ di awal bulan dan terendah sebesar 4,1 $\mu\text{S/cm}$ pada tanggal 19, yang menandakan bahwa kandungan ion terlarut dalam air kondensat masih terkendali dengan baik dan tidak ada indikasi kebocoran air pendingin yang signifikan ke dalam sistem.



Gambar 3. 7 Grafik pH Condensate Water Maret 2026



Gambar 3. 8 Grafik Spesific Conductivity Condensate Water Maret 2026

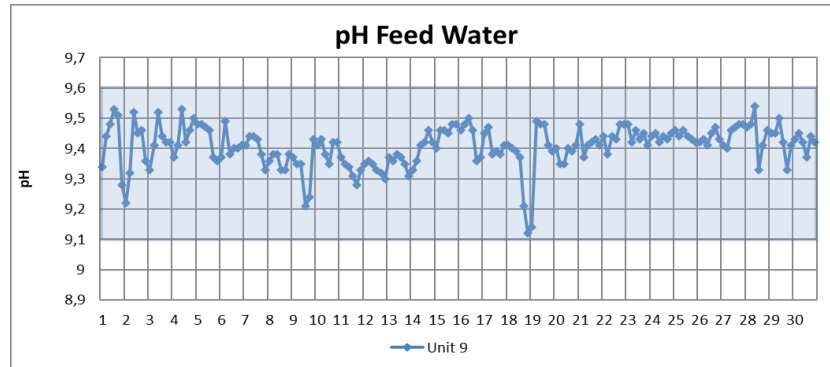


Gambar 3. 9 Grafik Cation Conductivity Condensate Water Maret 2026

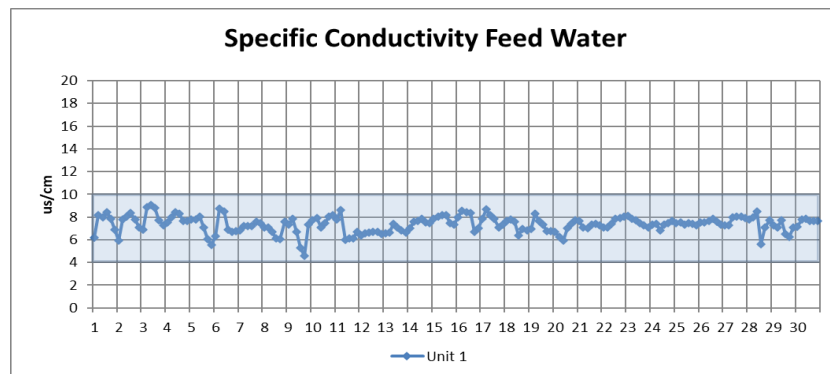
2. Feedwater (*Economizer Inlet*)

Berdasarkan data monitoring *Feedwater* selama Maret 2026, nilai pH air pengisi dominan berada dalam batas baku mutu 9,3 – 9,6, meskipun sempat turun ke angka 9,12 pada tanggal 19 yang langsung diatasi dengan penyesuaian injeksi amonia guna mencegah korosi pada pipa economizer. Parameter *Specific Conductivity* juga menunjukkan tren stabil pada kisaran 5 – 9 $\mu\text{S}/\text{cm}$, tetap berada dalam standar aman

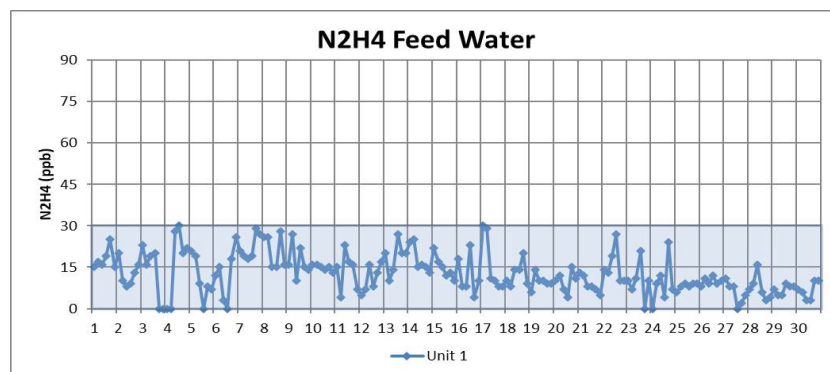
4,0 – 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ yang mengindikasikan rendahnya kandungan mineral pemicu kerak. Sementara itu, kadar residual hidrazin (N_2H_4) terpantau sangat efektif karena seluruh data berada di bawah batas maksimal 30 ppb. Hal ini membuktikan peran hidrazin sebagai *oxygen scavenger* berjalan optimal dalam mengikat oksigen terlarut (DO) demi menjaga integritas material pipa dari risiko oksidasi sebelum memasuki boiler.



Gambar 3. 10 Grafik pH Feed Water Maret 2026



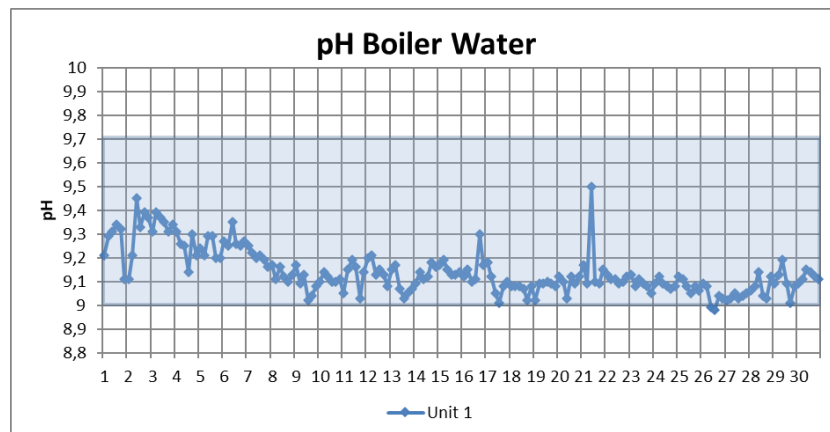
Gambar 3. 11 Grafik Specific Conductivity Feed Water Maret 2026



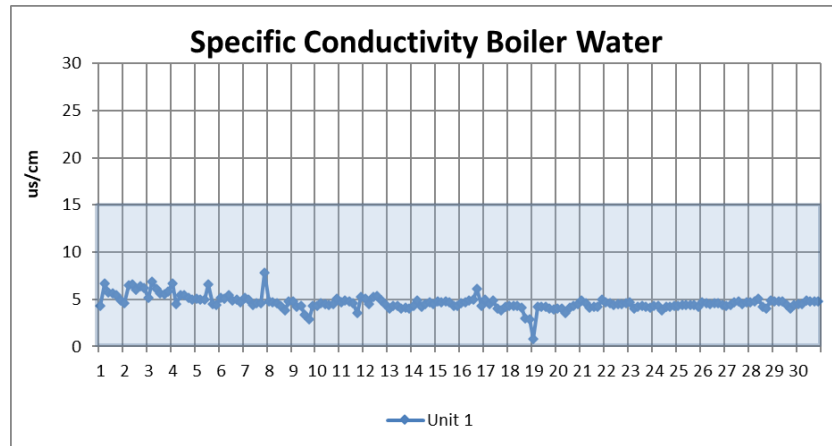
Gambar 3. 12 Grafik N_2H_4 Feed Water Maret 2026

3. Boiler Water

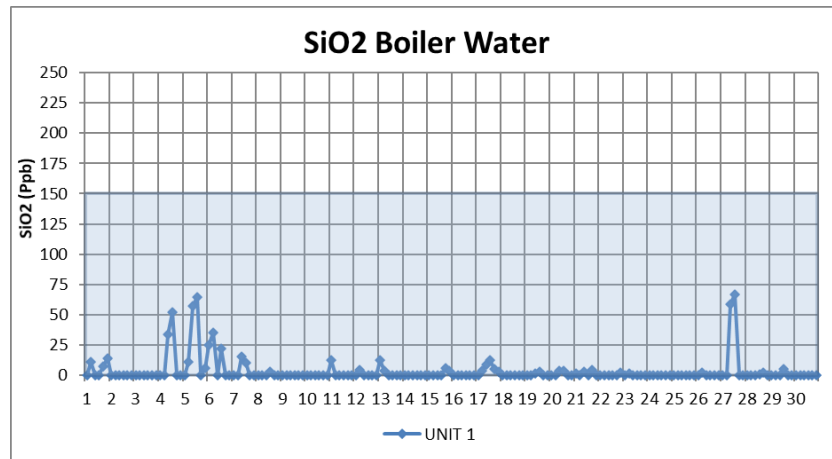
Monitoring kualitas air boiler selama Maret 2026 menunjukkan kondisi operasional yang sangat baik karena mayoritas parameter berada dalam batas baku mutu. Nilai pH air boiler terjaga stabil pada rentang 9,0 – 9,5, tetap memenuhi standar 9,2 – 9,7 meskipun sempat ada fluktuasi kecil yang langsung dinormalisasi untuk mencegah korosi. Sejalan dengan itu, *Specific Conductivity* (SC) berada jauh di bawah limit maksimal 15 $\mu\text{S}/\text{cm}$, dengan rata-rata harian hanya di kisaran 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Konsentrasi Silika (SiO_2) juga terpantau aman di bawah 75 ppb (limit ≤ 150 ppb), yang menandakan rendahnya risiko bawaan silika ke turbin. Untuk parameter kation (*Cation Conductivity*), data menunjukkan nilai yang sangat rendah di bawah 1,8 $\mu\text{S}/\text{cm}$, didukung oleh kadar Klorida (Chloride) yang konsisten di bawah 150 ppb sehingga integritas pipa boiler dari retakan korosi tetap terjaga. Terakhir, kadar Sodium (Natrium) terpantau sangat minim dan stabil jauh di bawah batas maksimal 360 ppb, yang mengonfirmasi bahwa air pengisi memiliki kemurnian tinggi dan sistem *blowdown* bekerja efektif dalam mengontrol akumulasi mineral di dalam drum boiler.



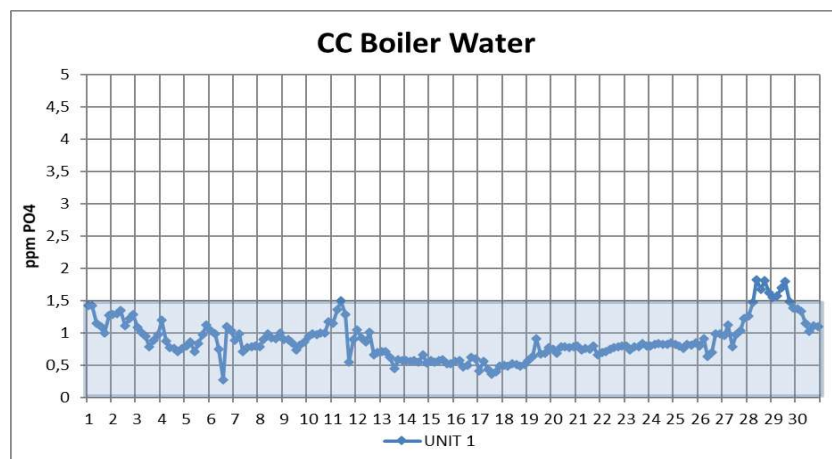
Gambar 3. 13 Grafik pH Boiler Water Maret 2026



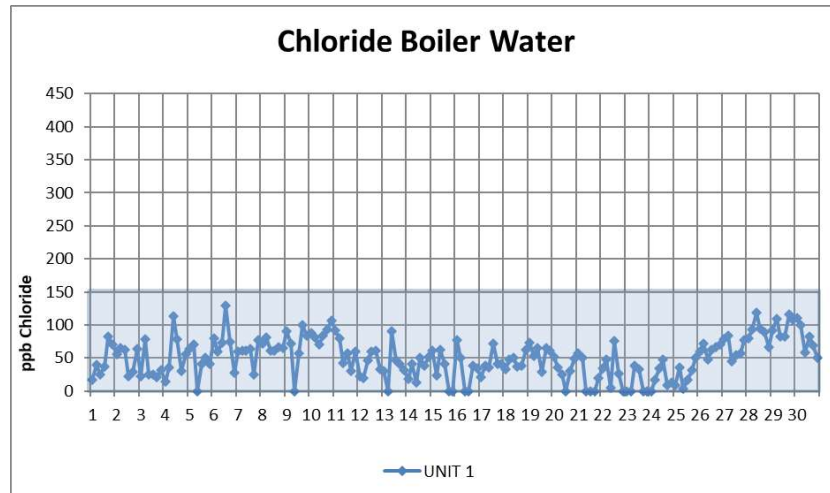
Gambar 3. 14 Grafik Specific Conductivity Boiler Water Maret 2026



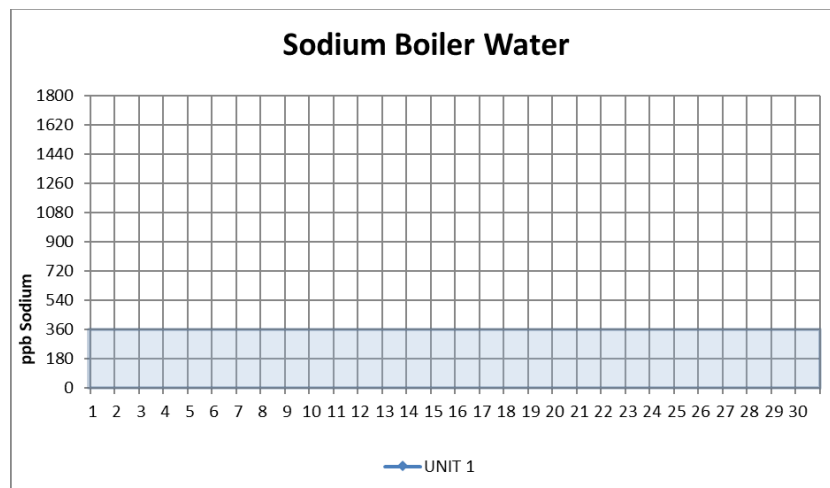
Gambar 3. 15 Grafik Sio2 Boiler Water Maret 2026



Gambar 3. 16 Grafik CC Boiler Water Maret 2026



Gambar 3. 17 Grafik Chloride Boiler Water Maret 2026

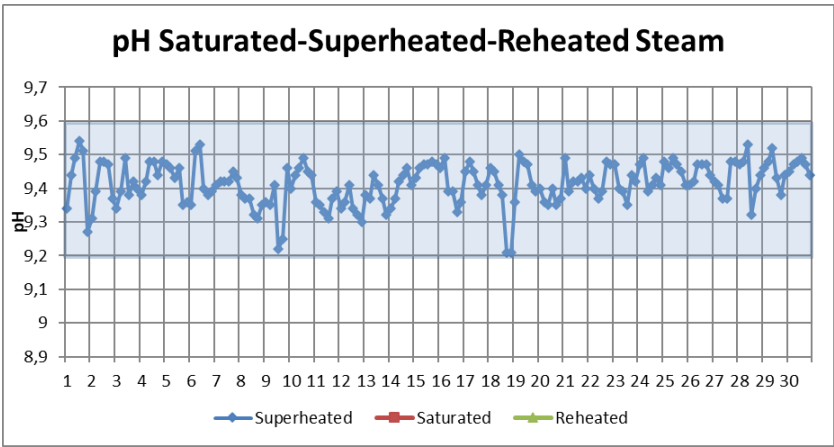


Gambar 3. 18 Grafik Sodium Boiler Water Maret 2026

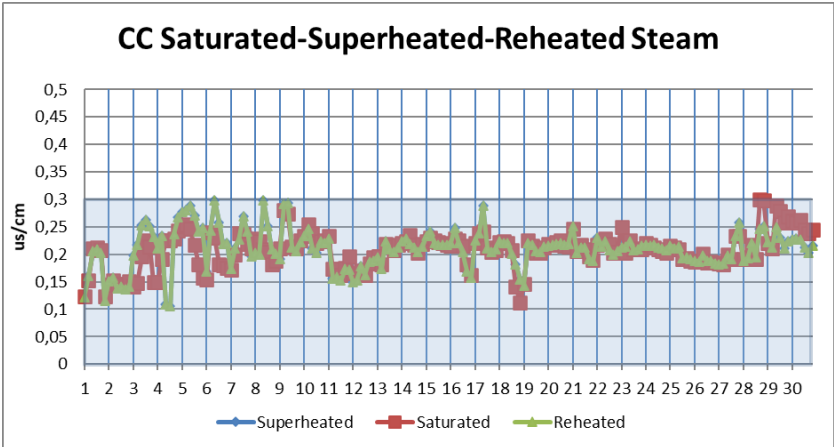
4. *Saturated – Superheated – Reheated steam*

Kualitas fasa uap selama Maret 2026 secara keseluruhan memenuhi standar kemurnian tinggi untuk keamanan sudu turbin. Nilai pH pada uap *superheated* dan *reheated* stabil di kisaran 9,2 – 9,6, mendekati baku mutu 9,3 – 9,6 untuk memitigasi risiko korosi. Parameter *Cation Conductivity* (CC) pada ketiga jenis uap secara konsisten berada di bawah limit ($\leq 0,3 \mu\text{S/cm}$ dan $\leq 0,2 \mu\text{S/cm}$ untuk *saturated*), yang mengindikasikan rendahnya kontaminasi ion terlarut. Hal ini diperkuat oleh kadar Silika (SiO_2) dan Sodium (Natrium) yang mayoritas berada di bawah batas maksimal 15 ppb dan 5 ppb. Verifikasi melalui metode *Ion Chromatography* (IC) juga menunjukkan hasil yang stabil di bawah

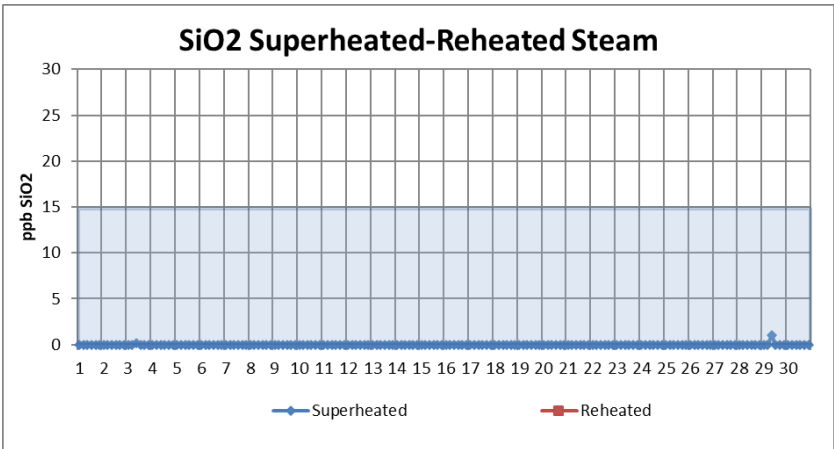
limit 5 ppb, mengonfirmasi bahwa kemurnian uap tetap terjaga optimal selama operasional unit.



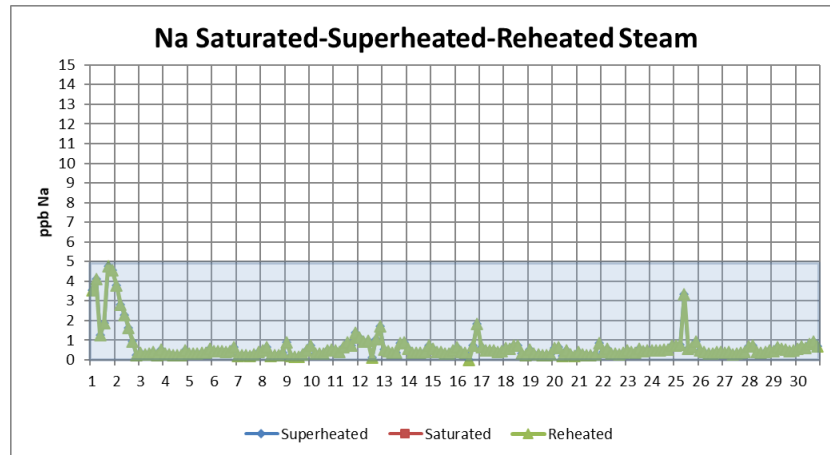
Gambar 3. 19 Grafik pH Saturated-Superheated-Reheated Steam Maret 2026



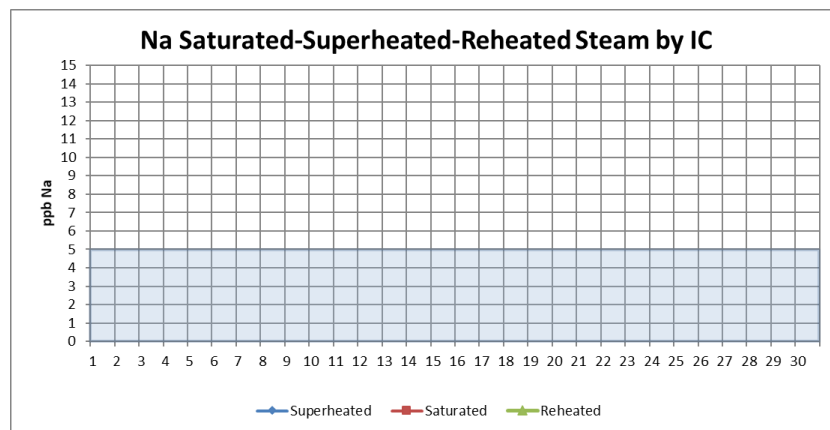
Gambar 3. 20 Grafik CC Superheated-Reheated Steam Maret 2026



Gambar 3. 21 Grafik Sio2 Superheated-Reheated Steam Maret 2026



Gambar 3. 22 Grafik Na Saturated-Superheated-Reheated Steam Maret 2026



Gambar 3. 23 Grafik Na Saturated-Superheated-Reheated Steam by IC Maret 2026

B. Eksternal Water Treatment

Pengolahan air eksternal atau External Water Treatment di PLTU Paiton Unit 9 merupakan serangkaian proses pengolahan air baku (raw water) yang berasal dari air laut untuk menghasilkan air bebas mineral (demin water) yang memenuhi persyaratan operasional pembangkit. Sistem ini, yang lebih dikenal dengan Water Treatment Plant (WTP), terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu Pre-Treatment, Desalination Plant, dan Demineralizer Plant. Berdasarkan data pengamatan riil di lapangan, pengendalian kualitas pada sistem WTP ini dilakukan dengan memantau parameter fisik dan kimia secara ketat pada setiap unit operasi untuk memastikan efisiensi pemurnian air laut yang memiliki konduktivitas awal sangat tinggi, yaitu sekitar 61.409 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Pada tahap Pre-Treatment, air laut mula-mula diproses melalui Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) untuk menghilangkan padatan tersuspensi melalui proses koagulasi dan flokulasi dengan injeksi bahan kimia seperti PAC. Berdasarkan standar operasional di Unit 9, turbidity pada outlet MAC dijaga maksimal 10 NTU, sementara pada outlet Air Scouring Filter harus mencapai nilai maksimal 2 NTU. Selain itu, kandungan Free Chlorine (Cl_2) diatur pada rentang 0,2 – 1 ppm untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak membran pada tahap selanjutnya. Hasil akhir dari tahap Pre-Treatment ini ditargetkan memiliki nilai Total Suspended Solids (TSS) ≤ 2 mg/L sebelum diteruskan ke sistem filtrasi yang lebih halus.

Tahapan berikutnya adalah demineralisasi yang menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) dan Ion Exchanger untuk menghilangkan garam-garam terlarut. Pada unit RO tahap pertama, parameter kritis yang dipantau adalah nilai konduktivitas permeate yang harus berada di bawah 1.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, sedangkan pada RO tahap kedua nilai tersebut ditekan hingga maksimal 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Proses pemurnian akhir dilakukan pada unit Mixed Bed yang berfungsi sebagai pemoles untuk menghasilkan air demineralisasi dengan kualitas sangat tinggi, di mana konduktivitas dijaga maksimal 0,2 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dan kadar silika (SiO_2) maksimal 20 ppb. Air hasil olahan ini kemudian ditampung dalam Demin Water Tank dengan standar pH antara 6,7 – 7,5 dan konduktivitas ≤ 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sebelum digunakan sebagai air penambah (make-up water) dalam siklus internal pembangkit.

Adapun baku mutu air eksternal water treatment pada PLN Nusantara Power UP Patiton Unit 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Baku Mutu Eksternal Water Treatment

Baku Mutu Eksternal Water Treatment			
Sampling Point	Parameter	Unit	Limit
Inlet MAC	Turbidity	NTU	-
	Cl_2 (free chlorine)	ppm	0,2 - 1
Outlet MAC	Turbidity	NTU	≤ 10
	Cl_2 (free chlorine)	ppm	0,2 - 1

Outlet Air Scouring	Turbidity	NTU	≤ 2
	Cl ₂ (free chlorine)	ppm	0,2 - 1
Outlet UF	Turbidity	NTU	$\leq 0,5$
	TMP	Bar	$< 1,4$
	Pressure Inlet UF	Bar	< 3
	Flow Permeate	m ³ /h	-
	Produce Time	Menit	-
	Flow Permeate Total	m ³	-
Catridge Filter 1 st RO	Cl ₂ (free chlorine)	ppm	$\leq 0,05$
	SDI	-	≤ 3
	ΔP	Bar	≤ 4
	Frekuensi Inlet Pump 1 st RO	Hz	50
1 st RO	Turbidity Feed Frekuensi HP Pump 1 st RO	NTU	$\leq 0,5$
	Produce time	Hz	50
	Flow Permeate Total	Menit	-
	Flow Feed	m ³	-
	Flow Permeate	m ³ /h	90 - 150
	Conductivity Feed	m ³ /h	60.000
	Conductivity Permeate	$\mu\text{s/cm}$	≤ 1.000
	pH Permeate	$\mu\text{s/cm}$	-
	Temperature Feed	-	-
	Pressure Feed	°C	-
	Pressure Reject	Bar	-
	ΔP	Bar	$< 3,5$
2 nd RO	pH permeate	-	6,5 - 8,5
	Freq HP pump 2 nd RO	Hz	50
	Flow Reject	m ³ /h	-
	Flow Feed	m ³ /h	90 - 150
	Flow Permeate	m ³ /h	63 - 120
	Conductivity Feed	$\mu\text{s/cm}$	≤ 1.000
	Conductivity Permeate	$\mu\text{s/cm}$	≤ 30
	Pressure Feed	Bar	-

	Pressure Reject	Bar	-
	ΔP 1 st stage	Bar	-
	ΔP 2 nd stage	Bar	-
Outlet Raw Water Tank	pH	-	6,5 - 8,5
	Conductivity	$\mu\text{s/cm}$	≤ 30
Cation Exchange	Conductivity Inlet	$\mu\text{s/cm}$	-
	Conductivity Outlet	$\mu\text{s/cm}$	$> 2x$ SC inlet
	pH outlet	-	2,0 - 4,0
	Na outlet	ppb	≤ 100
Outlet Anion Exchanger	Conductivity	$\mu\text{s/cm}$	≤ 10
	SiO ₂ (silika)	ppb	≤ 100
Outlet Mixed Bed	Demin Water Product	m ³ /h	125
	Flow Total	m ³	-
	pH	-	6 - 7,5
	Conductivity	$\mu\text{s/cm}$	$\leq 0,2$
	SiO ₂ (silika)	ppb	≤ 20
	Na (Sodium/Natrium)	ppb	≤ 5
	Cl (Chloride)	ppb	≤ 5
Outlet Demin Water Tank	pH	-	6 - 7,5
	Conductivity	$\mu\text{s/cm}$	≤ 1
	Cl ₂ (chloride)	ppb	≤ 5

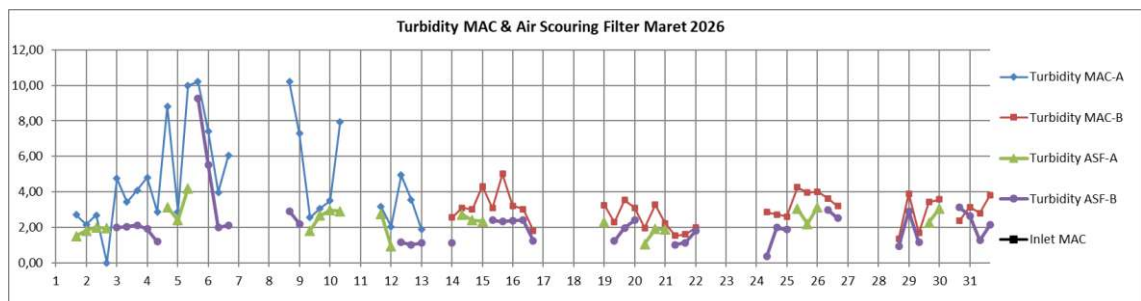
3.2.2.2 Data dan Pembahasan Analisa Eksternal Water Treatment

Pemantauan kualitas air eksternal dilakukan secara rutin setiap hari pada berbagai titik sampel guna memastikan seluruh parameter kimia memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Pengujian ini berfungsi sebagai kontrol kualitas air baku di setiap tahapan proses sebelum didistribusikan ke sistem utama. Adapun rincian pengujian tersebut meliputi:

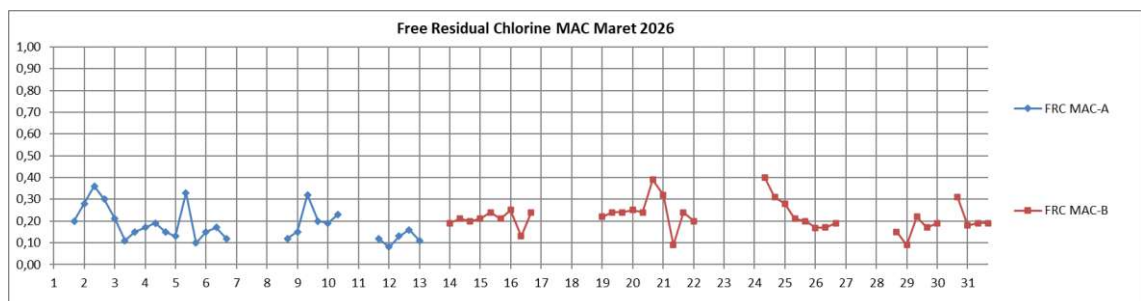
1. *Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) dan Air Scouring Filter*

Berdasarkan data pemantauan pada unit *External Water Treatment* selama Maret 2026, kualitas air hasil olahan tahap awal menunjukkan performa yang cukup baik. Grafik *turbidity* (kekeruhan) pada outlet MAC terpantau fluktuatif namun masih berada di bawah ambang batas

maksimal yaitu 10 NTU, dan setelah melewati *Air Scouring Filter*, tingkat kekeruhan turun drastis secara stabil di bawah 2 NTU sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa proses koagulasi, flokulasi, serta filtrasi multimedia berjalan efektif dalam mereduksi padatan tersuspensi dari air laut. Sementara itu, untuk grafik *Free Residual Chlorine* pada MAC, nilai konsentrasi klorin secara konsisten terjaga dalam rentang aman 0,2 – 1 ppm. Kondisi ini sangat penting untuk memastikan bahwa mikroorganisme laut telah terinaktivasi dengan baik guna mencegah terjadinya *bio-fouling* pada sistem membran di tahapan proses selanjutnya.



Gambar 3. 24 Grafik Turbidity MAC & Air Scouring Filter Maret 2026

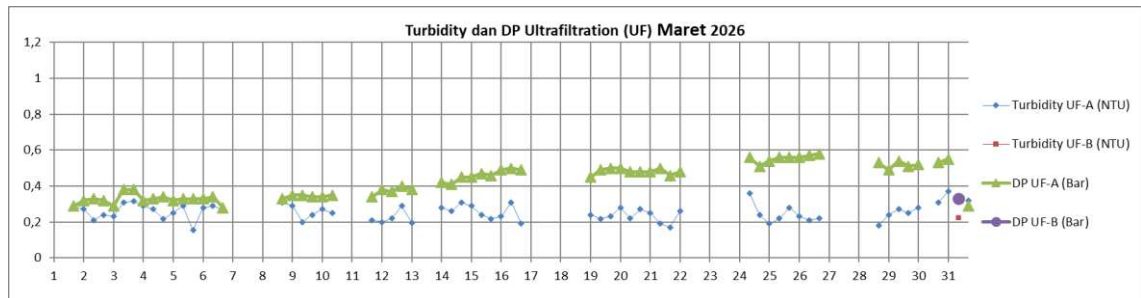


Gambar 3. 25 Grafik Free Residual Chloride MAC Maret 2026

2. Ultrafiltration

Berdasarkan data Maret 2026, kinerja unit *Ultrafiltration* (UF) terpantau sangat baik dan stabil memenuhi baku mutu. Grafik *turbidity* menunjukkan nilai outlet yang konsisten di bawah 0,5 NTU (mayoritas 0,2–0,3 NTU), membuktikan efektivitas filtrasi dalam mengeliminasi partikel halus. Parameter *Differential Pressure* (DP) juga terjaga stabil di bawah batas maksimal 1,4 bar, yang menandakan tidak adanya

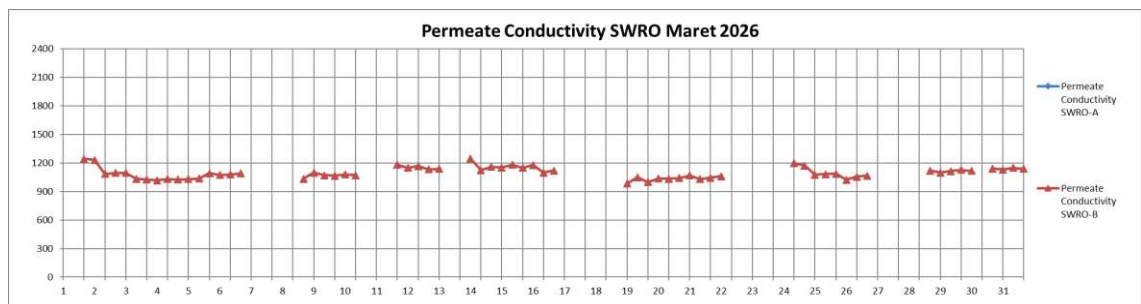
penyumbatan (*fouling*) pada membran serta keberhasilan prosedur pembersihan rutin.



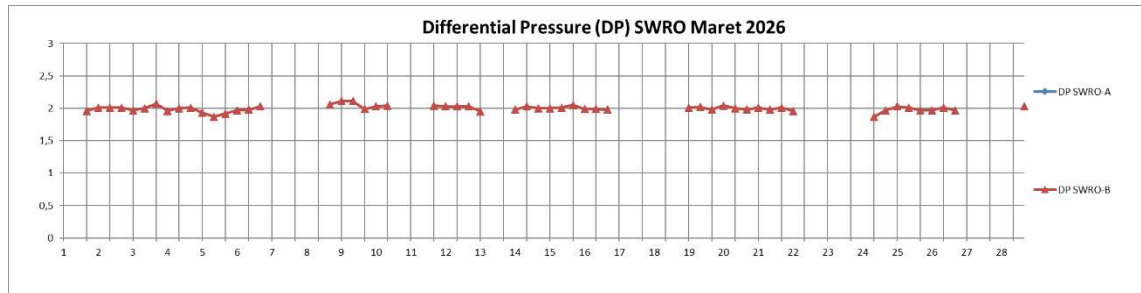
Gambar 3. 26 Grafik Turbidity & DP Ultrafiltrasi (UF) Maret 2026

3. Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO)

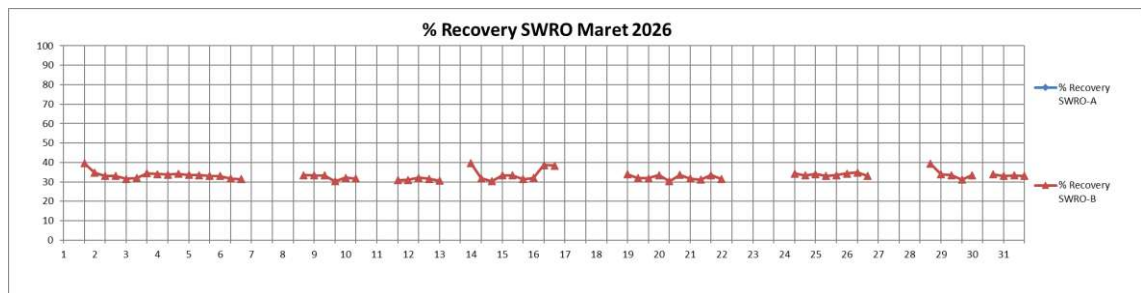
Berdasarkan hasil pemantauan unit desalinasi Maret 2026, sistem RO bekerja stabil dalam menurunkan kadar garam air laut. Konduktivitas *permeate* SWRO terjaga pada kisaran 900–1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, dengan nilai *Differential Pressure* (DP) stabil di angka 2 bar (limit < 3,5 bar), yang menunjukkan tidak adanya penyumbatan pada membran. Efisiensi konversi air laut menjadi air payau juga optimal dengan *recovery* SWRO di rentang 30–40%. Pada tahap BWRO, performa meningkat signifikan dengan konduktivitas *permeate* mayoritas di bawah 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$, sesuai target baku mutu perusahaan. Keberhasilan ini didukung oleh *recovery* BWRO yang konsisten tinggi pada angka 70–80%, mengonfirmasi efektivitas sistem dua tahap dalam memproduksi air tawar berkualitas.



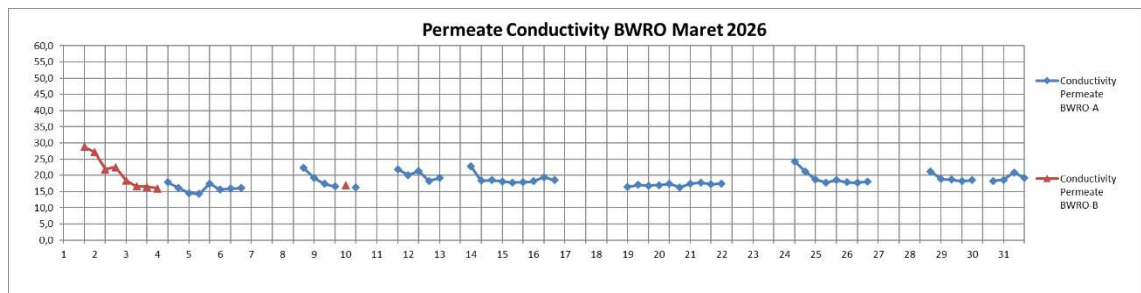
Gambar 3. 27 Grafik Permeate Conductivity SWRO Maret 2026



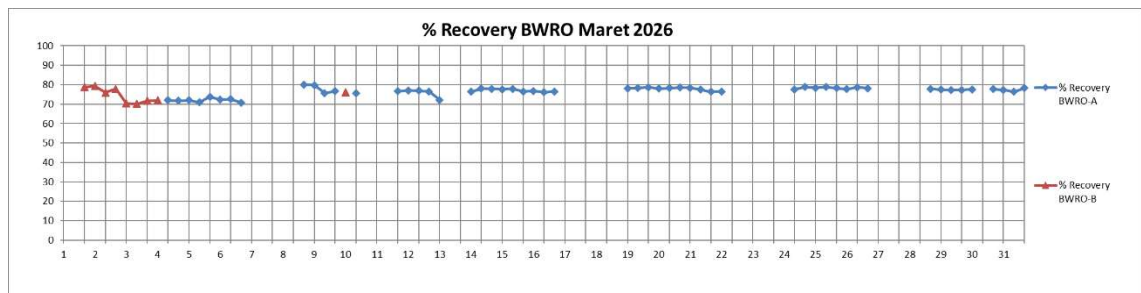
Gambar 3. 28 Grafik Differensial Presure (DP) SWRO Maret 2026



Gambar 3. 29 Grafik % Recovery SWRO Maret 2026



Gambar 3. 30 Grafik Permeate Conductivity BWRO Maret 2026

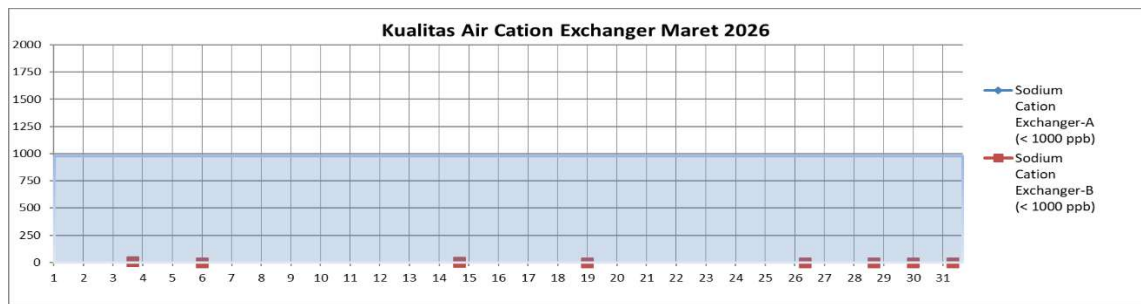


Gambar 3. 31 Grafik Permeate Conductivity BWRO Maret 2026

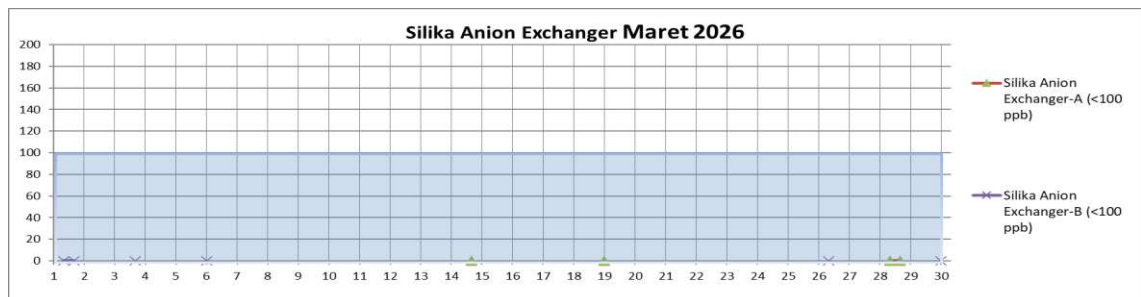
4. Demineralization Plant

Berdasarkan pemantauan pada unit *Demineralization Plant* selama Maret 2026, proses pemurnian air tahap akhir berjalan sangat efektif dengan seluruh parameter memenuhi baku mutu operasional. Dimulai

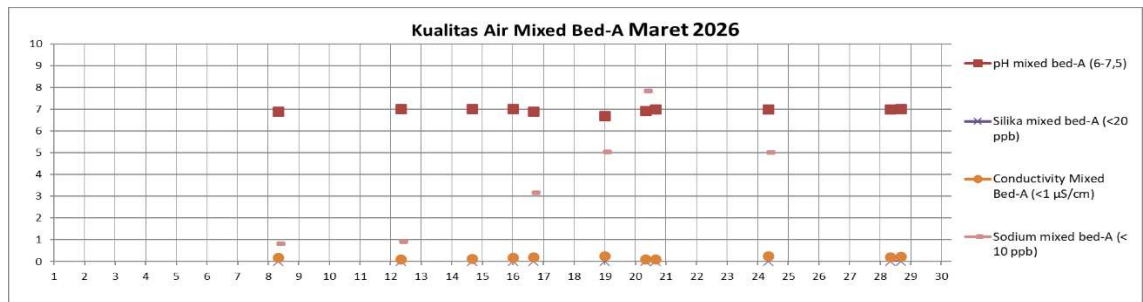
dari unit *Cation Exchanger*, kadar Natrium (Sodium) terjaga sangat rendah jauh di bawah ambang batas maksimal 1000 ppb, yang kemudian dilanjutkan pada unit *Anion Exchanger* dengan nilai konduktivitas stabil di bawah 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ serta kadar silika yang konsisten di bawah limit 100 ppb. Kinerja paling optimal terlihat pada unit *Mixed Bed*, di mana nilai pH terjaga sangat stabil pada rentang 6,7–7,0 (limit 6–7,5), konduktivitas produk berada di angka 0,1–0,2 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (limit $\leq 0,2 \mu\text{S}/\text{cm}$), serta kadar silika dan natrium yang hampir menyentuh angka nol atau jauh di bawah batas maksimal masing-masing 20 ppb dan 10 ppb. Secara keseluruhan, rangkaian delapan grafik ini membuktikan bahwa sistem pertukaran ion berfungsi sempurna dalam menghasilkan air bebas mineral dengan kemurnian tinggi yang siap digunakan sebagai *make-up water* boiler.



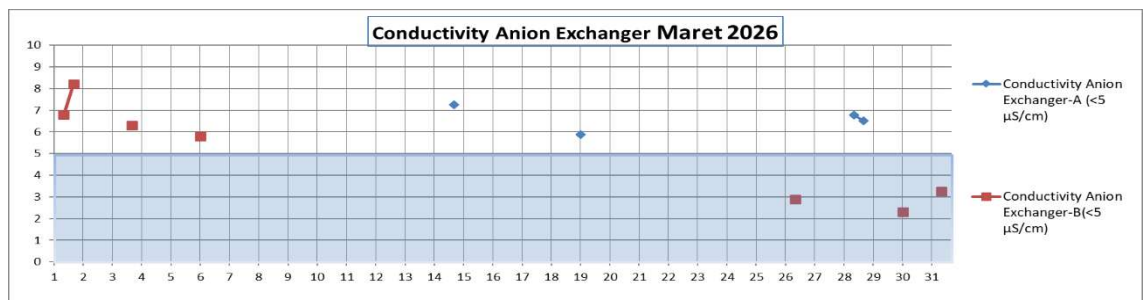
Gambar 3. 32 Grafik Kualitas Air Cation Exchanger Maret 2026



Gambar 3. 33 Grafik Silika Anion Exchanger Maret 2026



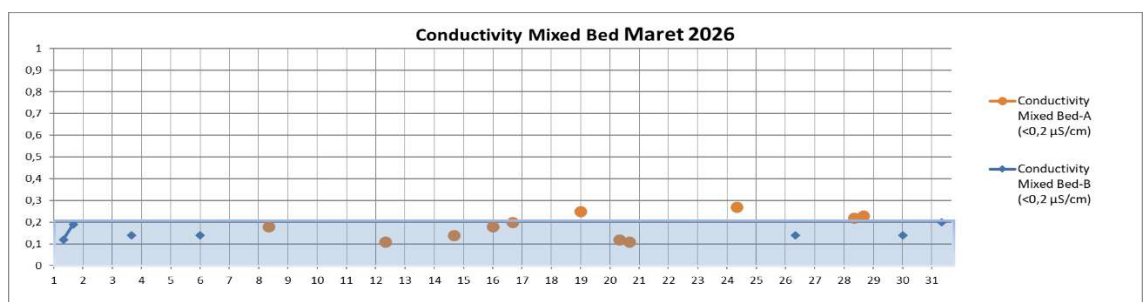
Gambar 3. 34 Grafik Kualitas Air Mixed Bed-A Maret 2026



Gambar 3. 35 Grafik Conductivity Anion Exchanger Maret 2026



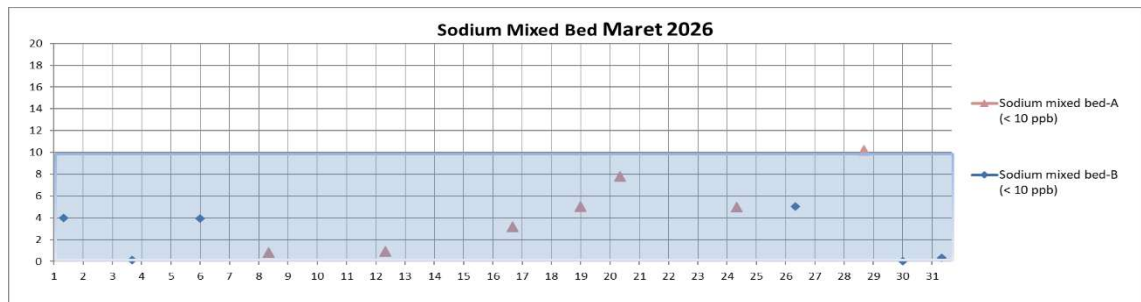
Gambar 3. 36 Grafik pH Mixed Bed Maret 2026



Gambar 3. 37 Grafik Conductivity Mixed Bed Maret 2026



Gambar 3. 38 Grafik Silika Bed Maret 2026



Gambar 3. 39 Grafik Sodium Mixed Bed Maret 2026

3.2.3 Analisa Minyak Pelumas

Analisa minyak di PLTU Paiton Unit 9 merupakan bagian dari program perawatan prediktif yang bertujuan untuk memantau kondisi pelumasan dan isolasi pada peralatan utama pembangkit. Pengujian rutin dilakukan terhadap minyak pelumas turbin (Lube Oil) dan minyak isolasi transformator (Insulating Oil) untuk mendeteksi adanya degradasi kualitas atau kontaminasi yang dapat mengancam keandalan unit. Dengan melakukan pemantauan parameter fisik dan kimia secara periodik, laboratorium dapat memberikan data akurat mengenai kelayakan minyak yang sedang beroperasi, sehingga risiko kegagalan mekanis maupun elektrik dapat diminimalisir melalui tindakan pencegahan yang tepat.

Pada unit turbin, analisa minyak difokuskan untuk menjaga viskositas dan kebersihan minyak agar sistem pelumasan pada bantalan (bearing) tetap optimal dalam mereduksi panas serta gesekan. Parameter yang diuji meliputi viskositas kinematik, kandungan air, dan Total Acid Number (TAN) untuk mengukur tingkat oksidasi minyak. Sementara itu, pada minyak transformator, pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi isolasi tetap terjaga melalui

analisa tegangan tembus (breakdown voltage) dan Dissolved Gas Analysis (DGA). Keberadaan gas terlarut dalam minyak trafo dianalisa untuk mengidentifikasi indikasi adanya gejala overheating atau loncatan bunga api (arcing) di dalam trafo. Hasil dari seluruh rangkaian analisa minyak ini menjadi dasar teknis dalam menentukan jadwal proses pemurnian (purifying) atau penggantian minyak secara menyeluruh guna menjamin masa pakai peralatan yang lebih panjang. Adapun baku mutu new oil pada PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Baku Mutu New Oil

Jenis Minyak	Parameter					
	Appearance	Water Content	Flash Point	TAN	Viscositas 40	Particle Count
	Visual	ASTM D-6304	ASTM D-92	ASTM D-974	ASTM D-455	-
Steam Turbin ISO VG 32	Jernih	≤ 100 ppm	> 200°C	± 5% dari CoA	30,4 – 33,6 (± 5% dari ISO VG)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
SOU – BFP ISO VG 32	Jernih	≤ 100 ppm	> 200°C	± 5% dari CoA	30,4 – 33,6 (± 5% dari ISO VG)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
PA & ID Fan ISO VG 46	Jernih	≤ 100 ppm	> 200°C	± 5% dari CoA	43,7 – 48,3 (± 5% dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
PA & ID Fan ISO VG 68	Jernih	≤ 100 ppm	> 200°C	± 5% dari CoA	64,6 – 71,4 (± 5% dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
Mill ISO VG 320	Jernih	≤ 500 ppm	> 200°C	± 5% dari CoA	304 – 336 (± 5% dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 7)

EHC OIL (ISO VG 46)	Jernih	≤ 1000 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	0,0525 (CoA) $\pm 5\%$ dari CoA	41,4 – 50,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 6)
CONVEY OR ISO VG 320	Jernih	≤ 500 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	$\pm 5\%$ dari CoA	304 – 336 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
PA & FD Fan Hydraulic ISO VG 68	Jernih	≤ 100 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	$\pm 5\%$ dari CoA	64,6 – 71,4 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 6)

Selain parameter baku mutu new oil, Laboratorium minyak juga memiliki baku mutu terhadap pelumas yang masih digunakan pada beberapa alat proses produksi, dimana pengecekan pelumas dilakukan pada periode tertentu. Adapun baku mutu used oil pada PLN Nusantara Power UP Patiton Unit 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Baku Mutu Used Oil 1

Jenis Minyak	Parameter				
	Appearance	Density	Water Content	Flash Point	Particle Count
	Visual	-	ASTM D-6304	ASTM D-92	Tribology
Steam Turbin ISO VG 32	Jernih	-	≤ 200 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	ISO 18/16/13 (NAS 7)
SOU – BFP ISO VG 32	Jernih	-	≤ 200 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	ISO 18/16/13 (NAS 7)
PA & ID Fan ISO VG 46	Jernih	-	≤ 200 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	ISO 18/16/13 (NAS 7)

PA & ID Fan ISO VG 68	Jernih	-	≤ 200 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	ISO 18/16/13 (NAS 7)
Mill ISO VG 320	Jernih	-	≤ 500 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	ISO 18/16/13 (NAS 8)
EHC OIL (ISO VG 46)	Jernih	$\pm 10\%$ dari CoA	≤ 1000 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	ISO 18/16/13 (NAS 7)
CONVEYOR ISO VG 320	Jernih	-	≤ 1000 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	ISO 18/16/13 (NAS 8)
PA & FD Fan Hydraulic ISO VG 68	Jernih	$\pm 10\%$ dari CoA	≤ 500 ppm	$> 200^{\circ}\text{C}$	ISO 18/16/13 (NAS 7)

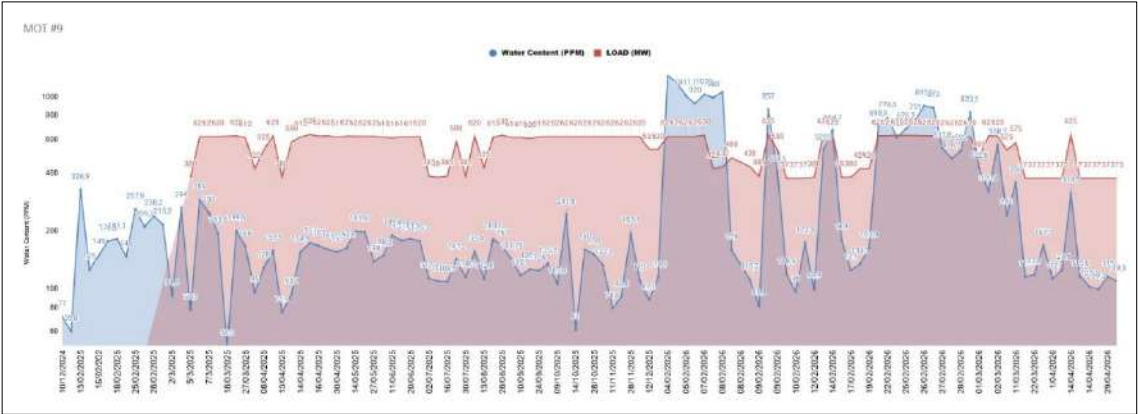
Tabel 3. 8 Baku Mutu Used Oil 2

Jenis Minyak	Parameter			
	TAN	Viscosity 40	Viscosity 100	Viscosity Index
	ASTM D-974	ASTM D-455	ASTM D-6304	ASTM D-455
Steam Turbin ISO VG 32	Naik 0,4 dari minyak baru	28,8 – 35,2 ($\pm$ 10% dari ISO VG awal)	4,86 – 5,94 ($\pm$ 10% dari ISO VG awal)	Min 95
SOU – BFP ISO VG 32	Naik 0,5 dari minyak baru	28,8 – 35,2 ($\pm$ 10% dari ISO VG awal)	4,86 – 5,94 ($\pm$ 10% dari ISO VG awal)	-
PA & ID Fan ISO VG 46	Naik 0,5 dari minyak baru	41,4 – 50,6 ($\pm$ 10% dari ISO VG awal)	-	-

PA & ID Fan ISO VG 68	Naik 0,5 dari minyak baru	51,8 – 74,8 ($\pm$ 10% dari ISO VG awal)	-	-
Mill ISO VG 320	Naik 0,5 dari minyak baru	286 – 354 ($\pm$ 10% dari ISO VG awal)	-	-
EHC OIL (ISO VG 46)	Naik 0,5 dari minyak baru	41,4 – 50,6 ($\pm$ 10% dari ISO VG awal)	-	-
CONVEYOR ISO VG 320	Naik 0,5 dari minyak baru	286 – 354 ($\pm$ 10% dari ISO VG awal)	-	-
PA & FD Fan Hydraulic ISO VG 68	Naik 0,2 dari minyak baru	61,8 – 74,8 ($\pm$ 10% dari ISO VG awal)	-	-

3.2.3.1 Data dan Pembahasan Analisa Minyak

Kualitas minyak pelumas sangat krusial untuk meminimalisir gesekan pada bantalan poros turbin. Berikut adalah grafik tren parameter Water Content selama periode Desember 2024 sampai Mei 2026.



Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap kualitas minyak pelumas di *Main Oil Tank* (MOT) Unit 9 selama periode Desember 2024 sampai Mei 2026, parameter *Water Content* (kadar air) menunjukkan tren yang sangat stabil dan memenuhi kriteria teknis yang dipersyaratkan. Merujuk pada

standar baku mutu *Used Oil* yang tercantum dalam laporan, batas maksimal kandungan air yang diizinkan adalah sebesar 500 ppm. Data pengamatan menunjukkan bahwa seluruh sampel minyak selama periode tersebut secara konsisten berada jauh di bawah limit tersebut, dengan rata-rata nilai harian yang sangat rendah.

Hal ini secara akademis mengindikasikan bahwa sistem penyekatan (*sealing*) pada turbin bekerja dengan optimal, sehingga tidak terjadi kontaminasi silang antara uap air (*steam*) dari *Gland Steam* dengan sistem pelumasan. Selain itu, rendahnya kadar air ini membuktikan bahwa unit *Oil Purifier* dan *Coalescer* berfungsi efektif dalam memisahkan kelembapan dari oli. Terjaganya kadar air di bawah standar 500 ppm sangat krusial bagi operasional PLTU Paiton Unit 9, karena air yang berlebih dapat memicu terjadinya emulsi, menurunkan kekuatan lapisan film minyak (*oil film strength*), serta menyebabkan korosi pada komponen *bearing* yang berputar pada kecepatan tinggi. Dengan profil data yang stabil ini, maka kualitas minyak pelumas dinyatakan dalam kondisi prima dan layak untuk terus digunakan.

3.3 Kegiatan Tambahan

Selama melaksanakan Magang Wajib di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, tidak hanya berfokus pada penyelesaian tugas khusus mengenai analisis efisiensi boiler, namun juga turut serta dalam berbagai aktivitas operasional harian perusahaan. Kegiatan tambahan ini dilaksanakan guna memperluas wawasan mengenai integrasi antar unit proses, penerapan sistem manajemen keselamatan, serta pemahaman mendalam terkait dinamika kerja di lingkungan industri pembangkit listrik skala besar. Adapun rincian kegiatan tambahan yang telah dilaksanakan oleh praktikan adalah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Safety Induction dan Penerapan K3 Industri

Kegiatan magang diawali dengan mengikuti program Safety Induction yang diselenggarakan oleh bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memberikan pemahaman mengenai risiko kerja di area pembangkit. Dalam kegiatan ini mempelajari prosedur evakuasi, pengenalan rambu

bahaya, serta kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti safety helmet, safety shoes, ear plug, dan masker respirator. Penerapan disiplin K3 ini dilakukan secara konsisten melalui partisipasi dalam Safety Talk setiap pagi sebelum memulai aktivitas untuk memastikan seluruh pekerja bekerja dalam kondisi aman sesuai standar operasional perusahaan dan meminimalkan kecelakaan kerja.

B. Partisipasi dalam Kegiatan PowerUp Friday Senam Ceria

Di samping kegiatan teknis, juga ikut dalam memeriahkan kegiatan PowerUp Friday Senam Ceria yang rutin dilaksanakan bersama seluruh karyawan. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesehatan mental dan menjaga suasana hati karyawan melalui aktivitas fisik ringan di lingkungan kerja. Kegiatan ini juga menjadi sarana interaksi sosial yang positif guna mempererat koordinasi antar departemen.



Gambar 3. 40 Friday Senam

3.4 Keterkaitan dengan Mata Kuliah

Kegiatan Magang Wajib yang dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan gambaran nyata mengenai relevansi antara teori akademik yang diperoleh di perkuliahan dengan aplikasi teknis di industri. Adapun keterkaitan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Keterkaitan dengan Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Kompetensi / Materi yang dipelajari	Kegiatan Magang yang relevan
----	------------------	-------------------------------------	------------------------------

1.	Termodinamika	Siklus Rankine & <i>Steam Table</i>	Dasar utama pengoperasian PLTU. Digunakan untuk menganalisis perubahan energi air menjadi uap superheat serta ekspansi uap di turbin menggunakan data entalpi (h) dan entropi (s).
2.	Azaz Teknik Kimia (ATK)	Neraca Massa dan Energi	Penerapan hukum kekekalan massa dan energi dalam menyusun neraca massa pembakaran batu bara serta menghitung efisiensi termal <i>boiler</i> metode tidak langsung (ASME PTC 4).
3.	Operasi Teknik Kimia (OTK)	Transportasi Fluida & Pompa	Analisis unit operasi perpindahan panas (<i>heat transfer</i>) pada <i>High Pressure Heater</i> (HPH) dan <i>Low Pressure Heater</i> (LPH) serta sistem transportasi fluida di sepanjang siklus air-uap.
4.	Perpindahan Panas	<i>Heat Exchanger</i> (HE)	Relevan dengan pemantauan performa alat penukar panas seperti <i>High Pressure Heater</i> (HPH), <i>Economizer</i> , dan <i>Condenser</i> di unit pembangkit.

5.	Utilitas	Pengolahan Air Industri	Mempelajari sistem penyediaan air umpan <i>boiler</i> di unit <i>Water Treatment Plant</i> (WTP), mulai dari proses desalinasi air laut hingga proses demineralisasi melalui <i>ion exchange</i> .
6.	Kimia Organik	Proksimat & Kalorimetri	Pelaksanaan pengujian kualitas bahan bakar di laboratorium, meliputi analisis proksimat, penetapan nilai kalor (GCV) dengan <i>bomb calorimeter</i> , dan analisis kadar sulfur.
7.	Alat Instrumen Kimia (AIK)	Spektrofotometri	Monitoring kualitas air internal <i>treatment</i> secara akurat, seperti pengecekan kadar silika, besi, dan fosfat guna mencegah korosi dan kerak.
8.	Pengendalian Proses	Sistem DCS & <i>Control Loop</i>	Mempelajari cara kerja <i>Distributed Control System</i> (DCS) dalam mengontrol parameter tekanan, suhu, dan laju alir secara otomatis dan <i>real-time</i> .
9.	Peralatan Industri Kimia	Konstruksi Boiler & Turbin	Memahami struktur, komponen, dan spesifikasi

			material peralatan utama industri yang bekerja pada kondisi suhu dan tekanan sangat tinggi.
10.	Kimia Fisika	Kesetimbangan Kimia	Implementasi pada sistem injeksi amonia dan hidrazin untuk menjaga kesetimbangan pH dan menghilangkan kadar oksigen terlarut dalam air umpan.
11.	Gambar Teknik	P&ID dan PFD	Digunakan untuk membaca dan memahami alur proses (<i>Process Flow Diagram</i>) serta instrumen kontrol (<i>Piping & Instrumentation Diagram</i>) di area pembangkit.
12.	Sistem Manajemen Mutu	ISO 9001 & ISO 17025	Penerapan standar mutu laboratorium dan prosedur kerja (SOP) dalam penjaminan keakuratan data hasil uji kualitas batu bara dan air.

BAB IV TUGAS KHUSUS

“Analisis Efisiensi *Boiler Sub-Critical* 660 MW Menggunakan Metode Langsung dan Tidak Langsung di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”

4.1 PENDAHULUAN

4.1.1 Latar Belakang Tugas Khusus

Energi listrik merupakan kebutuhan vital bagi pertumbuhan sektor industri dan domestik di Indonesia. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memegang peranan strategis dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali dengan kapasitas terpasang sebesar 660 MW. Pembangkit ini menggunakan teknologi *Once-Through Sub-Critical Boiler*, yang dirancang untuk beroperasi pada tekanan dan suhu di atas titik kritis air (22,1 MPa dan 374,1°C). Keunggulan teknologi ini adalah kemampuannya menghasilkan efisiensi termal yang lebih tinggi dibandingkan unit *sub-critical*, sehingga konsumsi bahan bakar batu bara per kWh listrik yang dihasilkan menjadi lebih rendah dan emisi gas buang lebih ramah lingkungan.

Dalam operasional pembangkit, *boiler* merupakan unit proses yang paling kompleks karena melibatkan konversi energi kimia dari batu bara menjadi energi panas dalam uap secara masif. Efisiensi *boiler* tidak bersifat statis, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel operasional, kualitas bahan bakar yang fluktuatif, serta kondisi kebersihan permukaan perpindahan panas (*slagging* dan *fouling*). Penurunan efisiensi *boiler*, meskipun hanya sebesar 1%, dapat berdampak pada peningkatan biaya operasional hingga miliaran rupiah per tahun akibat pembengkakan konsumsi batu bara spesifik (*Specific Fuel Consumption*).

Pengukuran efisiensi menggunakan metode langsung memberikan gambaran cepat mengenai performa unit, namun tidak mampu menjelaskan penyebab utama jika terjadi penurunan kinerja. Oleh karena itu, penerapan metode tidak langsung (*Heat Loss Method*) berdasarkan standar ASME PTC 4 menjadi sangat penting. Metode ini memungkinkan praktikan untuk

mengidentifikasi secara mendetail setiap komponen kehilangan panas (*heat losses*), seperti panas yang terbawa gas buang kering (*dry flue gas loss*), kehilangan akibat kadar air dalam batu bara, hingga karbon yang tidak terbakar (*unburned carbon*) pada abu.

Melalui tugas khusus ini, analisis efisiensi dilakukan untuk mengevaluasi apakah performa aktual *boiler* Unit 9 masih berada dalam rentang desain atau telah mengalami degradasi kinerja. Dengan membandingkan hasil perhitungan dari kedua metode tersebut, diharapkan dapat dihasilkan data evaluasi yang akurat bagi bagian Randal Operasi. Hasil analisis ini juga berguna sebagai landasan dalam menentukan langkah-langkah optimasi, seperti pengaturan *excess air* atau pembersihan *sootblower*, guna menjaga keandalan dan efisiensi unit pembangkit secara berkelanjutan.

4.1.2 Rumusan Masalah Tugas Khusus

1. Bagaimana nilai efisiensi boiler *sub-critical* Unit 9 jika dihitung menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung?
2. Apa saja komponen kehilangan panas (*heat losses*) yang teridentifikasi melalui perhitungan metode tidak langsung?
3. Parameter operasional apa yang paling berpengaruh terhadap penurunan efisiensi boiler di lapangan?

4.1.3 Tujuan Tugas Khusus

1. Menghitung nilai efisiensi boiler di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menggunakan metode langsung dan tidak langsung.
2. Menentukan distribusi persentase kerugian panas (*losses*) yang terjadi pada sistem boiler.
3. Menganalisis faktor-faktor penyebab kerugian panas untuk memberikan rekomendasi optimasi operasional.

4.2 URAIAN PROSES

4.2.1 Boiler Sub-Critical 660 MW

Boiler atau ketel uap adalah peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Proses perubahan air menjadi uap dilakukan dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa dengan panas hasil pembakaran bahan bakar. Proses pembakaran dilakukan secara kontinyu di dalam ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar (Zakina, 2023).

Boiler merupakan bagian utama dari sistem PLTU yang berfungsi untuk mengubah air (feed water) menjadi uap panas dengan bantuan panas dari proses pembakaran batu bara, lanjut (superheated steam) yang akan digunakan untuk memutar turbin. Secara konstruksi, boiler tersusun dari pipa-pipa yang berjajar yang membentuk seperti dinding persegi. Pada bagian tengah terdapat ruang kosong yang bernama furnace untuk tempat terjadinya pembakaran batu bara.

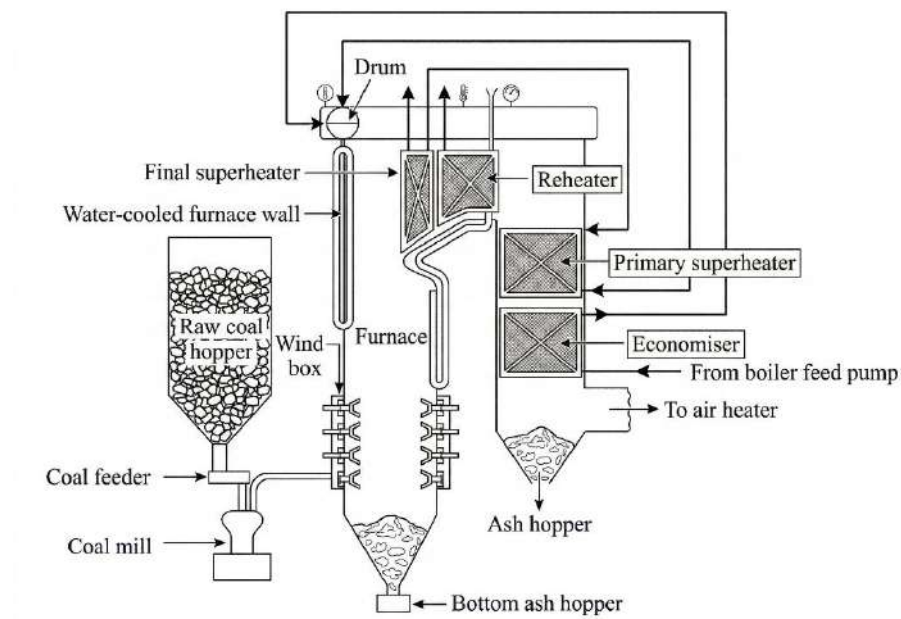
Boiler yang digunakan yaitu Boiler jenis Supercritical. Boiler supercritical adalah boiler yang bekerja pada temperatur dan tekanan yang berada diatas titik kritisnya. Boiler supercritical memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibanding boiler subcritical sehingga berdampak menurunkan biaya operasional dan mengurangi emisi karbon.



Gambar 4. 1 Boiler 660 MW PLN NP Unit 9

Pada Unit Pembangkitan Paiton 9 kapasitas 660 MW menggunakan boiler subcritical berjenis pulverized coal. Sedangkan berdasarkan metode sirkulasi yang digunakan, Boiler pada unit ini menerapkan sistem sirkulasi paksa. Untuk memastikan sirkulasi air di dalam rangkaian wall tubes Boiler, digunakan Boiler Water Circulating Pump (BWCP). Pompa ini berfungsi memompa air dari steam drum kembali ke lower header guna menjaga kelancaran sirkulasi. Sistem ini penting untuk mendukung efisiensi operasi Boiler dalam menghasilkan uap.

Boiler Unit Pembangkit Paiton 9 dengan kapasitas 660 MW mengoperasikan boiler *subcritical* yang menggunakan sistem *pulverized coal*. Teknologi ini umum diterapkan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memanfaatkan batu bara yang telah dikonversi menjadi bubuk halus melalui alat bernama *pulverizer*. Visualisasi boiler *pulverized* dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Boiler Pulverized Coal

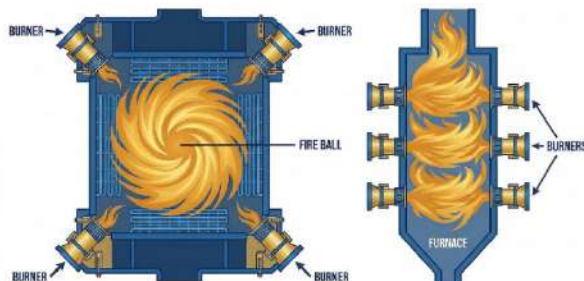
Alat *pulverizer* dilengkapi dengan empat jalur pipa pengeluaran yang disebut *coal pipe* untuk menyalurkan batu bara ke dalam boiler. Saat PLTU beroperasi pada kapasitas penuh, sebanyak lima unit *pulverizer* akan diaktifkan secara bersamaan, sementara satu unit lainnya dalam posisi siaga

(*standby*). Tata letak perangkat ini dipaparkan pada Gambar 4.3. Boiler kategori *subcritical* sendiri ditandai dengan adanya fase zat yang tidak seragam (masih terdapat campuran air dan uap), sehingga memerlukan komponen *steam drum* untuk memisahkan kedua fase tersebut sebelum uap dipanaskan lebih lanjut menjadi *superheated steam*.



Gambar 4. 3 Layout Pulverized

Pada boiler jenis *pulverized coal*, mekanisme pembakaran yang digunakan adalah *tangential firing* yang dirancang untuk membentuk pusaran api (*fire ball*) tepat di tengah tungku (*furnace*). Setiap sudut area pembakaran memiliki *burner* yang disusun secara bertingkat. Namun, sistem pembakaran tangensial ini memiliki kelemahan pada aspek pengaturan sudut api apabila terjadi gangguan pada salah satu *burner*, hal tersebut dapat memicu ketidakstabilan pada pembentukan pusaran api tersebut (Buono dkk., 2020). Skema dari sistem ini ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Tangential Firing

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menerapkan model boiler *water tube*, di mana proses penguapan air terjadi di dalam pipa-pipa yang terpapar panas dari gas hasil pembakaran di sekelilingnya. Konsep boiler pipa air ini merupakan kebalikan dari sistem boiler pipa api. Air disirkulasikan melalui instalasi pipa dengan sumber panas utama berasal dari ruang bakar (*furnace*). Jalur sirkulasi air dan uap ini menyelimuti seluruh area ruang bakar hingga ke saluran pembuangan gas panas.

Pada unit boiler modern dengan skala produksi besar, susunan pipa air dirancang sedemikian rupa hingga membentuk dinding ruang bakar yang dikenal dengan istilah *wall-tube*. Boiler pipa air mampu menghasilkan tekanan uap yang jauh lebih tinggi dan memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik jika dibandingkan dengan boiler pipa api. Dalam operasionalnya, tekanan pada boiler pipa air ini bisa menembus angka 100 bar (Ilyasa, 2023).

Uap panas yang diproduksi oleh boiler berperan sebagai penggerak utama turbin yang terhubung dengan generator untuk menciptakan energi listrik. Efektivitas boiler dalam mengonversi energi kimia bahan bakar menjadi energi panas sangat memengaruhi efisiensi listrik yang dihasilkan. Efisiensi ini didefinisikan sebagai rasio persentase panas efektif yang berhasil diubah menjadi uap (Zakina, 2023). Parameter efisiensi merupakan aspek krusial dalam operasional pembangkit, di mana perhitungannya didasarkan pada nilai kerugian panas (*heat losses*). Hal ini akan berdampak langsung pada performa boiler, jumlah pemakaian batu bara, hingga total biaya produksi listrik secara keseluruhan.

4.2.2 Bagian-bagian Boiler

Sistem pembangkit uap pada Unit 9 didukung oleh komponen-komponen utama yang berfungsi mengoptimalkan perpindahan panas. Adapun bagian-bagian dari boiler tersebut adalah:

A. Economizer

Economizer merupakan komponen penukar panas yang berfungsi meningkatkan suhu air pengisi hingga mendekati titik jenuh sebelum

dialirkan menuju *steam drum*. Proses pemanasan ini memanfaatkan energi panas sisa dari gas buang (*flue gas*) yang telah melewati area *furnace*, *superheater*, dan *reheater*. Penempatan *economizer* di bagian ujung saluran gas buang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi termal sistem sekaligus mencegah terjadinya *thermal shock* pada *steam drum*. Selain itu, konfigurasi ini menjaga agar laju perpindahan panas tetap terkendali guna menghindari risiko *overheating* pada material pipa.

B. Steam Drum

Steam drum berfungsi sebagai tangki penampung campuran air pengisi dan uap jenuh. Komponen ini dilengkapi dengan sistem pemisah (*separator*) yang berperan memisahkan fase uap dari butiran air. Uap yang telah terpisah kemudian dialirkan menuju *superheater* untuk pemanasan lebih lanjut, sementara air pengisi didistribusikan menuju *downcomer*. Penempatan saluran air pengisi pada bagian bawah drum dilakukan untuk menjaga kestabilan sirkulasi berdasarkan densitas air.

C. Superheater

Superheater berperan penting dalam meningkatkan entalpi uap dengan mengubah uap jenuh dari *steam drum* menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Tahapan ini krusial karena uap yang mengandung kadar air (uap basah) dapat menyebabkan erosi dan kerusakan pada sudu-sudu turbin. Dengan pemanasan di *superheater*, uap mencapai parameter suhu yang aman dan optimal untuk mengekspansi turbin generator.

D. Reheater

Pada sistem turbin uap bertingkat (HP, IP, dan LP), *reheater* berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang telah keluar dari *High Pressure (HP) Turbine*. Uap tersebut dinaikkan kembali temperaturnya sebelum memasuki *Intermediate Pressure (IP) Turbine*. Penggunaan *reheater* bertujuan utama untuk meningkatkan efisiensi siklus termodinamika secara keseluruhan serta mencegah kondensasi dini pada tahap sudu turbin terakhir.

E. Air Preheater (APH)

Air Preheater adalah alat penukar panas yang memanfaatkan panas sisa gas buang untuk memanaskan udara primer dan sekunder sebelum masuk ke ruang bakar. Udara panas ini dialirkan menuju *Pulverizer* (Mill) untuk membantu proses pengeringan serta transportasi serbuk batubara menuju *furnace*, sehingga mendukung efisiensi pembakaran yang lebih sempurna.

F. Furnace (Ruang Bakar)

Furnace merupakan ruang terjadinya reaksi kimia pembakaran antara bahan bakar dan oksigen. Selain memenuhi unsur dasar api, efisiensi pembakaran di dalam *furnace* sangat bergantung pada faktor turbulensi dan durasi waktu tinggal gas di ruang bakar. Pada unit ini, proses *start-up* diawali dengan penggunaan bahan bakar solar melalui sistem pemantik (*ignitor*), yang kemudian dilanjutkan dengan pembakaran batubara sebagai bahan bakar utama operasional boiler.

4.2.3 Proses Kerja Boiler

Batubara dari coal bunker dialirkan ke mill melalui coal feeder. Di dalam mill, batubara digiling hingga halus menjadi serbuk. Udara panas (primary air) yang dihembuskan oleh primary air fan (PAF) dimasukkan ke mill untuk memanaskan dan membawa serbuk batubara menuju burner. Burner kemudian menyembrotkan serbuk batubara ke ruang bakar boiler. Untuk mendukung pembakaran sempurna, udara sekunder yang diambil oleh force draft fan (FDF) dari udara luar dipanaskan terlebih dahulu di air heater menggunakan panas dari gas buang boiler.

Panas api dalam ruang bakar boiler diserap secara radiasi oleh pipa-pipa evaporator yang membentuk dinding ruang bakar. Pipa-pipa ini dialiri air, sehingga panas dari pipa diserap oleh air, mengubahnya menjadi uap jenuh yang ditampung dalam drum boiler. Di drum boiler, uap dipisahkan dari air. Air yang tersisa dialirkan kembali ke header bawah evaporator melalui pipa down comer bersama dengan air dari economizer. Selanjutnya, uap jenuh dari drum boiler dialirkan ke pipa-pipa superheater untuk meningkatkan

temperaturnya menjadi uap superheated. Proses ini memanfaatkan panas dari gas buang boiler yang mengalir di sekitar pipa-pipa superheater.

Uap superheated yang dihasilkan oleh sistem boiler memiliki tekanan, suhu, dan laju aliran tertentu yang menentukan cara uap tersebut dimanfaatkan. Berdasarkan parameter-parameter ini, sistem boiler diklasifikasikan menjadi tekanan-suhu rendah (low pressure/LP) dan tekanan-suhu tinggi (high pressure/HP). Uap yang dihasilkan dapat digunakan dalam berbagai proses, seperti memanaskan cairan, menggerakkan mesin (boiler komersial dan industri), atau menghasilkan energi listrik dengan mengubah energi panas menjadi energi mekanis yang memutar generator.

Sistem boiler terdiri dari tiga komponen utama yaitu sistem air umpan, sistem uap, dan sistem bahan bakar. Sistem air umpan bertugas menyediakan air secara otomatis sesuai kebutuhan uap dalam boiler. Untuk mendukung pemeliharaan dan perbaikan, sistem ini dilengkapi dengan berbagai katup. Penanganan air umpan juga penting dilakukan untuk mencegah kerusakan pada sistem uap. Sistem uap bertanggung jawab mengumpulkan dan mengatur produksi uap di dalam boiler. Uap tersebut dialirkan melalui jaringan pipa menuju titik pengguna. Tekanan uap dikendalikan menggunakan katup dan dipantau melalui alat pengukur tekanan. Sistem bahan bakar mencakup semua peralatan yang digunakan untuk menyediakan bahan bakar guna menghasilkan panas yang diperlukan boiler. Jenis peralatan yang digunakan pada sistem ini bervariasi, tergantung pada jenis bahan bakar yang dipakai (Alfarisyi et al., 2022).

4.2.4 Perpindahan Panas pada Boiler

Proses perpindahan panas di dalam unit boiler melibatkan tiga mekanisme fundamental: radiasi, konveksi, dan konduksi. Di area ruang bakar (*furnace*), radiasi memegang peran paling dominan dalam mentransfer energi panas. Kinerja atau efisiensi dari perpindahan panas ini sangat bergantung pada kualitas proses pembakaran yang terjadi di dalam tungku (Syahroh, 2019).

A. Radiasi (Pancaran)

Perpindahan panas radiasi merupakan mekanisme transfer energi antar benda melalui gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan mekanisme lainnya, radiasi tidak memerlukan media perantara agar panas dapat berpindah. Dalam konteks boiler, molekul api hasil reaksi bahan bakar dan udara memancarkan energi panas yang kemudian diteruskan menuju dinding atau pipa-pipa boiler guna meningkatkan suhu air di dalamnya.

B. Konveksi (Aliran)

Mekanisme konveksi terjadi melalui pergerakan molekul fluida, baik yang berwujud gas maupun cair. Fluida ini bergerak membawa sejumlah energi panas (Q) yang kemudian disalurkan saat bersentuhan dengan permukaan dinding atau pipa boiler. Pergerakan molekul fluida ini dipicu oleh adanya perbedaan temperatur di dalam fluida itu sendiri, sehingga panas dapat menyebar ke seluruh bagian permukaan tanpa harus melalui lintasan yang lurus.

C. Konduksi (Rambatan)

Konduksi adalah proses transfer energi panas yang terjadi pada benda padat melalui kontak fisik langsung tanpa adanya perpindahan molekul penyusun benda tersebut. Pada boiler, panas merambat dari sisi dalam dinding ketel yang bersentuhan langsung dengan sumber api menuju sisi luar dinding ketel yang bersentuhan dengan air. Energi panas tersebut berpindah antar molekul dinding secara berantai hingga mencapai media air yang akan dipanaskan.

4.3 METODOLOGI

Efisiensi merepresentasikan tingkat performa atau kemampuan operasional dari suatu perangkat teknis. Dalam konteks pembangkitan uap, efisiensi boiler dipahami sebagai perbandingan antara energi panas yang berhasil diserap oleh air untuk menjadi uap terhadap seluruh energi panas yang terkandung dalam bahan bakar yang masuk sistem (Hendri et al., 2017).

Terdapat dua metode umum yang digunakan untuk menghitung efisiensi boiler, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ditinjau dari panas input dan panas output unit boiler, sedangkan metode tidak langsung ditinjau dari kehilangan-kehilangan panas dari unit boiler.

4.3.1 Efisiensi Boiler Metode Langsung

Metode langsung, atau dikenal sebagai metode *input-output*, merupakan cara perhitungan efisiensi yang paling sederhana dengan membandingkan total energi yang diserap oleh fluida kerja (air/uap) terhadap total energi yang diberikan oleh bahan bakar dalam jangka waktu tertentu (Zakina,2023). Keunggulan metode ini adalah kemudahannya dalam pemantauan cepat

$$\eta = \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \times 100\% \quad (1)$$

$$\eta = \frac{ms \times (h_2 - h_1) + mr \times (h_4 - h_3)}{mf \times GCV} \times 100\% \quad (2)$$

performa unit secara keseluruhan. Perhitungan efisiensi boiler metode langsung menggunakan standar (American Society of Mechanical Engineers (ASME) PTC 4, 2013) yang didasarkan pada nilai Gross Calorific Value (GCV) bahan bakar yaitu sebagai berikut:

Keterangan :

- η = Efisiensi boiler (%)
- ms = Jumlah steam yang dihasilkan (kg/jam)
- mr = Jumlah steam flow reheater (kg/jam)
- mf = Konsumsi bahan bakar (kg/jam)
- h_1 = Entalpi air umpan (kJ/kg)
- h_2 = Entalpi superheated steam (kJ/kg)
- h_3 = Entalpi steam inlet reheater (kJ/kg)
- h_4 = Entalpi steam outlet reheater (kJ/kg)
- GCV = Gross calorific value / High heating value / Nilai bahan bakar (kJ/kg)

Nilai kalor kotor atau *Gross Calorific Value* (GCV) didefinisikan sebagai total energi panas hasil pembakaran sempurna batu bara, di mana seluruh kandungan air di dalamnya mengalami kondensasi kembali ke bentuk cair pada kondisi volume konstan (Gunawan & Ali G., 2020).

Metode langsung memang memberikan angka efisiensi secara instan dan praktis. Namun, metode ini memiliki keterbatasan karena tidak mampu mendeteksi faktor spesifik yang memicu penurunan kinerja, sehingga diperlukan integrasi dengan metode tidak langsung untuk mengidentifikasi setiap detail kehilangan panas (*heat losses*). Melalui analisis berbagai kerugian energi tersebut, metode tidak langsung berperan sebagai alat diagnostik untuk menentukan apakah penurunan efisiensi disebabkan oleh tingginya kadar air bahan bakar, suhu gas buang yang berlebih, ataupun adanya pembakaran yang tidak sempurna (Purba, 2020).

4.3.2 Efisiensi Boiler Metode Tidak Langsung

Berbeda dengan metode langsung yang hanya melihat hasil akhir, metode tidak langsung atau metode kerugian panas (*heat loss method*) melakukan evaluasi efisiensi dengan cara mengidentifikasi dan menguantifikasi seluruh jenis kehilangan energi yang terjadi selama proses pembakaran dan perpindahan panas di dalam *boiler*. Berdasarkan standar ASME PTC 4, efisiensi termal dihitung dengan mengurangi angka 100% dengan total akumulasi persentase kehilangan panas (*total losses*). Metode ini dipandang lebih akurat dan informatif karena mampu membedah faktor-faktor spesifik yang menyebabkan penurunan performa *boiler*, baik itu berasal dari kualitas bahan bakar, kondisi operasional udara pembakaran, maupun kebersihan permukaan pipa penukar panas (ASME, 2013).

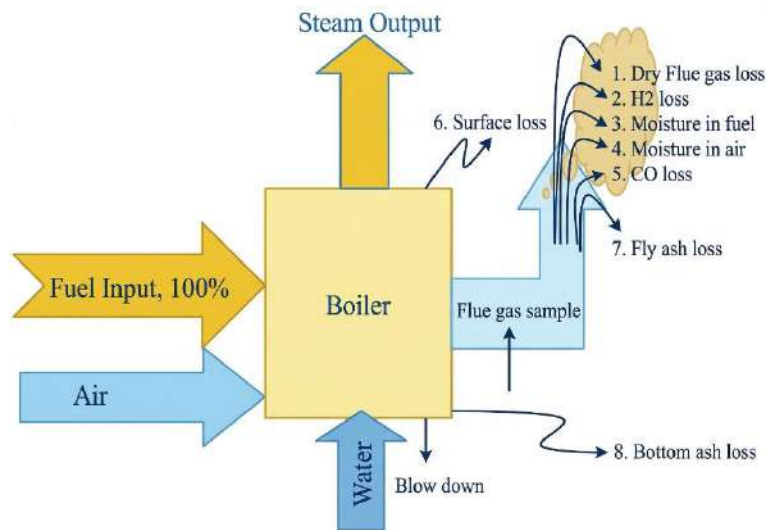
Perhitungan efisiensi boiler metode tidak langsung menggunakan standar (American Society of Mechanical Engineers (ASME) PTC 4, 2013) yaitu sebagai berikut:

$$\eta = 100\% - (\text{Total Losses}) \quad (3)$$

$$\eta = 100\% - (L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7 + L8) \quad (4)$$

Keterangan :

- L1 = Kehilangan panas dalam gas buang kering, yakni kehilangan panas yang terbawa oleh gas buang kering keluar dari cerobong boiler.
- L2 = Kehilangan panas karena pembentukan air dari H₂, yakni kehilangan panas yang diakibatkan adanya hidrogen yang menyebabkan timbulnya air, sehingga untuk setiap 1 kg air yang terkandung dalam bahan bakar diperlukan sejumlah panas untuk mengubahnya menjadi uap dan keluar bersama gas buang ke cerobong.
- L3 = Kehilangan panas karena embun dalam bahan bakar, yakni kehilangan panas yang diakibatkan oleh bahan bakar yang digunakan mengandung air.
- L4 = Kehilangan panas karena embun di udara, yakni kehilangan panas akibat besarnya kandungan air di dalam udara yang digunakan sebagai udara pembakaran.
- L5 = Kehilangan panas karena pembakaran tidak sempurna, yakni kehilangan panas karena pembakaran tidak sempurna diakibatkan oleh konversi sebagian karbon menjadi karbon monoksida.
- L6 = Kehilangan panas karena radiasi dan konveksi, yakni kehilangan panas yang diakibatkan oleh adanya perpindahan panas berupa radiasi dan konveksi dari dinding boiler.
- L7 = Kehilangan panas karena fly ash yang tidak terbakar, yakni kehilangan panas yang ditunjukkan oleh adanya limbah fly ash dari pembakaran batu bara yang tidak ikut terbakar.
- L8 = Kehilangan panas karena bottom ash yang tidak terbakar, yakni kehilangan panas yang ditunjukkan oleh adanya limbah bottom ash dari pembakaran batu bara yang tidak ikut terbakar.
- L9 = Uncountable Loss adalah kerugian panas yang tidak dapat diukur secara mendetail oleh instrumen di lapangan. Komponen ini mencakup akumulasi kerugian akibat radiasi kecil yang tidak terdeteksi, kebocoran uap halus, hingga ketidakpastian akurasi alat ukur sensor.
- Skema Kehilangan Panas yang Terjadi pada Boiler



Gambar 4. 5 Skema Kehilangan Panas yang Terjadi pada Boiler

4.3.3 Data yang Diperlukan untuk Perhitungan

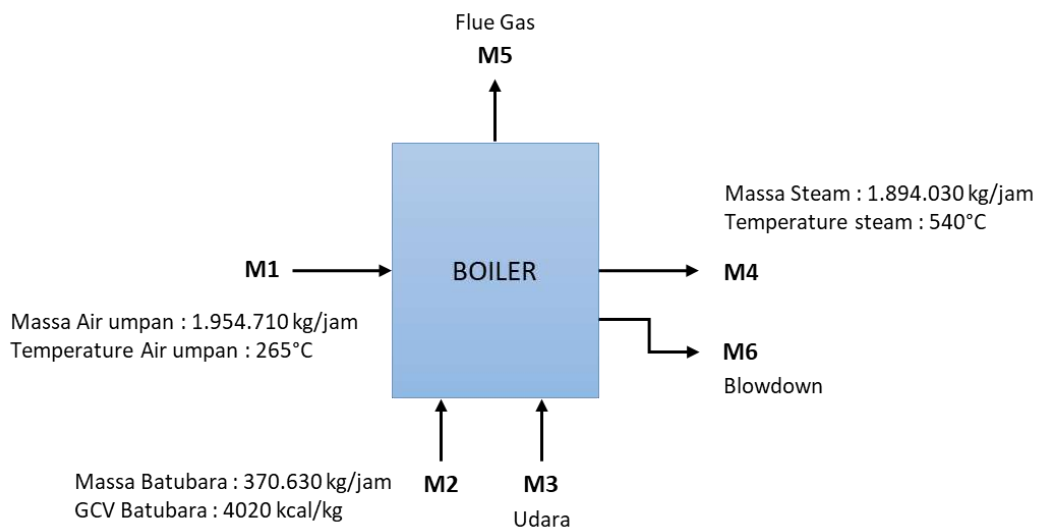
Data yang Diperlukan untuk Perhitungan. Adapun data-data yang diperlukan untuk perhitungan efisiensi boiler menggunakan metode tidak langsung dan langsung sebagai berikut:

- A. Laju alir steam yang keluar dari boiler (kg/jam)
- B. Entalpi superheated steam dan air umpan berdasarkan suhu dan tekanannya (kcal/kg) merujuk pada referensi (Ghasem & Henda, 2015).
- C. Nilai kalor bahan bakar (kcal/kg)
- D. Analisis ultimate bahan bakar (H₂, O₂, S, C)
- E. Analisis proximate massa uap air (moisture) (kg/kg bahan bakar)
- F. Massa gas buang kering (kg/kg bahan bakar)
- G. Persentase O₂ dan CO₂ dalam gas buang
- H. Persentase CO dalam gas buang yang keluar
- I. Panas spesifik gas buang (kcal/kg°C)
- J. Panas spesifik dari superheated steam (kcal/kg°C)
- K. Temperatur gas buang (°C)
- L. Temperatur udara sekitar (°C)
- M. Kelembaban udara (kg/kg udara kering)
- N. Kecepatan angin (m/s)
- O. Temperatur sekitar boiler (°C)
- P. Luas total penampang boiler (m)

- Q. Konsumsi bahan bakar per jam (kg/jam)
- R. Massa residu (kg/kg bahan bakar)
- S. Entalpi fly ash (kcal/kg)
- T. Entalpi bottom ash (kcal/kg)
- U. Fly ash split
- V. Bottom ash split

4.4 NERACA MASSA

Analisis neraca massa dilakukan untuk memverifikasi keseimbangan antara jumlah seluruh materi yang masuk ke dalam sistem boiler dengan jumlah materi yang keluar, sesuai dengan hukum kekekalan massa. Pada unit PLTU Paiton Unit 9, perhitungan ini mencakup integrasi laju alir bahan bakar batubara, pasokan udara pembakaran aktual, serta output berupa gas buang (flue gas) dan residu abu pembakaran (ash). Dengan menggunakan data operasional hasil Performance Test tanggal 09 Februari 2026.



Gambar 4. 6 Blok Diagram Neraca Massa Boiler

Keterangan :

- M1 : Massa Air umpan boiler (kg/jam)
- M2 : Massa Bahan bakar (kg/jam)
- M3 : Massa Udara *supply* (kg/jam)
- M4 : Massa *Steam* (kg/jam)
- M5 : Massa *Flue gas* (kg/jam)

- M6 : Massa Blowdown (kg/jam)

Neraca Massa :

$$Input = Output \quad (5)$$

$$\Sigma Massa\ masuk = \Sigma Massa\ keluar \quad (6)$$

$$M1 + M2 + M3 = M4 + M5 + M6 \quad (7)$$

Tabel 4. 1 Neraca Massa

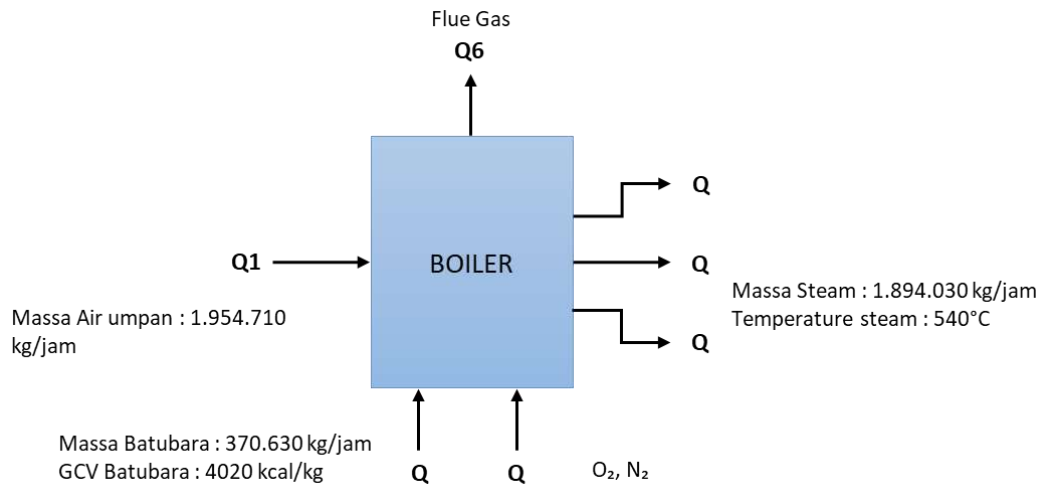
NERACA MASSA		
INPUT		
Air Umpan (Feedwater)	Gfw	1.954.710
Batubara (As Fired Coal)	mf	370.630
Udara Pembakaran (Wet Air)	Gair	2.656.422
TOTAL INPUT		4.981.762
OUTPUT		
Uap Utama (Main Steam)	Gms	1.894.030
Gas Buang (Flue gas)	Gfg	3.075.922,00
Abu Total (Total Ash)	Gash	11.810
TOTAL OUTPUT		4.981.762

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, terlihat bahwa total massa yang masuk ke dalam sistem identik dengan total massa yang keluar, yaitu sebesar 4.981.762 kg/jam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem operasional *boiler* berada dalam kondisi tunak (*steady state*) dan tidak terdeteksi adanya akumulasi massa maupun kebocoran material yang signifikan pada jalur sirkulasi utama. Dominasi massa pada sisi *output* terkonsentrasi pada gas buang yang mencapai 3.075.922 kg/jam, yang merupakan akumulasi dari produk pembakaran batubara dan udara suplai.

4.5 NERACA PANAS

Analisis neraca panas merupakan instrumen krusial dalam mengevaluasi performa termal boiler pada PLTU Paiton Unit 9, di mana prinsip kekekalan energi diterapkan untuk memetakan distribusi panas yang masuk dari pembakaran bahan bakar terhadap panas yang berhasil diserap oleh fluida kerja. Berdasarkan data Performance Test yang dilaksanakan pada tanggal 09

Februari 2026, perhitungan dilakukan menggunakan metode tidak langsung (heat loss method) untuk mengidentifikasi besarnya kerugian panas yang terjadi, mulai dari kehilangan energi melalui gas buang hingga kerugian akibat kadar air dalam batubara.



Gambar 4. 7 Blok Diagram Neraca Panas Boiler

Keterangan :

- Q1 : Panas Air umpan boiler (kJ/jam)
- Q2 : Panas Bahan bakar (kJ/jam)
- Q3 : Panas Udara *supply* (kJ/jam)
- Q4 : Panas laten *steam* (kJ/jam)
- Q5 : Panas sensible *superheated* (kJ/jam)
- Q6 : Panas *flue gas* (kJ/jam)
- Q7 : Panas yang hilang / *heat loss* (kJ/jam)

Neraca Panas :

$$Input = Output \quad (8)$$

$$\Sigma Q_{masuk} = \Sigma Q_{keluar} \quad (9)$$

$$Q1 + Q2 + Q3 = Q4 + Q5 + Q6 + Q7 \quad (10)$$

Tabel 4. 2 Neraca Panas

NERACA PANAS		
INPUT		
Q feed water	Q1	2.247.916.500
Q pembakaran batubara	Q2	6.238.049.810
Q udara supply	Q3	85.515.537
TOTAL INPUT		8.571.481.847
OUTPUT		
Q laten steam	Q4	4.280.507.800
Q sensibel superheated	Q5	1.742.507.600
Q sensibel flue gas	Q6	318.873.889
Q loss	Q7	2.229.592.557
TOTAL OUTPUT		8.571.481.847

Hasil perhitungan neraca panas menunjukkan total energi termal yang dikelola oleh sistem adalah sebesar 8.571.481.847 kJ/jam. Sumber energi utama berasal dari nilai kalor batubara (Q2) yang berkontribusi sebesar 6.238.049.810 kJ/jam atau sekitar 72,7% dari total input panas. Di sisi *output*, energi yang berhasil dimanfaatkan untuk pembentukan uap panas lanjut (*superheated steam*) adalah akumulasi dari Q4 dan Q5. Sementara itu, terdapat kerugian panas (*Q Loss*) yang cukup signifikan sebesar 2.229.592.557 kJ/jam, yang mencakup berbagai faktor kehilangan energi (L1 sampai L9) seperti panas yang terbawa gas buang, kadar air dalam bahan bakar, hingga radiasi dinding *boiler*.

4.6 ANALISIS EFISIENSI

4.6.1 Perhitungan Efisiensi Metode Langsung

Perhitungan efisiensi boiler menggunakan Metode Langsung (*Direct Method*) dilakukan sesuai standar ASME PTC 4 dengan membandingkan total energi panas yang diserap air dan uap terhadap total panas hasil pembakaran bahan bakar. Berdasarkan data Performance Test yang

dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2026. Adapun data yang diperlukan untuk menghitung efisiensi boiler secara langsung sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Data Perhitungan Efisiensi Boiler Metode Langsung

DATA	NILAI	SATUAN
jumlah steam yang dihasilkan (ms)	1.894.030	kg/jam
entalphi air umpan (h1)	1.176,269	kJ/kg
entalphi superheated steam (h2)	3.388,844	kJ/kg
entalphi steam inlet reheater (h3)	3.036,377	kJ/kg
entalphi steam outlet reheater (h4)	3.541,504	kJ/kg
jumlah steam flow reheater (mr)	1.685.316,436	kg/jam
konsumsi bahan bakar (mf)	370.630	kg/jam
nilai kalor bahan bakar (GCV)	4.020	kcal/kg
	16.830,94	kJ/kg

$$\eta = \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \times 100\% \quad (1)$$

$$\eta = \frac{ms \times (h2 - h1) + mr \times (h4 - h3)}{mf \times GCV} \times 100\% \quad (2)$$

$$\eta = \frac{1.894.030 \times (2.212,615) + 1.685.316,436 \times (505,127)}{370.630 \times 16.830,94} \times 100\%$$

$$\eta = 80,83\%$$

4.6.2 Perhitungan Efisiensi Metode Tidak Langsung

Perhitungan efisiensi boiler menggunakan Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*) mengacu pada standar ASME PTC 4 dengan cara menjumlahkan seluruh komponen kerugian panas (*heat losses*) yang terjadi. Berdasarkan data *Performance Test* tanggal 09 Februari 2026, metode ini memetakan berbagai kehilangan energi seperti gas buang kering, kadar air dalam batubara, hingga kerugian radiasi. Adapun data yang diperlukan untuk menghitung efisiensi boiler secara langsung sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Data Perhitungan Efisiensi Boiler Metode Tidak Langsung

NO	DATA	SIMBOL	NILAI	SATUAN
1.	ANALISIS BOILER			
	temperature superheated steam	-	534,983	°C
	luas total penampang boiler	A total	318,3	m ²
	panas spesifik superheated steam	Cps	0,237	kcal/kg°C
2.	ANALISIS ULTIMATE DAN PROXIMATE BATUBARA			
	hidrogen	H ₂	3,09	%
			0,0309	kg/kg
	oksigen	O ₂	12,8	%
			0,128	kg/kg
	sulfur	S	0,11	%
			0,0011	kg/kg
	carbon	C	42,5	%
			0,425	kg/kg
	moisture (massa uap air)	M	37,67	%
			0,3767	kg/kg
	nitrogen	N	0,64	%
			0,0064	kg/kg
	kalor bahan bakar	GCV	4.020	kcal/kg
	konsumsi bahan bakar	mf	370.630	kg/jam
3.	AMBIENT AIR (UDARA)			
	kelembapan udara (humidity)	H	0,0204	kg/kg dry air
	kecepatan angin	Vm	3,5	m/s
	temperature udara sekitar	Ta	32	°C
	temperature sekitar boiler	Ts	70	°C
4.	ANALISIS GAS BUANG			
	oksigen dalam gas buang	O ₂	2,575	%
	karbon dioksida dalam gas buang	CO ₂	13,97	%
	karbon monoksida dalam gas buang	CO	0,02	%
	temperature gas buang	Tf	133,246	°C
	panas spesifik gas buang	Cpf	0,237	kcal/kg°C
	massa gas buang	m	7,180	%

DATA FLY ASH DAN BOTTOM ASH			
5.	unburned carbon di fly ash	-	0,009 kg/kg bahan bakar
	unburned carbon di bottom ash	-	0 kg/kg bahan bakar
	entalphi fly ash	hfa	36,09 kcal/kg
	entalphi bottom ash	hba	36,09 kcal/kg
	ratio bottom ash to fly ash	-	90 = 10 -

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*), berikut adalah rincian komponen kerugian panas (*heat losses*) yang terjadi pada boiler PLTU Paiton Unit 9. Perhitungan ini mengidentifikasi berbagai faktor kehilangan energi mulai dari *dry flue gas loss* hingga *unaccounted loss* guna menentukan total penurunan energi terhadap *heat input* batubara.

Tabel 4. 5 Presentase Heat Loss

PRESENTASE HEAT LOSS (%)	
L1	4,28573
L2	4,20606
L3	5,69731
L4	0,07568
L5	0,08681
L6	0,01128
L7	0,0080
L8	0,0000
L9	0,3000

$$\eta = 100\% - (\text{Total Losses}) \quad (3)$$

$$\eta = 100\% - (L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7 + L8) \quad (4)$$

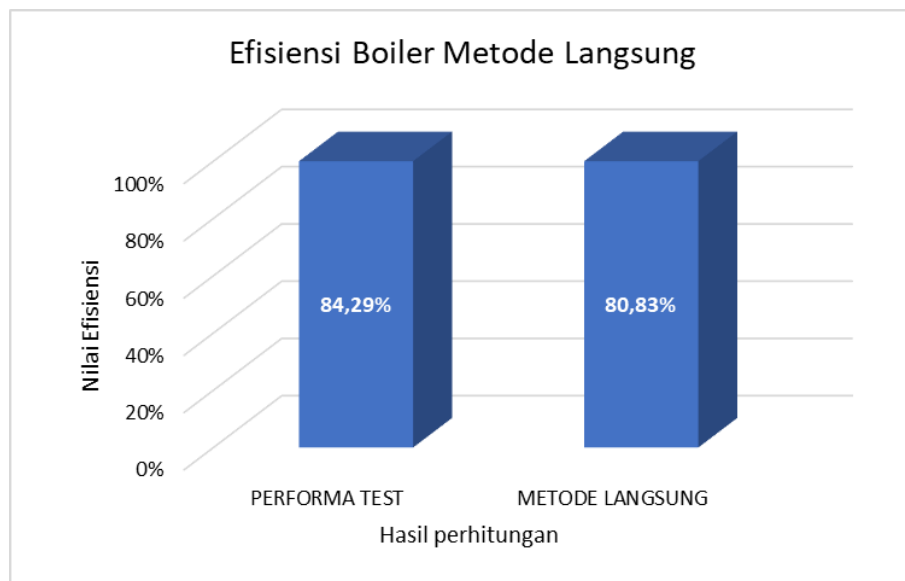
$$\eta = 100\% - (14,325)$$

$$\eta = 85,33\%$$

4.6.3 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi metode langsung, atau sering disebut sebagai metode *input-output*, dilakukan dengan membandingkan secara langsung panas yang diserap oleh fluida kerja (air dan uap) dengan energi panas yang terkandung dalam bahan bakar yang dibakar (Wicaksana dkk. 2023), metode ini merupakan cara yang paling sederhana dalam mengevaluasi kinerja *boiler* karena hanya memerlukan parameter *input* berupa laju alir bahan bakar serta *output* berupa laju alir dan entalpi uap.

Berdasarkan Grafik 4.8 diperoleh nilai efisiensi *boiler* hasil perhitungan sebesar 80,83%, sedangkan berdasarkan data *Performance Test* yang dijadikan acuan standar operasional, nilai efisiensi berada di angka 84,29%. Meskipun terdapat selisih sebesar 3,46%.

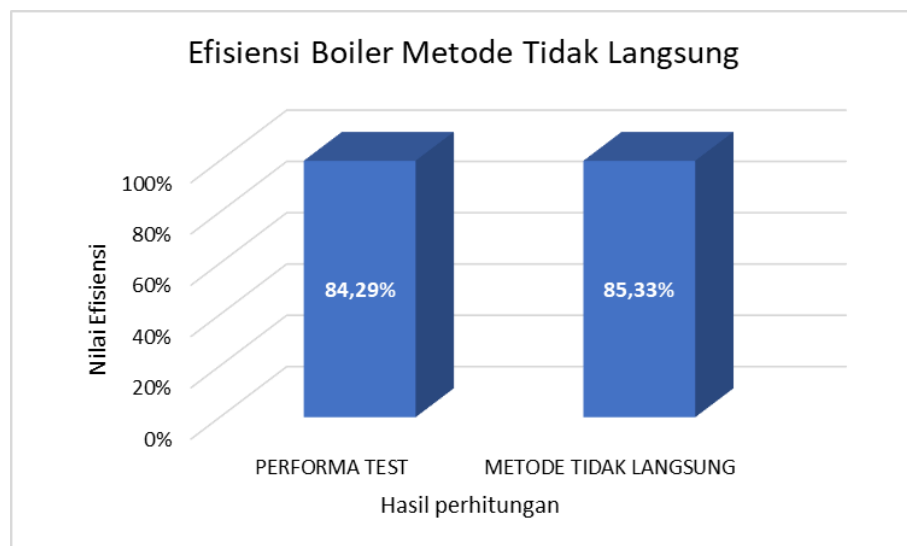


Gambar 4. 8 Grafik Efisiensi Boiler Metode Langsung

Hasil perhitungan metode langsung (80,83%) dinilai masih representatif karena berada dalam rentang yang mendekati standar performa unit. Perbedaan ini merupakan hal yang lumrah dalam analisis termodinamika di industri pembangkitan. Selain itu, tingkat akurasi pada metode langsung seringkali dipengaruhi oleh reliabilitas instrumen lapangan. Metode langsung memiliki keterbatasan karena tidak mampu mendeteksi faktor spesifik

penyebab penurunan kinerja, serta sangat bergantung pada ketelitian alat ukur laju alir (Rizki dkk. 2025).

Analisis efisiensi metode tidak langsung, atau sering disebut sebagai metode kerugian panas (*heat loss method*), dilakukan dengan mengidentifikasi dan menjumlahkan seluruh jenis kehilangan energi yang terjadi selama proses pembakaran dan perpindahan panas di dalam *boiler*. Berbeda dengan metode langsung, metode ini memberikan hasil yang lebih detail karena mampu membedah faktor-faktor spesifik yang menyebabkan penurunan performa *boiler*. Metode tidak langsung dipandang lebih informatif bagi manajemen operasional karena dapat memetakan distribusi kerugian panas seperti gas buang kering, kadar air bahan bakar, hingga kehilangan panas akibat radiasi dinding (Zakina, 2023).

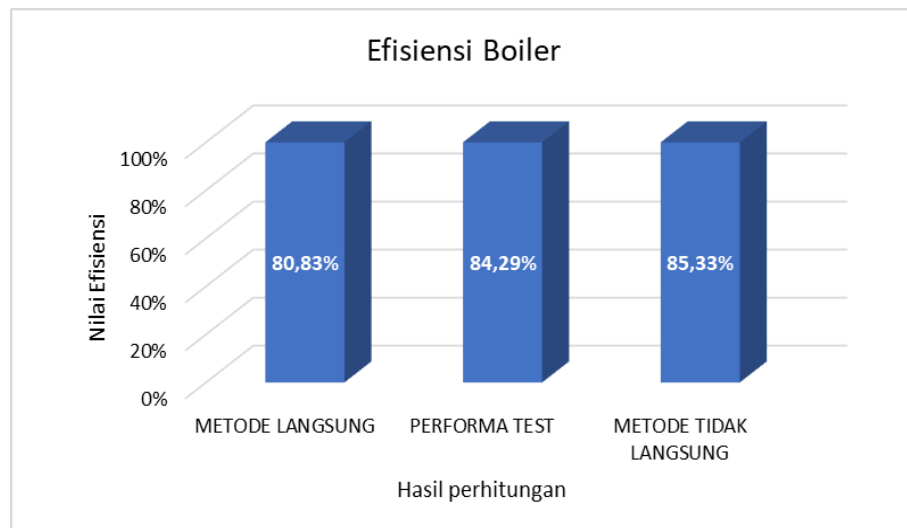


Gambar 4. 9 Grafik Efisiensi Boiler Metode Tidak Langsung

Berdasarkan Grafik 4.9 diperoleh nilai efisiensi *boiler* berdasarkan perhitungan menggunakan metode tidak langsung sebesar 85,33%, sedangkan berdasarkan standar pengujian *Performance Test* sebesar 84,29%. Terdapat selisih atau deviasi positif sebesar 1,04%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan memiliki validitas yang tinggi karena nilainya sangat mendekati nilai hasil *Performance Test*.

Berdasarkan kedua metode perhitungan efisiensi boiler sesuai dengan *USA Standard ASME PTC 4-1 Power Test Code for Steam Generating Units*, terdapat selisih nilai efisiensi boiler yaitu metode langsung dan tidak langsung. Kedua metode ini menghasilkan nilai efisiensi yang berbeda karena pendekatan perhitungan yang tidak sama. Metode langsung menghitung efisiensi dari rasio energi keluaran terhadap energi masukan, sedangkan metode tidak langsung menganalisis kerugian energi (heat loss) secara rinci untuk menentukan efisiensi.

Efisiensi boiler yang dihitung menggunakan metode langsung (direct) menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tidak langsung (indirect). Hal ini disebabkan oleh metode langsung hanya mempertimbangkan rasio antara output energi dan input energi tanpa memperhitungkan kerugian (losses) yang terjadi selama proses pembakaran. Sebaliknya, metode tidak langsung memperhitungkan berbagai faktor seperti karakteristik bahan bakar, termasuk nilai kalor dan kandungan kimiawi, serta pengaruh gas buang (flue gas) yang dihasilkan dari proses pembakaran.



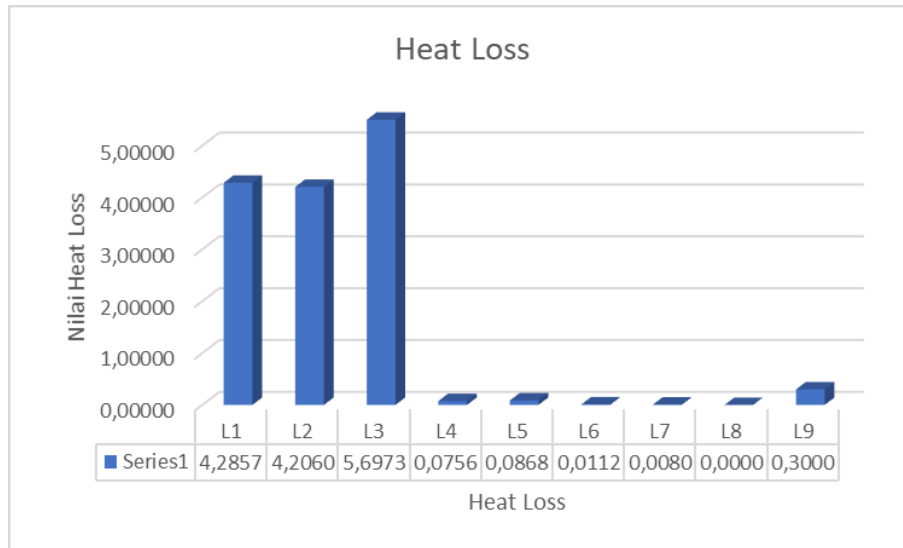
Gambar 4. 10 Grafik Perbandingan Hasil Efisiensi

Berdasarkan Grafik 4.10 data hasil perhitungan, diperoleh nilai efisiensi untuk metode langsung sebesar 80,83% dengan deviasi sebesar 3,46%, sedangkan untuk metode tidak langsung diperoleh nilai sebesar 85,33% dengan deviasi yang jauh lebih kecil, yaitu sebesar 1,04%. Perbandingan nilai

deviasi ini menjadi parameter utama dalam menentukan validitas dan reliabilitas metodologi perhitungan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Metode langsung seringkali menghasilkan selisih yang lebar karena sensitivitasnya terhadap fluktuasi data operasional dan potensi ketidakpastian (*uncertainty*) alat ukur yang tinggi. Hal ini menjelaskan mengapa nilai 80,83% memiliki jarak yang cukup jauh dari standar paten perusahaan. Di sisi lain, metode tidak langsung terbukti jauh lebih akurat dan bagus dalam merepresentasikan kinerja termal *boiler* karena hanya memiliki selisih 1,04% dari standar *Performance Test*. Ketelitian ini tercapai karena metode tidak langsung mendasarkan perhitungannya pada identifikasi kerugian panas secara detail, mulai dari kehilangan panas akibat gas buang hingga kadar air dalam bahan bakar. Metode tidak langsung memberikan hasil yang lebih stabil dan mendekati standar desain maupun pengujian resmi karena parameter kerugian panas lebih konsisten dan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan beban uap secara mendadak (Zakina 2023). Dengan demikian, kedekatan angka 85,3% terhadap 84,29% menegaskan bahwa metode tidak langsung adalah instrumen yang paling tepat untuk digunakan dalam mengevaluasi performa aktual unit.

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode tidak langsung, total kerugian panas yang terjadi pada *boiler* Unit 9 adalah sebesar 14,67%. Analisis kerugian panas ini merupakan tahapan krusial untuk mengidentifikasi distribusi energi yang tidak terkonversi menjadi uap, sehingga dapat ditentukan langkah optimasi operasional yang tepat (Wicaksana dkk 2023). Setiap parameter kerugian panas memiliki penyebab teknis yang berbeda, mulai dari karakteristik bahan bakar hingga kondisi pembakaran di dalam *furnace*.



Gambar 4. 11 Grafik Heat Loss

Kerugian panas terbesar berasal dari kehilangan panas akibat adanya air (moisture) dalam bahan bakar (L3) yang mencapai 5,697%. Besarnya nilai L3 ini dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan batubara jenis *sub-bituminous* atau *Low Rank Coal* (LRC) di UP Paiton Unit 9 yang memiliki kandungan *Total Moisture* aktual sebesar 37,67%. Energi panas yang dihasilkan dari pembakaran batubara sebagian besar terserap untuk proses penguapan kandungan air tersebut sebelum dapat dimanfaatkan untuk memanaskan air umpan (Rizki dkk. 2025), tingginya kadar air dalam bahan bakar akan meningkatkan beban energi laten yang terbuang melalui gas buang, yang secara otomatis menjadi faktor utama penurunan efisiensi termal pada pembangkit listrik tenaga uap.

Kontributor kerugian terbesar kedua adalah kehilangan panas yang dibawa oleh gas buang kering atau *Dry Flue Gas* (L1) sebesar 4,286%. Besarnya nilai L1 sangat bergantung pada temperatur gas buang yang keluar melalui *stack*, di mana pada Unit 9 tercatat sebesar 133,25 °C. Semakin tinggi temperatur gas buang, maka semakin banyak energi panas sensibel yang terbuang percuma ke atmosfer. Menyatakan bahwa kenaikan suhu gas buang sering kali disebabkan oleh adanya akumulasi jelaga (*soot*) pada pipa-pipa pemanas yang menghambat perpindahan panas ke fluida kerja. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan *sootblower* secara berkala sangat diperlukan

untuk menekan nilai L1 agar tetap berada dalam batas toleransi desain. (Mubarak dkk. 2024)

Selain itu, terdapat kerugian panas akibat pembentukan air dari kandungan hidrogen dalam batubara (L2) sebesar 4,206%. Berbeda dengan L1 yang bisa dikendalikan melalui pembersihan pipa, nilai L2 bersifat intrinsik karena bergantung pada komposisi kimia bahan bakar yang digunakan. Sejalan dengan pendapat Zakina (2023), meskipun sulit untuk dihilangkan sepenuhnya, pengendalian rasio udara pembakaran yang tepat dapat mencegah pembengkakan total kerugian panas secara kumulatif. Sementara itu, komponen kerugian lainnya seperti akibat karbon yang tidak terbakar dalam abu (*Unburnt Carbon*), radiasi dinding, dan *blowdown* memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total *heat loss*, namun tetap harus dimonitor untuk menjaga kestabilan performa *boiler* Unit 9.

4.7 UNIT PENDUKUNG

Sistem utilitas didefinisikan sebagai instalasi penunjang dalam suatu bangunan yang menjamin aspek kenyamanan, keamanan, kemudahan berinteraksi, kesehatan, serta kelancaran mobilisasi bagi para penghuninya (Elmie & Ghazi, 2023). Dalam operasional sebuah pabrik, unit utilitas umumnya mencakup penyediaan air, uap panas (steam), pasokan energi listrik, dan bahan bakar. Pengadaan utilitas ini dapat dikelola secara mandiri oleh pabrik tersebut atau diperoleh melalui pembelian dari pihak eksternal. Di PT PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9, unit-unit utilitas meliputi:

4.7.1 Unit Penyediaan Air

Unit ini memegang peranan vital dalam mendistribusikan air, baik untuk keperluan operasional industri maupun kebutuhan domestik. Air yang disediakan dialokasikan untuk sistem pendingin, pelarut pada air umpan boiler, serta kebutuhan sanitasi. Kelancaran seluruh tahapan produksi sangat bergantung pada performa unit pengadaan air ini. Khusus di PT PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9, sumber air utama diambil dari laut karena ketersediaannya yang melimpah dan letak geografis industri yang berdekatan dengan pantai. Namun, air laut tersebut harus melewati proses pengolahan

(*treatment*) terlebih dahulu sebelum digunakan. Tahapan pengolahan air baku ini krusial untuk mengeliminasi zat kontaminan yang berpotensi merusak komponen mesin. Pemanfaatan air operasional terbagi menjadi:

A. Radiasi (Pancaran)

Jenis air ini difungsikan untuk memfasilitasi proses pertukaran panas pada perangkat *heat exchanger*. Sistem pendinginan dirancang untuk mencegah terjadinya panas berlebih (*overheating*) pada mesin, sehingga stabilitas operasional tetap terjaga. Di lokasi ini, air pendingin diaplikasikan pada kondensor, *close cooling water* (CCW), serta *stator cooling water*. Khusus untuk air pendingin kondensor, dilakukan penyuntikan *sodium hypochlorite* pada area *inlet* pompa guna melemahkan mikroorganisme laut agar tidak tumbuh di dalam pipa kondensor. Volume air yang diperlukan untuk kondensor mencapai 106.000 ton setiap bulannya. Secara garis besar, sistem air pendingin di PLTU Paiton terbagi dalam dua metode:

- **Air Pendingin *Once Through***, yaitu sistem di mana air laut masuk untuk mendinginkan uap pada kondensor hingga kembali menjadi cair, lalu air tersebut langsung dibuang kembali ke laut.
- **Air Pendingin Siklus Tertutup**, yaitu sistem di mana air yang telah menyerap panas disirkulasikan kembali menuju bagian *suction* untuk digunakan lagi setelah didinginkan melalui *heat exchanger*. Contoh penggunaannya adalah sistem *close cooling water* untuk pelumasan dan pendinginan motor pompa, serta *stator cooling water* untuk mendinginkan generator. Kriteria standar meliputi:
 - Bebas dari kandungan *hardness* agar tidak memicu kerak.
 - Bebas dari unsur besi untuk menghindari risiko korosi.
 - Tidak mengandung silika guna mencegah pembentukan lapisan keras.
 - Bebas dari kontaminasi minyak agar efisiensi perpindahan panas tidak menurun.

B. Air sanitasi & fire fighting

Air sanitasi diperuntukkan bagi kebutuhan kantor dan hunian perusahaan, seperti air minum, operasional laboratorium, tempat ibadah, dan lainnya. Standar kualitas yang harus dipenuhi meliputi:

1. Syarat Fisik : Suhu normal (di bawah suhu udara luar), jernih, serta tidak memiliki rasa maupun aroma.
2. Syarat Kimia : Tidak mengandung zat organik/anorganik beracun dan memiliki kadar klorin bebas sekitar 0,7 ppm.
3. Syarat Biologis : Steril dari bakteri patogen. Di PLTU Paiton Unit 9, air ini diproduksi secara mandiri melalui *water treatment plant* menggunakan teknologi *Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO) yang menghasilkan *fresh water* untuk kebutuhan domestik, *service water*, hingga sistem pemadam kebakaran.

C. Air umpan boiler

Merupakan air proses yang akan dipanaskan di dalam boiler hingga menjadi uap untuk menggerakkan turbin penghasil listrik. Air ini harus melewati pemurnian khusus karena mineral yang terkandung di dalamnya dapat memicu kerak (*scale*). Sebelum masuk ke boiler, air demineral dipanaskan terlebih dahulu di area *hotwell*. Kebutuhan total air demineral (*make up water*) mencapai 16.241,4 m³, di mana 9.117 m³ di antaranya dialokasikan untuk kebutuhan pada *hotwell*. Ketentuan air umpan boiler:

- Tidak berbusa, Busa akibat zat padat atau alkalinitas tinggi dapat mengganggu pembacaan level cairan dan memicu endapan saat dipanaskan.
- Tidak memicu kerak, Kerak dapat menghambat transfer panas dan berisiko menyebabkan kebocoran pipa.
- Tidak korosif, Korosi yang disebabkan oleh pH rendah, lemak, atau gas terlarut (seperti O₂ dan CO₂) harus dihindari.

4.7.2 Unit Pembangkit Steam

Unit ini bertugas memproduksi uap panas yang diperlukan boiler dengan cara memanaskan air menggunakan panas hasil pembakaran batu bara. Uap yang dihasilkan berupa *superheated steam* (uap kering). Dalam prosesnya, air melewati serangkaian pemanas seperti *hotwell*, *low pressure heater* (LPH), *deaerator*, hingga *high pressure heater* (HPH). Sebelum masuk boiler, air melewati *economizer* untuk menyerap sisa panas dari gas buang sisa pembakaran guna meningkatkan efisiensi.

4.7.3 Unit Penyediaan Listrik

Listrik berperan sebagai energi penggerak mesin produksi, fasilitas utilitas, dan sistem pencahayaan. Pasokan listrik diperoleh dari PLN. Sebagai ilustrasi, pada 13 September 2024, PT PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9 memproduksi daya sebesar 624,8 MW. Sebagian daya digunakan untuk kebutuhan operasional internal, sementara 596 MW sisanya didistribusikan untuk dijual. Total produksi energi pada bulan tersebut tercatat mencapai 17.707,25 Mwh.

4.7.4 Unit Penyediaan Udara Bertekanan

Udara bertekanan dikelola melalui kompresor untuk mengoperasikan sistem kendali pneumatik serta pembersihan perangkat pabrik. Udara sekitar dimampatkan oleh kompresor yang dapat diatur tekanannya sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

4.7.5 Unit Penyediaan Bahan Bakar

PT PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9 menggunakan batu bara jenis lignit (*low range*) sebagai sumber energi utamanya. Batu bara ini dipasok dari tambang di Sumatera dan Kalimantan dengan nilai kalor berkisar 6300-8300 BTU/lb. Lignit merupakan batubara muda dengan kadar karbon 65-70% dan kandungan sulfur yang cukup tinggi dibandingkan jenis batu bara lainnya. Karena kepadatan energinya yang rendah (sekitar 18 MJ/kg) dan kadar air yang tinggi, lignit menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih besar. Pada September 2024, kebutuhan batu bara mencapai 392,77 ton/bulan. Selain itu, perusahaan telah menerapkan program *co-firing* dengan mencampurkan

biomassa berupa serbuk kayu (*sawdust*) sebanyak 10-20% sebagai upaya implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT).

4.8 SPESIFIKASI BOILER

Boiler yang dioperasikan pada PLTU PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan unit pembangkit dengan kapasitas daya bruto sebesar 660 MW. Berdasarkan data teknis desain, boiler ini bertipe *Supercritical Pressure* dengan teknologi *Once-through*, yang dirancang untuk menghasilkan uap utama (*Main Steam*) pada kapasitas beban kontinu maksimal (BMCR - *Boiler Maximum Continuous Rating*) sebesar 2.152 ton/jam. Unit ini menggunakan sistem pembakaran *Pulverized Coal Fired* yang dioptimalkan untuk mengonsumsi batubara jenis *Low Rank Coal* (LRC). Dengan tekanan kerja mencapai 25,4 MPa(g) dan temperatur uap keluar sebesar 541°C, boiler ini mengintegrasikan sistem *Reheat* untuk memastikan efisiensi termal yang tinggi dalam siklus konversi energi uap menjadi energi listrik.

Tabel 4. 6 Spesifikasi Boiler

ITEMS	UNIT	BMCR	TMCR
Steam flow rate of superheater outlet	t/H	2187.13	2064
Steam pressure rate of superheater outlet	Mpa.(g)	17.40	17.40
Steam temperature rate of superheater outlet	δ	541	541
Steam flow rate of reheater outlet	t/H	1839.8	1742.2
Steam temperature of reheater outlet	δ	541	541
Steam pressure of reheater outlet	Mpa.(g)	3.835	3.63
Steam temperature of reheater inlet	δ	338.1	332.3
Steam pressure of reheater inlet	Mpa.(g)	4.025	3.81
Temperature of feedwater	δ	281.4	282.7
Air temperature at airpreheater outlet V primary air/secondary air VI	δ	384/378	183/377
Air temperature at airpreheater inlet V primary air / secondary air VI	δ	36/33	36/33

Flue gas temperature at airpreheater outlet (unrevised)	δ	148	153
Flue gas temperature at airpreheater outlet (revised)	δ	141	145
Boiler efficiency (based on LHV)	%	93.28	93.01

4.9 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efisiensi *boiler* Sub-Critical 660 MW di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai efisiensi *boiler* Unit 9 jika dihitung menggunakan metode langsung (*direct method*) adalah sebesar 80,83%. Hasil ini menunjukkan adanya deviasi sebesar 3,46%. Pada metode tidak langsung (*indirect method*) sebesar 85,33% dengan selisih 1,04% jika dibandingkan dengan standar *Performance Test* perusahaan yang berada di angka 84,29%.
2. Komponen kerugian panas (*heat losses*) yang teridentifikasi melalui metode tidak langsung (*indirect method*) memiliki total sebesar 14,67%, dengan rincian kontributor utama sebagai berikut:
 - o Kerugian akibat air dalam bahan bakar (L3) sebesar 5,697%.
 - o Kerugian akibat gas buang kering (L1) sebesar 4,286%.
 - o Kerugian akibat penguapan air dari hidrogen dalam bahan bakar (L2) sebesar 4,206%.
 - o Kerugian akibat kelembapan udara (L4), karbon yang tidak terbakar (L5), serta radiasi dan konveksi (L6) dengan kontribusi akumulatif sebesar 0,501%.
3. Parameter operasional yang paling berpengaruh terhadap penurunan efisiensi *boiler* di lapangan adalah kandungan air (*total moisture*) dalam batubara dan temperatur gas buang (*exit gas temperature*). Penggunaan batubara jenis *Low Rank Coal* dengan *moisture* mencapai 37,67% menyebabkan tingginya energi yang terbuang untuk penguapan (L3).

Selain itu, temperatur gas buang yang mencapai 133,25 °C berkontribusi langsung terhadap besarnya panas yang terbangun melalui cerobong (L1), sehingga diperlukan optimalisasi pada kinerja *sootblower* dan pengaturan *excess air* untuk menjaga efisiensi tetap optimal mendekati standar *Performance Test*.

4.10 SARAN

Untuk menjaga performa dan mengoptimalkan efisiensi termal pada *boiler* Unit 9, penulis merumuskan beberapa saran teknis sebagai berikut.

1. Optimalisasi pengoperasian *sootblower* secara periodik sangat diperlukan untuk membersihkan pipa-pipa pemanas dari akumulasi. Langkah ini efektif untuk menurunkan temperatur gas buang sehingga kerugian panas yang terbangun melalui cerobong dapat diminimalisir.
2. Pengendalian kualitas batubara melalui proses *coal blending* harus dilakukan secara ketat guna menjaga kadar air tetap berada dalam rentang spesifikasi desain. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban energi yang terbangun untuk proses penguapan kandungan air di dalam bahan bakar.
3. Pengaturan rasio udara pembakaran atau *excess air* perlu dijaga pada level optimum untuk menjamin kesempurnaan pembakaran. Pengaturan yang presisi akan mencegah volume gas buang yang berlebihan sekaligus menekan kadar karbon yang tidak terbakar dalam abu.
4. Kalibrasi rutin terhadap instrumen pengukuran laju alir uap dan bahan bakar perlu dilakukan secara berkala. Upaya ini krusial untuk meningkatkan akurasi data operasional harian dan memperkecil nilai deviasi perhitungan terhadap standar standar pengujian resmi perusahaan.

BAB V TEMUAN MENARIK DAN POTENSI PENELITIAN

5.1 Temuan Lapangan yang Menarik

Selama pelaksanaan Magang Wajib di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, terdapat beberapa temuan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut:

- **Urgensi Efisiensi Termal dan Konsumsi Bahan Bakar**

Boiler sebagai jantung dari PLTU, boiler mengonsumsi batu bara dalam jumlah yang sangat besar, di mana biaya bahan bakar mencakup sekitar 70-80% dari total biaya operasional. Selama pengamatan di Unit 9, ditemukan bahwa nilai efisiensi boiler sangat dipengaruhi oleh temperatur gas buang (*stack temperature*) dan kadar oksigen sisa pembakaran. Temuan menariknya adalah fluktuasi kualitas batu bara (LRC ke MRC) secara langsung memaksa sistem *sootblower* bekerja lebih keras untuk menjaga perpindahan panas tetap optimal agar tetap efisiensi.

- **Urgensi Integritas Material pada Kondisi *Sub-Critical***

Unit 9 Paiton beroperasi pada fase *sub-critical*, di mana air dan uap berada pada tekanan dan suhu di atas titik kritisnya. Urgensi dari kondisi ini adalah risiko korosi dan pembentukan kerak yang jauh lebih tinggi dan cepat dibandingkan unit subkritis. Temuan di laboratorium menunjukkan bahwa deviasi kecil pada kadar silika atau pH air umpan dapat memicu deposit pada sudu turbin. Hal ini menarik karena sistem monitoring kimia harus bekerja secara *real-time* dan presisi tinggi guna mencegah *forced outage* (mati mesin mendadak) yang berbiaya sangat mahal.

- **Urgensi Transisi Energi dan Dekarbonisasi Industri**

Sejalan dengan target pemerintah menuju *Net Zero Emission 2060*, PLN Nusantara Power mulai mengimplementasikan *co-firing* biomassa. Temuan menarik di lapangan adalah penggunaan serbuk gergaji (*sawdust*) sebagai campuran batu bara. Urgensinya terletak pada penyesuaian parameter operasi boiler, campuran biomassa mengubah karakteristik abu pembakaran yang berpotensi menyebabkan *slagging* atau pengotoran pada pipa-pipa boiler jika rasionya tidak dihitung dengan akurat.

5.2 Rekomendasi Topik Penelitian

Rekomendasi ini disusun secara konsisten untuk menjawab urgensi dan temuan menarik yang telah diuraikan sebelumnya:

- **Analisis Perbandingan Efisiensi Boiler Metode Tidak Langsung (ASME PTC 4)**

Berdasarkan temuan mengenai fluktuasi efisiensi, direkomendasikan penelitian untuk menghitung rugi-rugi panas (*heat losses*) secara mendalam. Penelitian ini penting untuk memetakan distribusi kehilangan panas terbesar (seperti *dry flue gas loss*) sehingga manajemen dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat sasaran pada sistem pembersihan pipa atau pengaturan udara pembakaran.

- **Evaluasi Kinerja Membran *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) terhadap Kualitas Air Demin**

Menindaklanjuti ketatnya standar air pada unit *sub-critical*, penelitian mengenai laju penurunan *flux* dan *fouling* pada membran SWRO sangat direkomendasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jadwal pembersihan kimia (*Chemical Cleaning*) yang paling optimal, sehingga produksi air demin tetap stabil dan integritas pipa boiler tetap terjaga dari risiko impuritas air laut.

- **Studi Tekno-Ekonomi dan Karakteristik Pembakaran *Co-firing* Biomassa**

Sebagai respon terhadap isu dekarbonisasi, topik penelitian mengenai variasi rasio campuran biomassa (misal 5%, 10%, 15%) terhadap efisiensi boiler sangat relevan. Penelitian ini perlu memfokuskan pada perubahan nilai kalor pembakaran dan analisis dampak pembentukan abu sisa pembakaran terhadap performa (*Heat Exchanger*).

5.3 Relevansi terhadap Isu Industri dan Akademik

Seluruh temuan dan rekomendasi di atas memiliki relevansi yang sangat kuat, baik secara praktis maupun teoritis:

- **Relevansi Industri**

Operational Excellence dan Dekarbonisasi Dalam sektor pembangkitan listrik, efisiensi operasional merupakan faktor krusial karena setiap penurunan efisiensi boiler akan berdampak langsung pada pemborosan konsumsi energi dan peningkatan biaya bahan bakar secara signifikan. Penggunaan metode tidak langsung dalam mengevaluasi kinerja boiler dinilai sangat relevan di industri saat ini karena mampu memetakan titik-titik kerugian panas (*heat losses*) secara mendalam, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran (Rochim & Oktaviansyah, 2024). Selain itu, inisiatif *co-firing* biomassa yang mulai diterapkan di UP Paiton merupakan respon strategis industri dalam mendukung target pemerintah menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060 (Wicaksana dkk, 2023).

○ **Relevansi Akademik**

Validasi Teori dan Standar Internasional secara akademik, analisis performa unit di PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan bentuk implementasi nyata dari hukum Termodinamika dan Azas Teknik Kimia. Penggunaan standar internasional seperti ASME PTC 4 dalam perhitungan efisiensi memberikan wawasan praktis bagi mahasiswa mengenai prosedur pengujian kinerja alat industri yang valid dan diakui secara global. Lebih lanjut, evaluasi pada komponen penukar panas seperti *High Pressure Heater* (HPH) memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan teori Perpindahan Panas, di mana integritas material dan efektivitas transfer energi menjadi fokus utama dalam menjaga keandalan siklus uap-air di pembangkit (Zakina, 2023).

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Magang Wajib di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dan analisis efisiensi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan telah berhasil melakukan adaptasi dengan lingkungan kerja industri melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan operasional harian di departemen Kimia dan Laboratorium, serta memahami budaya perusahaan seperti 5S dan nilai-nilai AKHLAK.
2. Terjadi peningkatan kompetensi diri melalui penerapan ilmu teknik kimia dalam kegiatan riil, seperti pengoperasian instrumen *Bomb Calorimeter*, *Sulfur Analyzer*, *CHN Analyzer*, serta spektrofotometer untuk memantau kualitas air dan bahan bakar.
3. Kegiatan magang ini memberikan wawasan mendalam mengenai alur produksi energi listrik pada PLTU skala 660 MW, mulai dari sistem *Water Treatment Plant* (WTP) hingga siklus uap-air di boiler dan turbin.
4. Kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja telah diterapkan dengan baik melalui kepatuhan terhadap prosedur *Safety Induction*, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar di area pembangkit, serta partisipasi dalam *Safety Talk* rutin.
5. Berdasarkan tugas khusus, telah diidentifikasi masalah utama yang memengaruhi efisiensi operasional boiler, yaitu tingginya kandungan air (*moisture*) pada batubara jenis *Low Rank Coal* yang mencapai 37,67% dan temperatur gas buang sebesar 133,25 °C yang berkontribusi pada kerugian panas (*heat loss*) total sebesar 14,67%.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

1. Mengoptimalkan kinerja sistem *sootblower* secara berkala untuk menjaga kebersihan permukaan pipa pemanas dari akumulasi jelaga agar

perpindahan panas tetap efektif dan suhu gas buang (*exit gas temperature*) dapat ditekan.

2. Melakukan pengawasan ketat terhadap rasio udara dan bahan bakar (*fuel-to-air ratio*) untuk meminimalkan kerugian panas akibat karbon yang tidak terbakar (*unburnt carbon*) pada abu sisa pembakaran.

6.2.2 Saran Bagi Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang

1. Mempertahankan dan memperluas kerja sama dengan PT. PLN Nusantara Power guna menjamin keberlanjutan program Magang Wajib bagi mahasiswa angkatan berikutnya.
2. Meningkatkan porsi materi praktikum yang berkaitan dengan instrumen analisis modern (seperti TGA dan CHN *Analyzer*) agar mahasiswa lebih siap menghadapi teknologi yang digunakan di industri pembangkit.

6.2.3 Saran Bagi Mahasiswa Lain (Tips Menghadapi Magang Serupa)

1. Mahasiswa disarankan untuk memperkuat pemahaman dasar mengenai Neraca Massa, Energi, dan Termodinamika (khususnya Siklus Rankine) sebelum memulai magang agar lebih mudah memahami kompleksitas operasional di PLTU.
2. Selalu proaktif dalam berdiskusi dengan pembimbing lapangan dan staf teknis, serta disiplin dalam menerapkan aturan K3 karena lingkungan pembangkit memiliki risiko tinggi (seperti tekanan dan suhu ekstrem).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisyi, M., Dharmawan, A., dan Miswar, D. Y. (2022). Optimasi Kebutuhan Udara Pembakaran Batubara Untuk Meningkatkan Kinerja Boiler PLTU Tanjung Awar Awar. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Dan Mineral*, 2(1), 702-708.
- American Society of Mechanical Engineers (ASME) PTC 4. (2013). *Fired Steam Generators Performance Test Codes*.
- Buono, A. T., Widiawaty, C. D., & Abadi, C. S. (2020). Analisis Variasi Sudut Tilting Burner Terhadap Distribusi Temperatur pada Boiler Furnace. *Jurnal Mekanik Terapan*, 1(1), 1–8.
- Elmie, & Ghazi, I. F. (2023). MANAJEMEN PERAWATAN ASET UTILITAS PADA SUATU PABRIK DISTRIBUSI MOBIL. *Jurnal Penelitian Manajemen MANAJERIAL*.
- Ghasem, N., & Henda, R. (2015). *Principles of Chemical Engineering Processes: Material And Energy Balances Second Edition*. In *Principles of Chemical Engineering Processes: Material and Energy Balances, Second Edition*.
- Gunawan, W., & Ali G., B. (2020). Studi Efisiensi Boiler Terhadap Nilai Kalor Batubara Pada Boiler Jenis Pulverizer Coal Kapasitas 300 T/H. *Jurnal Intent: Jurnal Industri dan Teknologi Terpadu*, 3(2), 122–130.
- Hendri. Suhengki, dan Ramadhan, P. (2017) ANALISA EFISIENSI BOILER DENGAN METODE HEAT LOSS SEBELUM DAN SESUDAH OVERHAUL PT. INDONESIA POWER UBP PLTU LONTAR UNIT 3 *JURNAL POWERPLANT*, 4, 218-277
- Ilyasa, M. D. (2023). Analisis Efisiensi Boiler Tipe Subcritical pada Unit 1 di PLTU Banten 2 Labuan PGU.
- Mubarak, H., Mahmuddin, Sungkono, & Arham, M. (2024). Efisiensi Boiler Dan Turbin Uap Untuk PLTU Unit 2 PT. XYZ. *Jurnal Mesin Nusantara*, 7(1), 49-62.

- Purba, Y. M. (2020). Analisa Perbandingan Efisiensi Boiler Dengan Metode
- Rizki, M. D. F., Issafira, R. D., Al Qoroni, M. A., & Candra, V. (2025). Analysis of The Effect of Co-Firing of Coal and Sawdust Fuel on Boiler Efficiency Values With the Direct and Indirect Calculation Methods at PT PLN Nusantara Power Unit 2. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 20(2), 319-328.
- Rochim, M., & Oktaviansyah, R. (2024). *Perhitungan Efisiensi Boiler TWA dengan Metode Secara Tidak Langsung*. Jakarta: PPSDM MIGAS.
- Sahid, & Prasetyo, B. (2012). *Heat Rate Paiton Baru (Unit 9)*. Probolinggo: PT PLN (Persero).
- Surendra, M. D. (2013). Analisa Penurunan Efisiensi Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B Unit 1 dan 2, 2x660 Megawatt. *Prosiding SEMNAS ke-8*.
- Syahroh, R. (2019). Analisis Model Matematika Perpindahan Panas Dalam Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap Menggunakan Metode Volume Hingga Untuk Mengasah Technological Content Knowledge. Doctoral Dissertation, 1-3.
- Wicaksana, S. P., Rahmatulloh, A., & Subandi, R. (2023). Analisis Efisiensi Boiler Fire-Tube pada Produksi STPP di PT Petrocentral Gresik Menggunakan Metode Langsung dan Tidak Langsung. *Distilat: Jurnal Teknologi Separasi*, 9(3), 258-265.
- Zakina, A. (2023). *Analisis Efisiensi Boiler Menggunakan Metode Tidak Langsung dan Heat Rate pada PT PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya 2x100 MW Unit 1*. Skripsi. Makassar: Politeknik Negeri Ujung Pandang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Efisiensi Boiler

Perhitungan Neraca Massa

Massa Masuk (Input)

- Air umpan (Gfw)
feed water sebelum masuk ke economizer
 $Gfw = 1.954.710 \text{ kg/jam}$
- Batubara (mf)
total semua coal feeder
 $mf = 370.630 \text{ kg/jam}$
- Udara pembakaran
dihitung dari rasio udara terhadap batubara (air/flue ratio)
rasio udara kering (Gda) = 7,090 kg/kg fuel
 $massa \text{ udara kering} = mf \times gda$
 $massa \text{ udara kering (mda)} = 2.627.766,70 \text{ kg/jam}$
kelembapan udara (humidity) = 0,004
 $koreksi \text{ kelembapan udara} = gda \times (1 + h)$
 $koreksi \text{ kelembapan udara (kh)} = 2.638.278 \text{ kg/jam}$
 $infiltrasi \text{ udara} = kh + 18.144,358$
 $infiltrasi \text{ udara (tramp air)} = 2.656.422 \text{ kg/jam}$
- Massa Masuk (Input)
= Air umpan (Gfw) + Batubara (mf) + Udara pembakaran
= 4.981.762

Massa Keluar (Output)

- Main steam (Gms)
 $Gma = 1.894.030 \text{ kg/jam}$
- Gas buang (Gfg)
gabungan massa udara pembakaran ditambah produk gas dari batubara
pakai nilai m (dry gas) = 7,180 kg/kg

$$\text{massa gas kering} = mf \times dg$$

$$\text{massa gas kering (mg)} = 2.661.123,40 \text{ kg/jam}$$

$$\text{massa uap air (moisture air)} = 414.798,60 \text{ kg/jam}$$

$$\text{total gas basah} = mg + ma$$

$$\text{total gas basah} = 3.075.922 \text{ kg/jam}$$

- Abu total (Gash)

$$\text{dry refuse} = 0,031865$$

$$\text{abu total} = mf \times dr$$

$$\text{Gash} = 11.810 \text{ kg/jam}$$

- Massa Keluar (Output)

$$= \text{Main steam (Gms)} + \text{Gas buang (Gfg)} + \text{Abu total}$$

$$= 4.981.762$$

Perhitungan Neraca Panas

Panas Masuk (Input)

- Q feed water

energi yang dibawa air masuk

$$mfw = 1.954.710 \text{ kg/jam}$$

$$hfw (\text{entalpi feedwater}) = 1.150 \text{ kJ/kg}$$

$$Q \text{ feedwater} = mfw \times hfw$$

$$Q \text{ feed water} = 2.247.915.500 \text{ kJ/jam}$$

- Q pembakaran batubara

energi kimia bahan bakar

$$m \text{ fuel} = 370.630 \text{ kg/jam}$$

$$GCV = 16.830,94 \text{ kJ/kg}$$

$$Q \text{ pembakaran} = mfuel \times GCV$$

$$Q \text{ pembakaran} = 6.238.049.810 \text{ kJ/jam}$$

- Q udara supply

energi panas udara masuk

$$m \text{ air} = 2.656.422 \text{ kg/jam}$$

$$cp \text{ air} = 1,006 \text{ kJ/kg.K}$$

$$Q \text{ udara supply} = Mair \times CPair \times (Tair - Tref)$$

$$Q \text{ udara supply} = 85.515.537 \text{ kJ/jam}$$

- Panas Masuk (Input)

$$= Q \text{ feed water} + Q \text{ pembakaran batubara} + Q \text{ udara supply}$$

$$= 8.571.481.847$$

Panas Keluar (Output)

- Q laten steam
 energi untuk mengubah fase air jadi uap
 $m_s = 1.894.030 \text{ kg/jam}$
 $h_{fg} \text{ (panas laten tekanan operasional)} = 2.260 \text{ kJ/kg}$
 $Q \text{ laten steam} = m_s \times h_{fg}$
 $Q \text{ laten steam} = 4.280.507.800 \text{ kJ/jam}$
- Q sensibel superheated
 energi untuk memanaskan uap
 $h_{ms} \text{ (entalpi main steam)} = 3.180 \text{ kJ/kg}$
 $h_g \text{ (entalpi saturated vapor)} = 2.260 \text{ kJ/kg}$
 $Q \text{ sensibel superheated} = m_s \times (h_{ms} - h_g)$
 $Q \text{ sensibel superheated} = 1.742.507.600 \text{ kJ/jam}$
- Q sensibel flue gas
 panas yang terbangun ke cerobong
 $m_{fg} = 3.015.242 \text{ kg/jam}$
 $c_p \text{ gas} = 1,045 \text{ kJ/kg.K}$
 $T_{\text{gas}} = 133,2 \text{ }^\circ\text{C}$
 $Q \text{ sensibel flue gas} = M_{fg} \times C_{p\text{gas}} \times (T_{\text{gas}} - T_{\text{air}})$
 $Q \text{ sensibel flue gas} = 318.873.889 \text{ kJ/jam}$
- Q loss
 $Q_{\text{loss}} = Q_{\text{in}} - (Q_4 + Q_5 + Q_6)$
 $Q_{\text{loss}} = 2.229.592.557 \text{ kJ/jam}$
- Panas Keluar (Output)

$$= Q \text{ laten steam} + Q \text{ sensibel superheated} + Q \text{ sensibel flue gas} + Q_{\text{loss}}$$

$$= 8.571.481.847$$

Perhitungan Efisiensi Boiler Metode Langsung

$$\eta = \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_{in}} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{ms \times (h_2 - h_1) + mr \times (h_4 - h_3)}{mf \times GCV} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{1.894.030 \times (2.212,615) + 1.685.316,436 \times (505,127)}{370.630 \times 16.830,94} \times 100\%$$

$$\eta = 80,83\%$$

Perhitungan Efisiensi Boiler Metode Tidak Langsung

A. Kebutuhan Udara Teoritis

udara teoritis yang dibutuhkan untuk proses pembakaran

$$Udara\ teoritis = \frac{[(11,6 \times C) + \left(34,8 \left(H_2 - \frac{O_2}{8}\right)\right) + (4,35 \times S)]}{100 \frac{kg}{kg} \text{ bahan bakar}}$$

$$Udara\ teoritis = \frac{[(11,6 \times 42,5) + \left(34,8 \left(3,09 - \frac{12,8}{8}\right)\right) + (4,35 \times 0,11)]}{100 \frac{kg}{kg} \text{ bahan bakar}}$$

udara teoritis = 5,4533 kg/kg bahan bakar

B. Persen Kelebihan Udara Yang Disuplai (Excess Air Supplied/Ea)

$$EA = \frac{\%O_2}{(21 - \%O_2)} \times 100\%$$

$$EA = \frac{2,575}{(21 - 2,575)} \times 100\%$$

$$EA = 13,9756\%$$

C. Massa Aktual Udara Suplai (AAS)

menghitung massa udara aktual yang disuplai udara dalam 1kg

$$AAS = \left[1 + \frac{EA}{100}\right] \times Udara\ teoritis$$

$$AAS = \left[1 + \frac{13,9756}{100}\right] \times 5,4533 \frac{kg}{kg} \text{ bahan bakar}$$

$$AAS = 6,2154 \text{ kg/kg bahan bakar}$$

D. Massa Aktual Dry Flue Gas (M)

Massa CO₂

$$\text{massa } CO_2 = \left(\frac{BMCO_2}{Ar C} \right) \times C$$

$$\text{massa } CO_2 = \left(\frac{44}{12} \right) \times 0,425$$

$$\text{Massa } CO_2 = 1,5583\%$$

Massa SO₂

$$\text{massa } SO_2 = \left(\frac{BMSO_2}{Ar S} \right) \times S$$

$$\text{massa } SO_2 = \left(\frac{64}{32} \right) \times 0,0011$$

$$\text{Massa } SO_2 = 0,0022\%$$

Massa N₂

$$\text{massa } N_2 = N + (N_2 \text{ sekitar} \times AAS)$$

$$\text{massa } N_2 = 0,0064 + (0,768 \times 6,2154)$$

$$\text{Massa } N_2 = 4,7799\%$$

Massa O₂

$$\text{massa } O_2 = (AAS - Udara teoritis) \times O_2 \text{ sekitar}$$

$$\text{massa } O_2 = (6,2154 - 5,5433) \times 0,232$$

$$\text{Massa } O_2 = 0,1768\%$$

TOTAL MASSA DRY FLUE GAS (m)

$$\text{Dry flue gas} = CO_2 + SO_2 + N_2 + O_2$$

$$\text{Dry flue gas} = 1,5583 + 0,0022 + 4,7799 + 0,1768$$

$$\text{dry flue gas} = 6,5172\%$$

E. Total Losses (Heat Loss)

- L1 (% kehilangan panas karena dry flue gas)

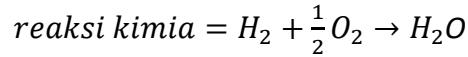
$$L1 = \frac{m \times cpf \times (Tf - Ta)}{GCV \text{ bahan bakar}} \times 100\%$$

$$L1 = \frac{7,180 \times 0,237 \times (133,246 - 32)}{4.020} \times 100\%$$

$$L1 = 4,2857\%$$

- **L2 (% kehilangan panas karena pembentukan air dan H₂ dalam bahan bakar)**

reaksi kimia pembakaran hidrogen (H₂) menjadi air (H₂O)



$$BM = (2 \times 1) + 16$$

$$BM = 18$$

untuk 2 kg hidrogen yang terbakar akan menghasilkan 18 kg uap

$$BM = 18 : 2 = 9$$

untuk 1 kg hidrogen yang terbakar akan menghasilkan 9 kg uap air

panas laten penguapan air = 2442 kJ/kg = 584 kcal/kg

$$L2 = \frac{9 \times H_2 \times [584 + cps \times (Tf - Ta)]}{GCV \text{ bahan bakar}} \times 100\%$$

$$L2 = \frac{9 \times 0,0309 \times [584 + 0,237 \times (133,246 - 32)]}{4.020} \times 100\%$$

$$L2 = 4,2061\%$$

- **L3 (% kehilangan panas karena embun dalam bahan bakar)**

M = TM (total moisture) : 100

$$M = 37.67 : 100 = 0,3767$$

$$L3 = \frac{M \times [584 + cps \times (Tf - Ta)]}{GCV \text{ bahan bakar}} \times 100\%$$

$$L3 = \frac{0,3767 \times [584 + 0,237 \times (133,246 - 32)]}{4.020} \times 100\%$$

$$L3 = 5,6973\%$$

- **L4 (% kehilangan panas karena embun di udara)**

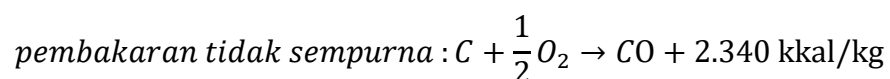
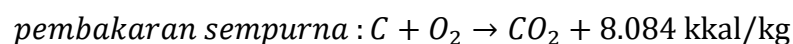
$$L4 = \frac{AAS \times humidity \times cps \times (Tf - Ta)}{GCV \text{ bahan bakar}} \times 100\%$$

$$L4 = \frac{6,2154 \times 0,0204 \times 0,237 \times (133,246 - 32)}{4.020} \times 100\%$$

$$L4 = 0,0757\%$$

- **L5 (% kehilangan panas karena pembakaran tidak sempurna)**

proses pembakaran



jika karbon hanya terbakar menjadi CO, maka potensi energi yang hilang karena tidak terbentuk menjadi CO₂, selisih panas :

$$\text{selisih} : 8.084 - 2.340 = 5.744 \text{ kkal/kg}$$

5.744 adalah jumlah panas yang hilang untuk setiap 1 kg karbon yang terbakar secara tidak sempurna menjadi karbon monoksida CO

$$L5 = \frac{(\%CO \times C) \times \left(\frac{5744}{GCV}\right)}{\%CO + \%CO_2} \times 100\%$$

$$L5 = \frac{(0,0002 \times 0,425) \times \left(\frac{5744}{4.020}\right)}{0,0002 + 13,97} \times 100\%$$

$$L5 = 0,086814\%$$

○ **L6 (% kehilangan panas karena radiasi dan konveksi)**

$$L6 = \frac{\text{radiation loss} \times A \text{ total}}{mf \times GCV \text{ bahan bakar}} \times 100\%$$

dimana :

radiation loss dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan :

menggunakan Persamaan Empiris yang diturunkan dari Hukum

Stefan-Boltzmann (radiasi) dan hukum perpindahan panas konveksi

alami/paksa pada permukaan luar boiler.

Radiation loss

$$= \left\{ 0,584 \times \left[\left(\frac{T_s}{55,55} \right)^4 - \left(\frac{T_a}{55,55} \right)^4 \right] \right\} + \left\{ 1,957 \times (T_s - T_a)^{1,25} \times \left[\frac{(196,85 V_m + 68,9)}{68,9} \right]^{0,5} \right\}$$

Radiation loss

$$= \left\{ 0,584 \times \left[\left(\frac{70}{55,55} \right)^4 - \left(\frac{32}{55,55} \right)^4 \right] \right\} + \left\{ 1,957 \times (T_s - T_a)^{1,25} \times \left[\frac{(196,85 \times 3,5 + 68,9)}{68,9} \right]^{0,5} \right\}$$

$$\text{radiation loss} = 613,7720 \text{ W/m}^2$$

$$\text{konversi} = \text{watt} \times (3.600 \text{ detik} / 4.186,8 \text{ joule})$$

$$\text{radiation loss} = 527,8439 \text{ kcal/m}^2$$

$$L6 = \frac{\text{radiation loss} \times A \text{ total}}{mf \times GCV \text{ bahan bakar}} \times 100\%$$

$$L6 = \frac{527,8439 \times 318,3}{370.630 \times 4.020} \times 100\%$$

$$L6 = 0,0113\%$$

- **L7 (% kehilangan panas karena fly ash yang tidak terikat)**

$$L7 = \frac{\text{karbon yang tidak terbakar} \times h_{fa}}{GCV \text{ bahan bakar}} \times 100\%$$

$$L7 = \frac{0,028678 \times 36,09}{4.020} \times 100\%$$

$$L7 = 0,025746\%$$

- **L8 (% kehilangan panas karena bottom ash yang tidak terikat)**

$$L8 = \frac{\text{karbon yang tidak terbakar} \times h_{ba}}{GCV \text{ bahan bakar}} \times 100\%$$

$$L8 = \frac{0,003187 \times 36,09}{4.020} \times 100\%$$

$$L8 = 0,002861\%$$

- **L9 (% Unaccounted Loss)**

$$L9 = 0,300\%$$

Unaccounted Loss sebesar 0,30% dilakukan mengacu pada standar ASME PTC 4. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi ketidakpastian pengukuran instrumen serta kerugian panas minor lainnya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung di lapangan, sehingga hasil efisiensi menjadi lebih realistis dan akurat.

F. Efisiensi Boiler Metode Tidak Langsung

$$\eta = 100\% - (L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7 + L8 + L9)$$

$$\eta = 100\% - (14,67)$$

$$\eta = 85,33\%$$

Lampiran 2. Surat tugas / Surat keterangan magang



UP PAITON

Nomor : 1948/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Eliantio Vetania
Devintasari, dkk
17 Desember 2025
Kepada
Yth. Direktur
Politeknik Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang, Nomor : 36603/PL2.1/PM/2025 tanggal : 25 November 2025, Perihal : Permohonan Program Magang Wajib. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Eliantio Vetania Devintasari	Teknik Kimia	Novan Kurnia Yusuf
2.	Kurnia Aura Fauziyah	Teknik Kimia	Novan Kurnia Yusuf
3.	Rahma Audia Hanum	Teknik Kimia	Novan Kurnia Yusuf

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 Maret - 1 Juni 2026 di Fungsi Kimia & Lab Unit 9.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Lampiran 3. Foto kegiatan magang



Plant Tour Internal Water Treatment



Observasi Unit-unit utama di Plant



Analisa Chloride pada sampel
Internal Water Treatment



Analisa Kualitas Kimia air
Internal Water Treatment



Analisa Kalori batubara dengan
alat Bomb Calorimeter



Pengambilan sampel batubara
untuk Performa Test April